

UX design av ett sensorbaserat beslutstöd för vårdpersonal



LUNDS UNIVERSITET
Campus Helsingborg

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg
Institutionen för datavetenskap

Examensarbete:
Linda Wapner

♥ Copyright Linda Wapner

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg
Lunds universitet
Box 882
251 08 Helsingborg

LTH School of Engineering
Lund University
Box 882
SE-251 08 Helsingborg
Sweden

Tryckt i Sverige
Lunds universitet
Lund 2023

Sammanfattning

I dagens samhälle lever vi längre, vilket leder till en äldre befolkning och även indirekt till ett ökat behov av äldreomsorg och en ökad kostnad för vården. Därför finns det ett värde i att utforska hur välfärdsteknik hade kunnat användas för att stötta vården av äldre. Det finns idag tillgängliga system som mäter hälsodata hos äldre, där det har kunnat bevisas minskning av sjukhusinläggningar, minskning av fall och ökad självständighet hos äldre. Examensarbetets syfte är att ta fram ett liknande system med fokus på att underlätta, förbättra och effektivisera vårdpersonalens arbete.

Examensarbetet inleddes med en fas av faktainsamling i form av intervjuer, visa pappersprototyp och visa storyboards. Faktainsamlingen ledde till en förståelse för vårdpersonalens arbete och insikt i vilka situationer som välfärdsteknik varit givande i. Den var även till grund för beslutet att utveckla datorprototypen med fokus på undersköterskan, baserat på att alla yrkeskategorier hade olika behov av presentation av hälsodata och att undersköterskan arbetar närmast de äldre och på så vis kan ha mest nytta av systemet.

En interaktiv prototyp skapades och utvärderades. Efter det första användartestet framkom det att den framtagna lösningen blev för tidskrävande att analysera, därav skapades det en ny prototyp som använde sig av Artificiell intelligens (AI). Det framkom att testdeltagarna var positiva till AI, men litade inte blint på den utan gjorde egna analyser när de ansåg att förslagen AI gav inte var helt korrekta. Det är dock rimligt med hänsyn till att tanken är att den ska vara en guide och inte något som dikterar.

Slutsatsen landade i att det krävs en bred insamling av hälsodata där det tas med så många faktorer som möjligt. Det har fokuserats på att skapa lösningar för morgonöverlämningen och den dagliga vården. Användning av AI behövs, där AI ger en analys över all tillgängliga hälsodata för att utifrån det generera en analys över den äldre hälsotillstånd samt ett förslag på åtgärd till hälsotillståndet. Detta i kombination med möjlighet att ha tillgång till statistik på hälsodata för undersköterskans egen analys.

Nyckelord: Välfärdsteknik, hälsodata, äldreomsorg, fokus på användare, interaktiv prototyp

Abstract

In today's society, we are living longer, which leads to an older population and also indirectly to an increased need for elderly care and an increased cost of care. Hence, there is value in exploring how welfare technology could have been used to support care for the elderly. There are systems available today that measure health data in the elderly, where it has been proven to reduce hospitalizations, reduce falls and increase independence in the elderly. The aim of the thesis is to develop a similar system with a focus on facilitating, streamlining, and improving the nursing staff's work.

The thesis began with a phase of fact-gathering in the form of interviews, showing paper prototypes and showing storyboards. The fact-gathering led to an understanding of the nursing staff's work and insight into the situations in which welfare technology has been beneficial. It was also the basis for the decision to develop the computer prototype with a focus on the assistant nurse, based on the fact that all professional categories had different needs for the presentation of health data and that the assistant nurse works closest to the elderly and thus can benefit the most from the system.

An interactive prototype was created and evaluated. After the first user test, it emerged that the developed solution was too time-consuming to analyze, hence a new prototype was created that used Artificial Intelligence (AI). It emerged that the test participants were positive about AI, but did not blindly trust it, but made their own analyzes when they felt that the suggestions made by AI were not completely correct. However, it is reasonable considering that the idea is for it to be a guide and not something that dictates.

The conclusion was that a broad collection of health data is required whereas many factors as possible are taken into account. It has been focused on creating solutions for the morning handover and daily care. Use of AI is needed, where AI provides an analysis of all available health data to generate an analysis of the elderly person's state of health as well as a proposed measure for the state of health. This in combination with the possibility of having access to statistics on health data for the assistant nurse's own analysis.

Keywords: Welfare technology, health data, elderly care, focus on users, interactive prototype

Förord

Jag vill tacka mina handledare på det internationella företaget, Peter Abdelmassih Waller och Willy Sagefalk, för stort engagemang och ovärderlig hjälp som jag fått genom hela examensarbetets gång. Jag riktar även ett tack till alla anställda på konceptavdelningen jag varit på som svarat på frågor och hjälpt till med sina kunskaper.

Jag vill också tacka min handledare på LTH, Charlotte Magnusson, som gett mig mycket givande guidning och stöd under examensarbetet och min examinator Kirsten Rassmus-Gröhn för värdefulla synpunkter inom kvalitetsgranskning av examensarbetet.

Sist vill jag rikta ett tack till vårdboendet och all personal där, samt alla som ställt upp på intervjuer och användartester med otroligt värdefull information.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Abstract	4
Förord	5
Innehållsförteckning	6
1. Inledning	8
1.1 Bakgrund	8
1.2 Syfte	8
1.3 Målformulering	8
1.4 Problemformulering	9
1.5 Motivering av examensarbetet	9
1.6 Avgränsningar	9
Kapitel 2: Bakgrund	10
2.1. Teknisk bakgrund	10
2.1.1 Sensorer	10
2.1.2 AI inom äldreården	11
2.1.3 Utforskande av teknik	11
2.1.4 Figma	12
2.2 Metodik	14
2.2.1 Double Diamond	14
2.2.2 Iterativ utveckling	15
2.2.3 Källkritik	17
3 Övergripande val	18
3.1 Val av sensor	18
3.2 Val av yrkeskategori	18
4 Intervjuer	19
4.1 Metod	19
4.2 Resultat/analys	19
5 Tidig prototyp	21
5.1 Metod	21
5.2 Resultat/analys	21
6 Storyboards	25
6.1 Metod	25
6.2 Resultat/analys	26
7 Interaktiv prototyp	27

7.1 Metod	27
7.2 Resultat/analys	28
8 Slutlig prototyp	37
8.1 Metod	37
8.2 Resultat/analys	41
9.Diskussion	42
10.Slutsats	45
10.1 Presentation av resultat	45
10.2 Resultatets relevans	45
10.3 Svar på problemformuleringarna	46
10.4 Reflektion över etiska aspekter	46
10.5 Arbete för framtiden	47
11.Referenslista	49
12.Bilagor	52
12.1 Intervjufrågor och material till interaktiv prototyp och slutlig prototyp	52
12.2 Sammanfattning av intervjuer	56
12.3 Sammanfattning av visa storyboards för professor i fysioterapi	56
12.4 Sammanfattning av visa storyboards för arbetsterapeut	58
12.5 Sammanfattning av visa storyboards för undersköterska	59
12.6 Sammanfattning av visa storyboards för fysioterapeut	59
12.7 Sammanfattning av visa storyboards för sjuksköterska	60
12.8 Sammanfattning av visning av prototyp, design	61
12.9 Sammanfattning av visning av prototyp, koncept	68
12.10 Sammanfattning av design från användartest av prototyp	69
12.10 Sammanfattning av användartest av slutlig prototyp	70
12.11 Sensortabell	72
12.12 Tidig prototyp	73
12.13 Storyboards	76
12.14 Prototyp som visades	84
12.15 Prototyp som användartestades	87

1. Inledning

1.1 Bakgrund

På senare tid har digital tillsyn blivit ett komplement till vanliga besök hos äldre, både på vårdboende och i ordinärt boende. Den digitala tekniken är dock inte fullt utnyttjad, eftersom digital tillsyn enbart ger en insyn under kort tid. Genom att, utan att tumma på integriteten, kontinuerligt samla in data kan man erbjuda mer information till vård och omsorg. Med sådan information går det att ge bättre omsorg till de äldre genom en individanpassad insamlad data, och som också ger en effektivare användning utav den vårdpersonal som finns tillgänglig. Informationen behöver presenteras på ett sätt så att vårdpersonal lätt kan förstå och dra slutsatser. Exempel på hälsodata kan vara sömn, balans, antal toalettbesök, blodtryck, puls etc. I nuläget finns det en del olika system som har som mål att genom digital övervakning och sensorer, i olika utsträckning samt olika fokusområden, minska antalet sjukhusinläggningar och skador hos äldre, maximera personaleffektiviteten, ha koll på sömn med mera.

Examensarbetet görs tillsammans med konceptavdelningen på ett internationellt företag som arbetar med fysisk säkerhet.

Detta arbete bygger vidare på ett examensarbete av Bengtsson [1] som fokuserat på att skapa ett förslag på produkt som kan vara till hjälp inom äldreomsorgen. Hay & Vestin [2] har utvärderat hur teknik kan hjälpa äldre i deras hem. Pettersson & Nilsson [3] har fokuserat på tillsynen under natten och besök dagtid i hemtjänsten. Därefter har ett förslag på lösning för tillsyn under natten tagits fram. I Cronberg & Darle Olsson [4] arbete har ett koncept tagits fram som ska ha möjlighet att detektera fall hos äldre och larma till personal.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att med hjälp av välfärdsteknik underlätta, förbättra och effektivisera arbetet på ett vårdboende.

1.3 Målformulering

Examensarbets målsättningen är att ta fram ett förslag på system i form av en prototyp i Figma. Prototypen ska innehålla förslag på koncept som leder till att personal får hjälp i deras arbete för att kunna läsa av mående hos de äldre samt ge dem bättre hjälp i vardagen. Relevanta sensorer ska utforskas samt data som ska presenteras ska väljas ut. Utforskande av hur detta kan implementeras ska även genomföras.

1.4 Problemformulering

1. Vilken hälsodata är relevant att ha med?
2. Vilka arbetsmoment är lämpliga att fokusera på i första hand?
3. Hur ska hälsodata presenteras för att ge vårdpersonalen stöd i de utvalda arbetsmomenten?

1.5 Motivering av examensarbetet

Examensarbetets nytta motiveras genom att äldre kommer få en bättre livskvalitet, självständighet, delaktighet, aktivitet samt säkerhet. För vårdgivaren blir det en kostnadsbesparing då personal kan anpassa besök efter behov. Vårdpersonalen gynnas även då de får ett smidigare och enklare sätt att arbeta. För företaget ger detta en nytta då de har digital tillsyn via kamera och vill undersöka hur man kan vidga användningsområdet. Valet av examensarbete motiveras med en meningsfullhet i att få möjlighet att hjälpa äldre må bättre samt att kunna underlätta personalens arbete.

1.6 Avgränsningar

Sensorerna ska ej programmeras eller ändras på. Produkten ska skapas i Figma och programmeringsmetoder ska utforskas, men ett färdigt system för användning ska ej utvecklas. Produkten ska skapas för vårdpersonal på vårdboende. Yrkeskategorier som ska utforskas är undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Produkten ska enbart utvecklas med hänsyn till yrkeskategorin undersköterska. Manuella inmatningar ska minimeras. Fokus ska ligga på att utvärdera användarupplevelsen genom koncept och inte genom den visuella designen.

Kapitel 2: Bakgrund

Detta kapitel beskriver bakgrundsinformation som arbetet i kapitlen 4-8 baseras på. Kapitlet redovisar en övergripande beskrivning av metod. I kapitel 4-8 beskrivs i varje kapitel den specifika metoden som använts för den aktuella studien. Efter varje metod följer en presentation av resultat samt analys.

2.1. Teknisk bakgrund

I detta kapitel läggs fokus på att presentera vilken hälsodata som är möjlig att mäta, dels med hjälp av sensorer, dels med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Sensortabeller för delkapitel 2.1.1 finns i bilaga 12.11.

2.1.1 Sensorer

Utforskande av sensorer har gjorts för att motivera att hälsodata som presenteras i prototypen går att mäta och för att ge förslag på vad som finns att använda för framtiden när systemet ska brukas. De sensorer som utforskats var Garmin fenix 7 standard edition, Apple watch series 8, Omron, Moodwatch, Snubblometer, Novioscan, Dfree, Astroskin, Equivital och Ouraring. De valdes ut för att de antingen mäter ett brett spektrum av hälsodata eller kan mäta specifika hälsodata som är relevant för äldre på vårdboende. De sensorer som valdes bort gjorde det av anledning att de antingen var likvärdiga med annan sensor i vilken hälsodata som går att mäta. I de fallen tog examensarbetaren beslutet vilken som skulle inkluderas samt väljas bort. Sensorer valdes även bort om de inte ansågs fullt pålitliga i deras förmåga att mäta den aktuella hälsodata.

Snubblometern är en sensor som sticker ut bland resten då den är unikt anpassad för äldre genom dess egenskaper att upptäcka skörhet och fallrisk. Detta upptäcker den genom att mäta hälsodata i form av sömn och aktivitetsnivå samt postural sway som används för att generera ett mått på balansen[5]. Postural sway mäts vid stående och är hur mycket kroppens masscentrum förflyttar sig[6]. Den gör även en gaitanalys där avbrutna steg, stegsfrekvens, steglängd, antal steg med mera mäts. Gait-värdena kan ge en bild i god tid av en individs skörhet, de kan även identifiera risken att dö samt risken för att fall sker. Det är viktigt att ta med i beräkning att gait-värden påverkas av om en individ använder sig av gånghjälpmedel[7]. Gaitanalys görs genom ett test där individen går alternativt springer vilket genererar gaitparametrar som används för att få fram en individs unika rörelsemönster [8]. Snubblometern kan även mäta vilken sida en individ vilar på.

Astroskin är en av de mer avancerade sensorerna som är skapad för att övervaka vitala parametrar vid rymdforskning och har använts av astronauter sen dess lansering. Den har ett inbyggt 3-avlednings EKG som kan detektera om en individ lider av någon hjärtsjukdom. Astroskin mäter även respiration som kan användas för att studera en individs lungkapacitet och pulsoximetri som kan användas för upptäckt av syrebrist i blodet. För utvecklare går det att få tillgång till parametrar och rådata genom ett API, på det viset går det att skräddarsy hälsodata[9].

2.1.2 AI inom äldreården

Det finns områden inom äldreården där AI har möjlighet att förbättra de äldres tillvaro på olika sätt. AI kan användas för en personanpassad vård och för informera vårdgivarna om värden som avviker från den äldres vanliga tillstånd i tid innan de leder till problem. Det kan även användas för att öka de äldres självständighet genom att exempelvis anpassa belysning i hemmet, beställa matvaror, se ifall den äldre fallit med mera. AI kan stötta i det sociala och med minnet på olika vis, bland annat genom sociala robotar. Självkörande bilar kan också användas för att underlätta vardagen hos de äldre[10].

Inom äldreården idag är system med AI som är riktade särskilt mot äldreård något som inte används aktivt på vårdboenden utan fortfarande är i ett uppstartningsstadium. Det finns dock system tillgängliga som utvecklats för äldreård där CarePredicts tempo waerable är ett exempel på detta. Carepredict använder sig av AI och machine learning, med hjälp av detta kan den lära sig hur den äldres dag brukar se ut och hur hälsodata brukar vara. Den mäter activities of daily living(ADL), vilket bland annat innefattar sömn, duschande, ätande, drickande, tandborstning, toalettbesök, hur mycket de äldre går och står med mera. Med hjälp av AI kan den se mönster och väga samman hälsodata och vanor för att dra slutsatser om hälsotillstånd[11]. Indikationer på sämre minne, urinvägsinfektion, försämring av kroniska tillstånd, fallrisk och depression fångar carepredict upp[12]. Den kan även mäta när den äldre hade en konversation senast och mycket mer[11].

2.1.3 Utforskande av teknik

För att få en inblick i vad för teknik som behövs och finns att tillgå för att kunna implementera systemet, så genomfördes ett utforskande av teknik. Detta gjordes även för att få en bild av hur systemet kommer kunna se ut i verkligheten, vilket togs med i beräkning när datorprototypen utformades.

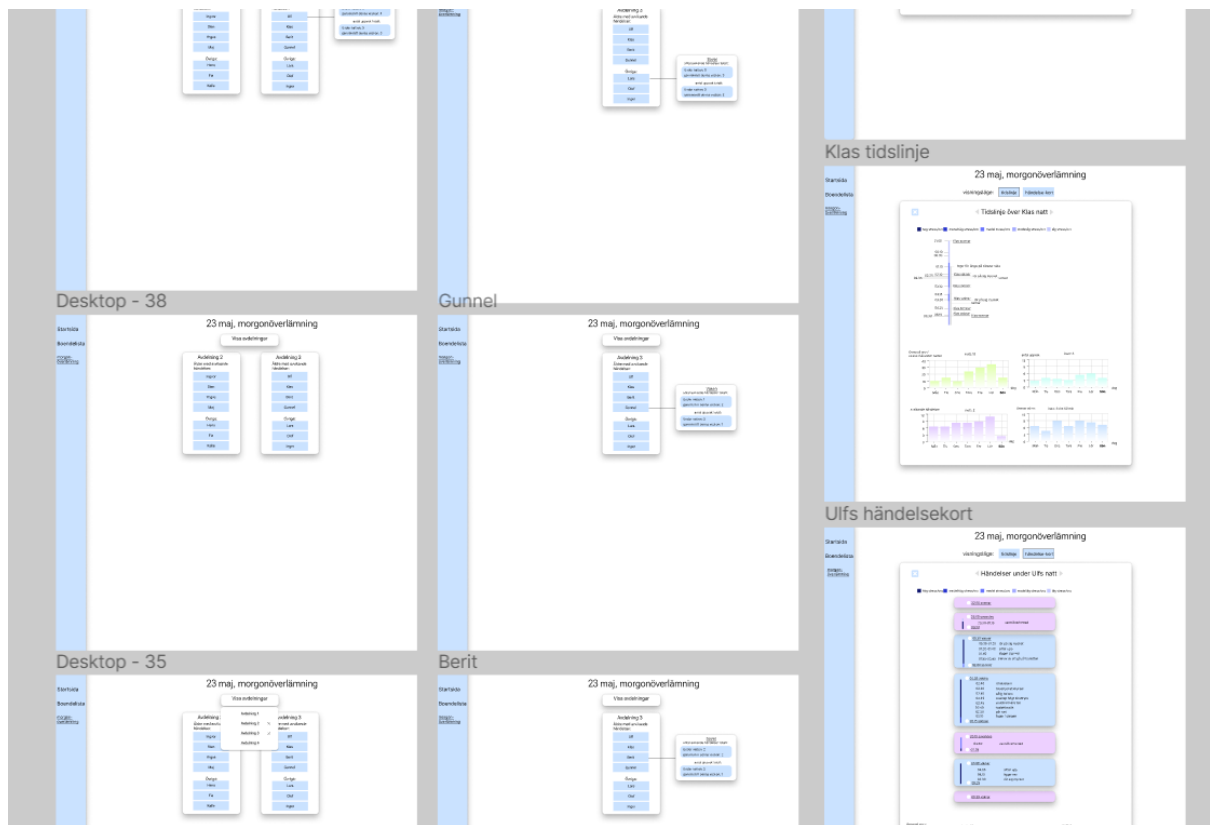
Valet föll på att utveckla en webbsida, men att även utforska andra typer av presentation utan att utveckla dem. Webbsidans frontend har skapats i Html, css och javascript. För att göra programmeringen av systemet enklare blev valet att använda react som är ett javascript bibliotek. Fördelen med att använda ett bibliotek är att ett bibliotek genererar färdigskriven kod för särskilda bitar, dessa bitar går sedan att använda i sitt projekt där det passar in[13]. En slutsats som kan dras av det är att det krävs mindre kodskrivande vid användning av bibliotek då bitar som exempelvis en meny eller en header går att enkelt hämta hem. För att skapa diagram användes Recharts, som är ett bibliotek för att enkelt hämta hem diagram [14]. Övriga delar likt knappar med mera hämtades hem från ramverket Semantic UI [15]. För utveckling av backend valdes MongoDB ut som databas. Dokument används för att data ska sparas i MongoDB vilket är till fördel på grund av att en dokumentdatabas har lätt att anpassa sig till förändringar under arbetets gång[16]. Detta är en viktig aspekt då en iterativ process leder till att arbetet förändras och därav är det av stor vikt att förmågan till flexibilitet finns. Vid skapandet av databasen behövs dels en databas där dokumenten sparas. Databasen i sin tur pratar med en server. Servern pratar med en klient som i detta fall är webbapplikationen och de pratar med varandra genom ett rest API. Ett rest API används för att applikationer och tjänster ska kunna kommunicera med varandra och ansluta till varandra på olika sätt.

Ett rest api använder HTTP-request för att kommunicera och genomföra CRUD operationer i databasen som står för create, read, update och delete. CRUD-operationer behövs för att exempelvis kunna hämta ett värde eller radera något i databasen[17]. För att kunna skapa restAPI används Node.js som behövs för att applikationen inte ska behöva köra på flera trådar, vilket minskar risk för buggar[18]. I skapandet installerades även nodemon, express, mongoose, dotenv och cors. Nodemon används för när det görs ändringar på filer i applikationen så genererar nodemon en omstart[19]. Ramverket express används för att förenkla skapandet av en webapplikation [20] Mongoose är till stöd när MongoDB används som databas och hjälper vid skapandet av scheman[21]. dotenv används för att placera data som inte önskas synas i koden i en separat fil[22]. Cors används när HTTP-requests skickas för att ge en ökad säkerhet. [23]. För att kunna skicka HTTP-requests användes Axios[24]. React router användes även för att då användaren exempelvis klickar på en knapp på hemsidan kunna dirigera användaren till en ny sida[25]. Det togs även fram en modell för hur data ska sparas i databasen.

2.1.4 Figma

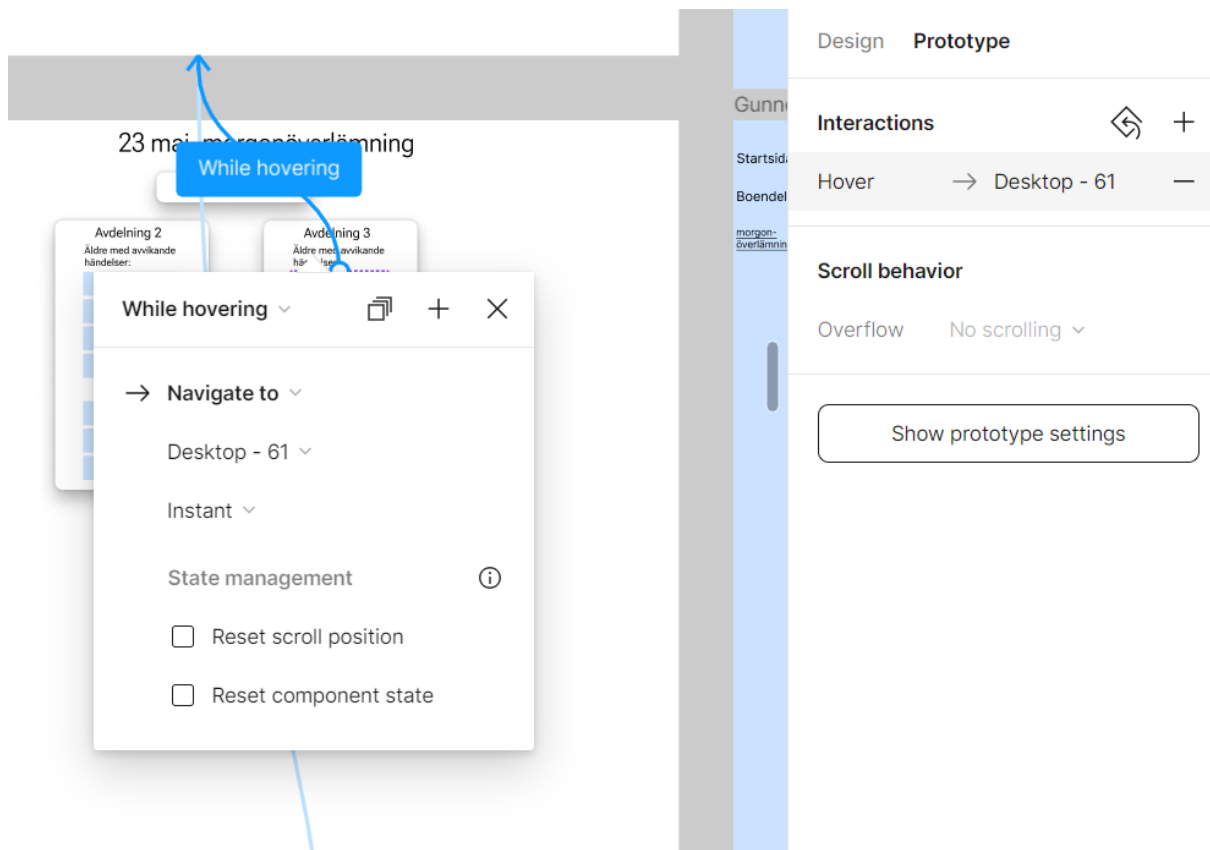
Systemet visas genom en interaktiv prototyp som har skapats med hjälp av designverktyget Figma. Anledningen till att Figma valts ut är för att det går att skapa en databaserad design med bilder av sidorna på webbsidan och för att påhittade interaktioner även går att skapas genom att exempelvis ett klick på en meny leder till en annan sida i form av en bild. Detta görs för att skapa en känsla av en verklig webbsida. Figma design är en produkt som Figma tillhandahåller där den interaktiva prototypen skapas. Figma har även en ytterligare produkt som kallas för FigJam, som inte använts i detta arbete. I FigJam finns funktioner för att skapa olika typer av diagram, bland annat relationsdiagram för entiteter, flödesdiagram med mera. Det går även att använda FigJam för att exempelvis skapa arbetsflöden, brainstorma, planera och hålla möten[26].

I Figma design representerar varje interaktion en helt ny sida enligt figur 1. En interaktion kan vara ett klick där något nytt ska dyka upp. I vissa fall görs istället en overlay som innebär att när interaktionen sker så läggs exempelvis en ruta över sidan.



Figur 1: Sidor som representerar olika interaktioner.

Det finns bland annat en funktion för att ladda ner ikoner, en penna för att göra egna mönster samt en funktion för att skapa vanliga figurer. Det finns även en funktion som kallas "design" där element går att anpassa med exempelvis färg, effekter, storlek och positionering. Interaktionerna mellan de olika sidorna skapas genom en funktion som kallas för "prototype" enligt figur 2. I prototype refereras ett utvalt element till ett annat utvalt element. I referensen anges vad som ska hända vid interaktionen. Exempelvis kan en interaktion skapas på en knapp där en referens till en sida anges. Det anges även om det är ett knapptryck som ska trigga händelsen eller annan typ av interaktion.



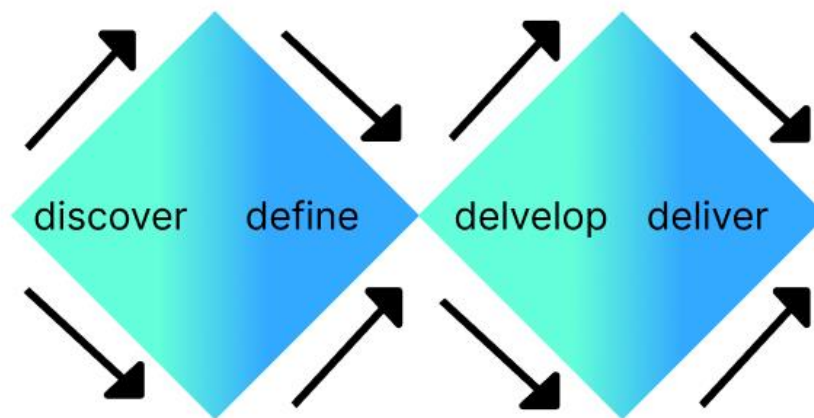
Figur 2: Hur interaktioner skapas.

2.2 Metodik

I detta kapitel beskrivs vilka utvecklingsprocesser som används och följs genom arbetet. Kapitlet beskriver också hur arbetet har följt dessa processer.

2.2.1 Double Diamond

Projektet har följt double diamond processen som har arbetats med genom iterationer. Double diamond har fyra olika faser: Discover, define, develop, och deliver. I den första fasen, discover, samlas information in. I define filtreras och väljs information från discover-fasen ut. Problemen som valts ut i discover-fasen används därefter i develop fasen, där en design på lösning utvecklas. I den sista fasen deliver görs tester på den framtagna lösningen för att säkerställa att den uppfyller önskemålen, därefter lanseras produkten[27].



Figur 3: Illustration på double diamond processen.

Double diamond processen har följts enligt följande:

Discover/define: Sensorer utforskades i kapitel 2.1.1 och en sensor valdes i kapitel 3.1 där valet föll på Snubblometern.

Discover/define: Intervjuer gjordes med personal på ett vårdboende i kapitel 4, en tidig prototyp i form av papper skapades i kapitel 5 och visades upp för personalen, Storyboards skapades i kapitel 6 och visades för personalen. Efter faktainsamlingen togs de två besluten att fokusera på UX och att utveckla en interaktiv prototyp för yrkeskategorin undersköterska i kapitel 3.2.

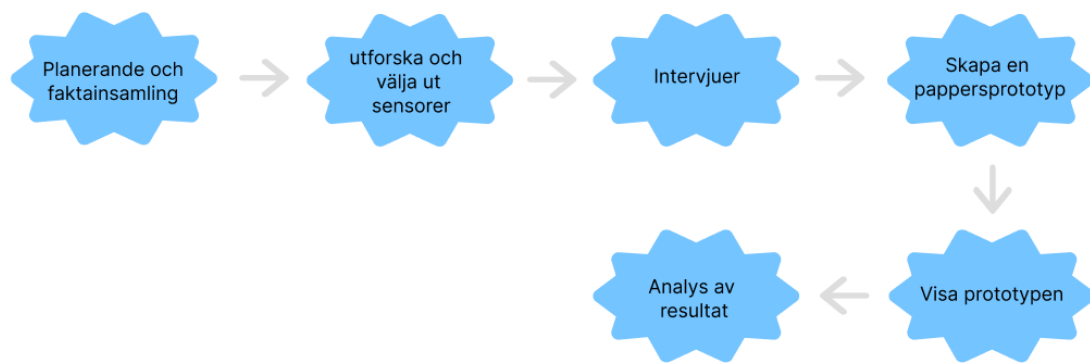
Develop/deliver: I kapitel 7 testades och visades en interaktiv prototyp upp på vårdboendet för undersköterskor, därefter gjordes det en uppdatering och ett användartest av prototypen.

Develop/deliver: Den interaktiva prototypen ändrades och ett slutligt användartest genomfördes i kapitel 8.

2.2.2 Iterativ utveckling

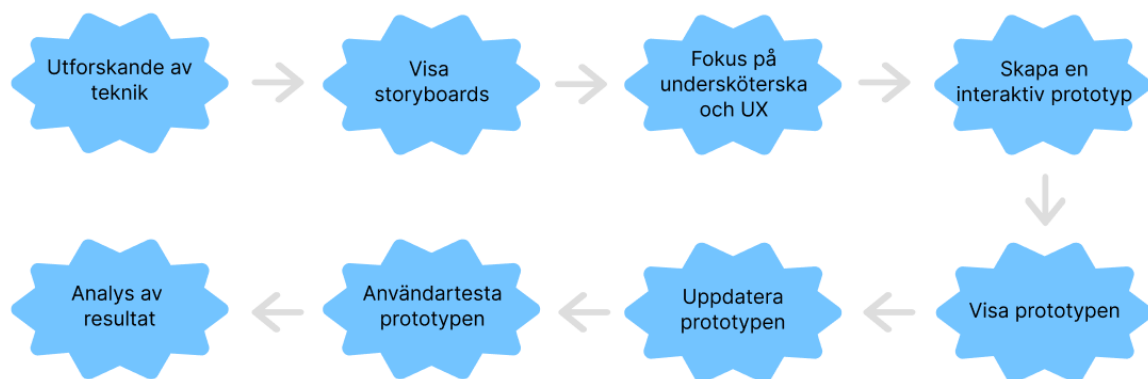
Arbeta iterativt innebär att produkten som utvecklas skapas, testas och bearbetas tills den uppnår önskat resultat. En iterativ utveckling kan tolkas som att testa, göra fel, göra om där produkten blir bättre och bättre för varje iteration[28].

Under projektets gång har det genomförts tre iterationer. Första iterationen startade med faktainsamling i form av efterforskande samt planerande av hur projektet skulle läggas upp. Efter mycket efterforskningar och jämförande valdes en sensor ut där valet föll på Snubblometern. Efter det förbereddes intervjuer och besök på ett vårdboende. Intervjuer hölls med en arbetsterapeut, en undersköterska och en sjuksköterska. Intervjuerna sammanställdes och utvärderades för att ligga till grund för prototypen på applikationen. Det skapades olika förslag på prototyp som senare utvärderades av personal där vårdpersonalens svar analyserades.



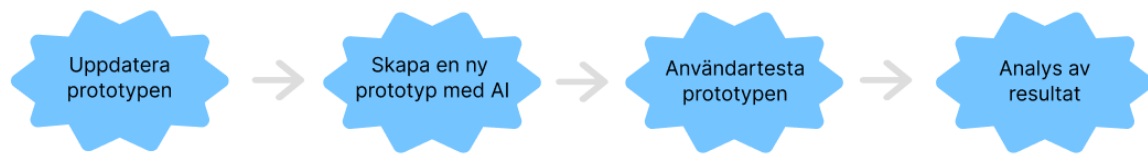
Figur 4: Iteration 1

Iteration 2 startade med en fas av utforskande av teknik och därefter en fas med intervjuer. Första intervjuerna gjordes genom förutbestämda frågor, i denna iteration togs beslutet att testa ett nytt sätt att intervjua för att få fram mer relevant information. Valet föll på att skapa scenarion. Scenarion i ren text föll valet på först, men det gav ett livlöst och ointressant resultat. För att få inspirerande scenarion som kan fånga vårdpersonals intresse och väcka till liv en intressant diskussion användes "Storyboard That" för att skapa scenarion i form av tecknade serier. Dessa scenarion visades upp under intervjun för att generera tankar och diskussioner. Den första intervjun hölls med en professor i fysioterapi, sedan hölls intervjuer med en person ur varje yrkeskategori; fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska och sjuksköterska. En yrkeskategori att fokusera på valdes ut, där valet landade på undersköterskan och en prototyp i Figma skapades utifrån undersköterskans behov. Prototypen visades för undersköterskorna för feedback och därefter genomfördes ett användartest på den uppdaterade prototypen.



Figur 5: Iteration 2

I iteration 3 utforskades möjligheterna till att inkludera AI i systemet. En prototyp skapades med hänsyn till AI, även en prototyp utan AI skapades. Prototypen med AI användartestades och jämfördes med prototypen utan AI.



Figur 6: Iteration 3

2.2.3 Källkritik

En bok har använts i arbetet vilket är källa nr 31. Källa nummer 1-4 är från tidigare examensarbete. Resterande källor med nummer 6, 7, 29-30, 32-34, 39 och 40 är alla vetenskapliga artiklar och publikationer, därav anses de som trovärdiga källor.

Utforskandet av teknik beskriver källorna med nummer 13-25. Källa nummer 15 är hämtad från det använda ramverkets hemsida och är därav pålitlig. Källa nummer 16 och 21 anses också pålitliga då de är hämtade från databasen mongoDBs hemsida. Även källa nummer 18 som beskriver plattformen Nodejs är förtroendegivande då den är hämtad från Nodejs sida. Informationen i källorna nummer 14 och 19 är hämtad från pakethanteraren npms sida och är trovärdiga då npm använts för att installera paketen till Nodejs. De övriga källorna med nummer 13, 17, 20 och 22-25 är hämtade från webbsidor som anses trovärdiga för den information som använts.

Källorna med nummer 35-38 är hämtade från Nielsen Norman Group. Nielsen Norman Group anses vara en källa som går att lita på genom den ledande roll företaget har för kunskap inom UX. Källa nummer 5, 9, 11 och 12 beskriver produkter där informationen om produkten är tagen direkt från företagets hemsida. Denna information anses pålitlig då informationen handlar om vilken hälsodata produkten kan mäta. Övriga källor med nummer 8, 10 och 26-28 är hämtade från hemsidor som även de anses pålitliga med hänsyn till den fakta som hämtats.

3 Övergripande val

I detta kapitel presenteras vilken sensor som valts ut till när prototypen ska realiseras i kod och testas med verklig sensor, samt vilken yrkeskategori som systemet utvecklas för.

3.1 Val av sensor

Snubblometern, producerad av Infonomy, valdes ut som sensor. Dess unika förmåga att mäta nära fall och balans är särskilt värdefullt för äldre. Nära fall och balans är viktiga faktorer vid risk för fall. Att förebygga fall hos äldre är viktigt eftersom en tredjedel av äldre över 65 år faller någon gång under ett år. Av de som faller leder 10-20 procent till att individen läggs in på sjukhus, drabbas av någon skada eller dör en förtidig död[29, p. 2]. Ett ytterligare intressant värde som mäts är tid i olika sovpositioner. Undersköterskor vänder de äldre med tryckssårskrisk efter en viss tid, därav är det av värde att ha möjlighet att mäta detta för att därefter använda det i prototypen. Förmågan att mäta gait värden är även en unik egenskap hos Snubblometern. Att mäta gait är relevant på grund av att hos de som är äldre än 80 år har över 60 procent avvikande gaitvärde[30]. Med hänsyn till att den är skraddarsydd för äldre föll valet på Snubblometern.

3.2 Val av yrkeskategori

Efter analys av intervjuer valdes undersköterskan ut som yrkeskategori att utveckla systemet för. Valet baseras på att undersköterskan ger majoriteten av vården till de äldre och arbetar närmast dem, därav har undersköterskan störst nytta av ett system som presenterar hälsodata. Med tanke på undersköterskans nära arbete med de äldre är det oftast de som först fångar upp avvikelser. I den nära vården av äldre sker en hög omsättning av personal, inklusive vikarierande personal som har lättare att missa avvikelser hos de äldre. I de fallen är hälsodata användbart för att inga avvikelser ska missas. Tendensen för tidsbrist i yrket leder även till att det finns behov av ett system som kan hjälpa och avlasta. Vårdpersonal som deltagit i de genomförda intervjuerna anser även att undersköterskorna är bland de viktigaste att fokusera på i detta arbete.

4 Intervjuer

Detta kapitel beskriver genomförandet av intervjuer på ett vårdboende, som senare utvärderades och analyserades. Tillhörande intervjufrågor finns i bilaga 12.1.

4.1 Metod

I detta arbete har semistrukturerade intervjuer används. I en semistrukturerad intervju används öppna och stängda frågor. Öppna frågor är frågor som den intervjuade kan svara väldigt brett på och det finns ingen förväntan på vad personen ska svara. Semistrukturerade intervjuer är även en kombination av att vara strukturerad och ostrukturerad. En strukturerad intervju har förutbestämda frågor som ska besvarats, medan en ostrukturerad intervju inte har några bestämda frågor som ska bevaras utan påminner om en konversation i högre grad. Förutbestämda frågor används i en semistrukturerad intervju för att dra igång ett ämne, därefter försöker intervjuaren få den intervjuade att genom ej förutbestämda följdfrågor berätta mer om ämnet. Följdfrågorna ställs tills den som intervjuar har fått fram tillräckligt med fakta som finns att hämta från de uppföljande frågorna. [29, pp. 232–234].

Exempel på frågor som används i intervjuerna är:

- Hur ser en vanlig dag ut på vårdboendet?
- Vad är viktigt för dig med digitala system som ska hjälpa äldre?
- Finns det något moment i kontakten med de äldre som kunnat förenklas om möjligheterna fanns?
- Hur ser tillsynen under natten ut?
- Vilka situationer sker fall i oftast?

4.2 Resultat/analys

Utifrån intervjuerna går slutsatsen att dras att vårdpersonal har olika intresse och behov av att analysera hälsodata, vilket gör att det hade varit fördelaktigt att ha hälsodata presenterat på olika nivåer: En översiktlig presentation över alla äldre med det mest relevanta för dagen, en generell presentation av individuella hälsodata och en presentation av individuell statistik i form av diagram för noggrannare analys. En svårighet i detta är hur hälsodata ska presenteras så kortfattat och enkelt som möjligt på första sidan samt personliga sidan och även ge en grundlig helhetsbild över hälsoläget som alla i vårdpersonalen kan dra nytta av oavsett vilken yrkesgrupp man är. Då vårdpersonal roterar och byts ut ofta hade detta även kunnat vara användbart i situationer där ny vårdpersonal inte känner de äldre. Vårdpersonalen kan då enkelt läsa på och få statistik och trender under en lång tid bakåt, även dagsstatus som exempelvis aktuellt stressläge vilket kan vara svårt att avgöra utan hjälp av en sensor när de ej känner de äldre.

Även om vårdpersonal har god uppsikt över de äldre så kan det tänkas vara svårt att se förändringar som sker långsamt och under en lång period, det är rimligen lättare att upptäcka snabbare förändringar från en dag till en annan. Det har även bevisats i flertalet studier att det finns mycket nytta i en produkt som mäter hälsodata på äldre.

Resultatet i studierna gav en minskning av fall med 54 procent [32], en nytta i ökning av självständighet hos de äldre och minskade sjukhusinläggningar. Att tidigt kunna upptäcka förändringar i hälsan har ett stort värde för att upptäcka hälsoproblem i god tid innan de orsakar onödigt lidande för de äldre och kostnader för vården [33]. Åldrande leder till risk att drabbas av förändringar som kan påverka varierande kroppsliga system [34]. En bred insamling av hälsodata, sammanställning och presentation skulle därmed bättre kunna upptäcka förändringar i hälsotillståndet. Detta kan rimligtvis göra det möjligt att upptäcka sådant som vårdpersonal annars hade haft svårt att fånga, eftersom de skulle behöva lägga pussel med olika observationer.

Fallrisk var ett stort problem på vårdboendet enligt de intervjuade och även om äldre har vårdpersonal nära till hands sker det många fall som leder till skador, lidande och kostnader för vården. Av alla äldre som är över 65 år kommer en tredjedel att falla nån gång under ett år [29]. Detta leder till att fall är en stor faktor att förhindra. Även trycksår var vanligt förekommande enligt de intervjuade, vilket också går att lättare förhindra genom att mäta hälsodata.

5 Tidig prototyp

Detta kapitel beskriver hur pappersprototypen skapades för att utvärdera idéer och utformning av systemet. Resultatet analyseras och presenteras. Tillhörande intervjufrågor finns i bilaga 12.1 Bilder på den tidiga prototypen finns i bilaga 12.12.

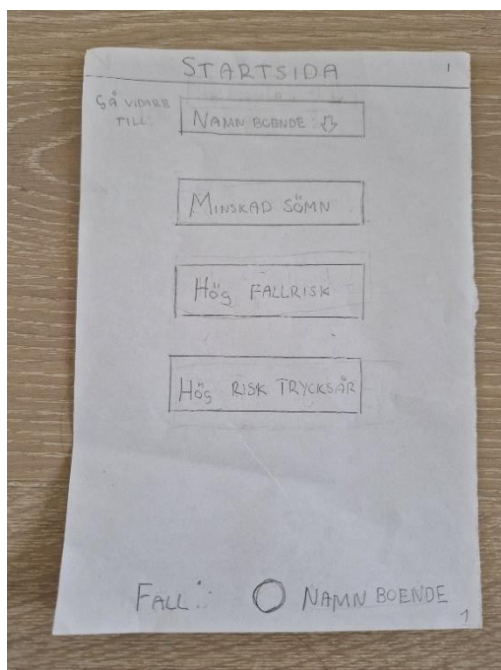
5.1 Metod

Den första prototypen som skapades var en prototyp på låg nivå i form av papper. Fördelen med en pappersprototyp är att den är billig och kan skapas snabbt. Det är till fördel att skapa en pappersprototyp i ett tidigt stadie för att få värdefull information om användbarhet av det som planerats att utvecklas.[35]

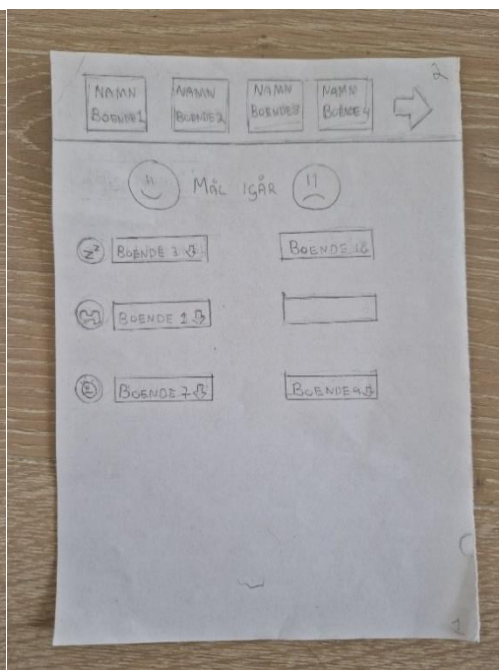
Pappersprototypen skapades i olika versioner med hänsyn till informationen från intervjuerna. Helheten av konceptet är en startsida som visar information om de äldre, samt en personlig sida för utvald individ som visar dess individuella hälsodata. På den personliga sidan finns även tillgång till långtgående personlig statistik över hälsodata samt personliga inställningar. Startsidan skapades i 4 olika versioner och den personliga sidan i 3 olika versioner. När prototypen visades fick deltagarna först se hela prototypen med alla versioner snabbt, för att sedan endast få se startsidan. Deltagarna blev sedan tillfrågade om deras åsikter kring varje variant på startsida. Den personliga sidan visades efter startsidan och deltagarna fick även där uttrycka sina åsikter kring denna.

5.2 Resultat/analys

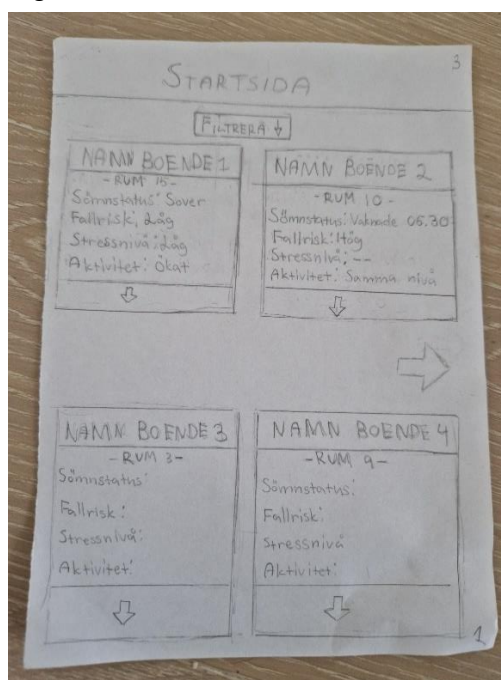
När vårdpersonalen fick se alla varianter av startsidan fastnade alla för nummer 3 enligt figur 9, en gillade även nummer 1 enligt figur 7 och en gillade även nummer 4 enligt figur 10 utöver nummer 3. När de fick frågor om varje enskild variant framkom det att de var mer positiva till nummer 1. Nummer 3 föll ner lite i popularitet då den ansågs mer tidkrävande och att informationen gjorde det svårare att få fram tydliga områden att fokusera på. Nummer 2 enligt figur 8 var minst omtyckt på grund av att den framkom som otydlig. Vissa var dock positiva till att mål fanns med i den, men de tyckte att den i de flesta fall inte var användbar. En var tydlig med att ingen av dem var rimlig som en startsida eftersom det visades information om de äldre, det hade passat bättre på avdelningsnivå något klick längre in.



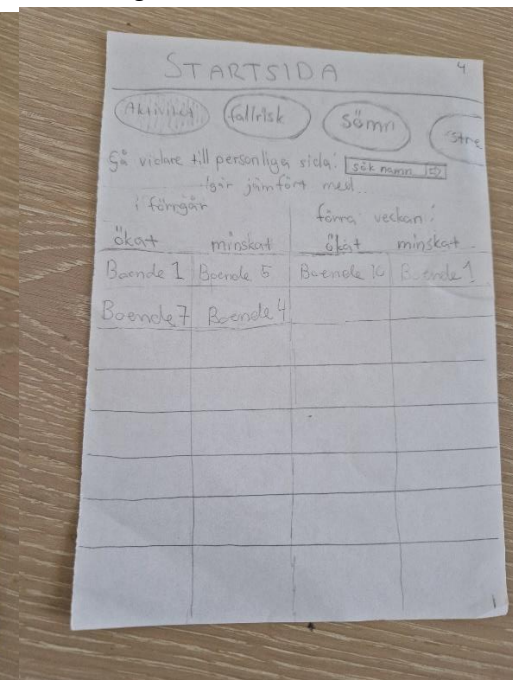
Figur 7: Startsida nummer 1



Figur 8: startsida nummer 2

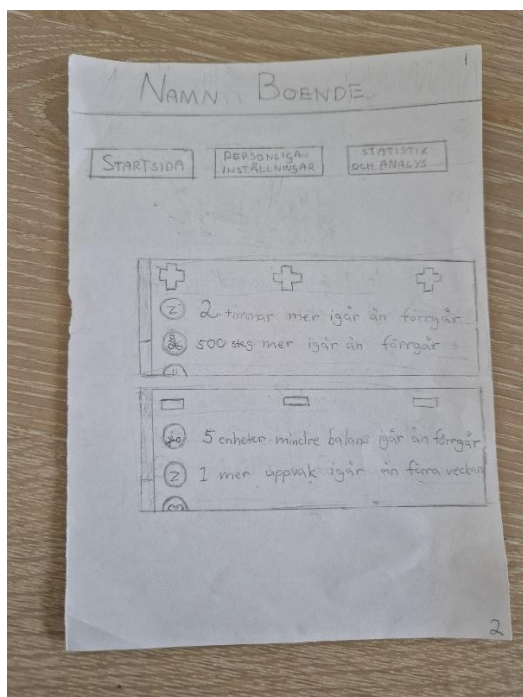


Figur 9: Startsida nummer 3

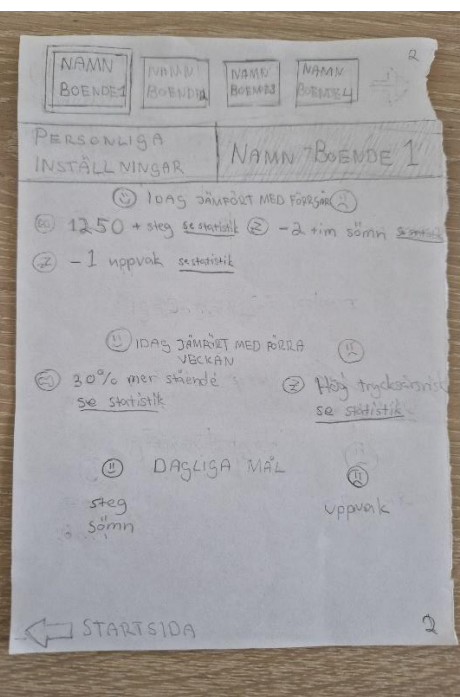


Figur 10: startsida nummer 4

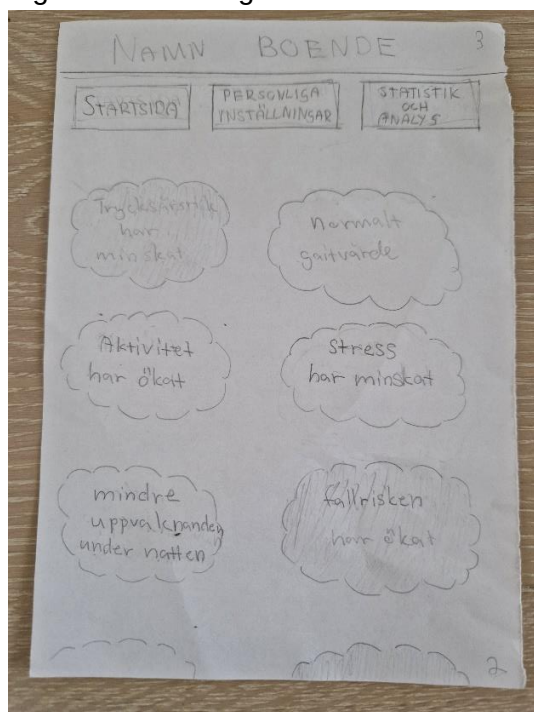
I nästa steg visades de äldres personliga sidor. Alla tyckte nummer 1 enligt figur 11 och nummer 3 enligt figur 13 var bäst, men nummer 1 var lite mer omtyckt än nummer 3 då den hade en större tydlighet och var mer informativ enligt vårdpersonalen. Nummer 2 enligt figur 12 var enligt vårdpersonalen för rörig, innehöll för mycket information och var ostrukturerad. De gillade den inte alls.



Figur 11: Personlig sida nummer 1



Figur 12: Personlig sida nummer 2



Figur 13: Personlig sida nummer 3

I frågorna som ställdes efter att prototypen visats framkom det att det finns olika behov av långsiktig statistik samt daglig statusuppdatering beroende vilken yrkeskategori vårdpersonalen tillhörde. Undersköterskan uppgav sig ha mest behov av daglig statusuppdatering medan arbetsterapeut samt sjuksköterska ansåg sig ha mest behov av långtgående trender och statistik på vanligtvis en månad, men även längre. De uppgav att de idag gör mycket riskbedömningar vilket påminner om funktionerna i prototypen som listar vilka som ligger i risk.

De var positiva till att det fanns mål att sätta. De var även tydliga med att mycket berodde vilken yrkeskategori som applikationen skapades för, eftersom de har olika behov och användning av hälsodata. Ingen var positiv till att anhöriga också skulle få tillgång till hälsodata.

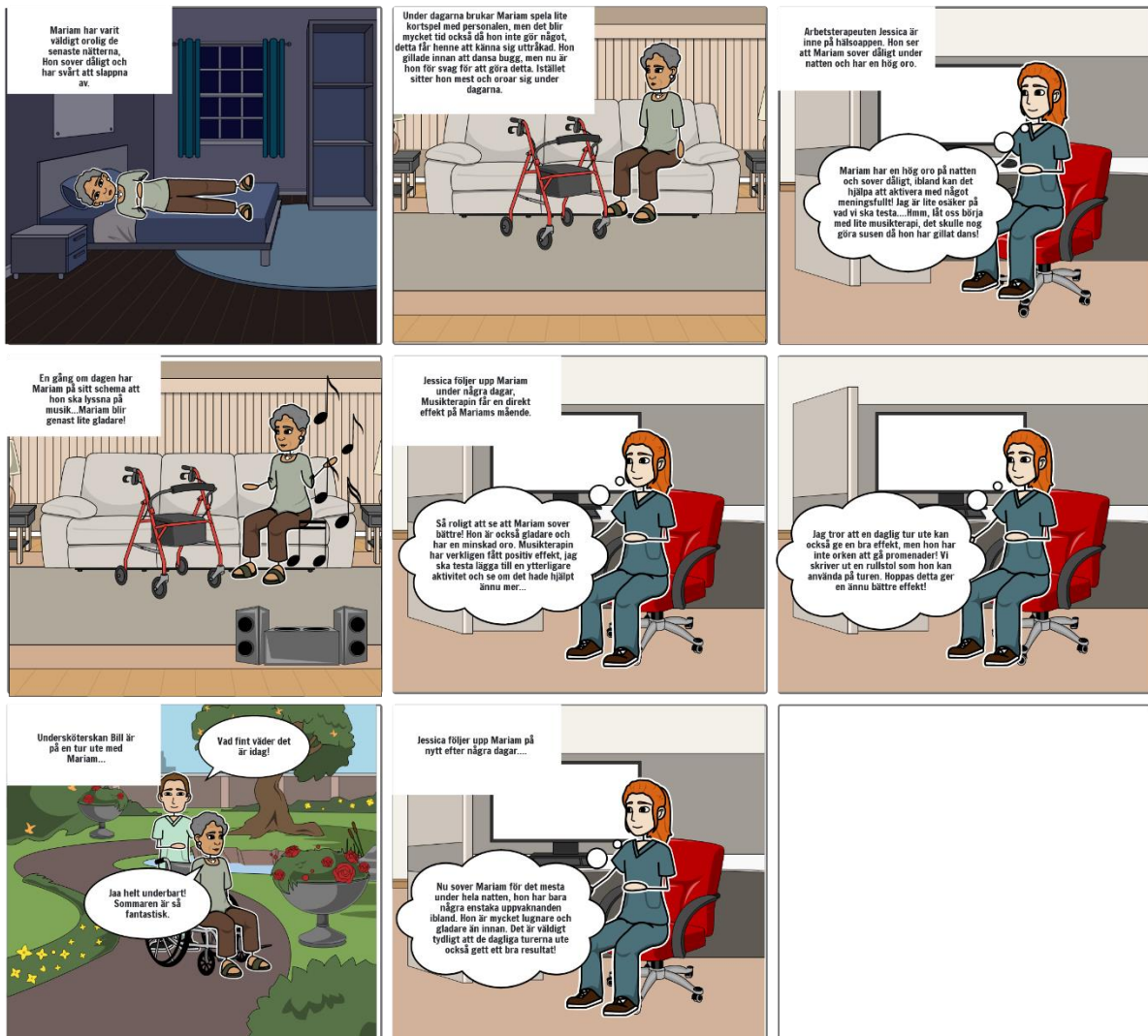
6 Storyboards

Detta kapitel beskriver hur intervjuer gjorts genom att ta hjälp av storyboards. Informationen som samlats in presenteras och analyseras. Tillhörande intervjufrågor finns i bilaga 12.1. Sammanfattning av intervjuer från när storyboards visades finns i bilaga 12.3-12.9. Bilder på storyboards som visats i intervjuerna finns i bilaga 12.13.

6.1 Metod

Det togs ett beslut att testa ett nytt sätt att intervjua för att få fram mer relevant information. Valet föll på att skapa scenarion. Scenarion i ren text föll valet på först, men det gav ett livlöst och ointressant resultat. För att få inspirerande scenarion som kan fånga vårdpersonals intresse och väcka till liv en intressant diskussion användes "Storyboard That" för att skapa scenarion i form av tecknade serier som även kallas för Storyboards. Scenariona visas upp under intervjun för att generera tankar och diskussioner. Den första intervjun hölls med en professor i fysioterapi och sedan intervjuer med en person ur varje yrkeskategori; fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska och sjuksköterska.

En Storyboard använder sig av bilder och kompletterande text till bilden för att berätta en historia. Storyboards består av tre olika komponenter. Det första är en user story, alternativt ett scenario som bygger upp historien. Det andra är bilder som visualiserar historien. Det tredje är text som beskriver det som händer på bilden. I detta examensarbete används storyboards som ett sätt att generera idéer på hur vårdpersonal hade kunnat dra nytta av systemet, för att sedan kunna diskutera dessa i intervjuer med personalen.[36]



Create your own at Storyboard That

Figur 14: Scenario 1 arbetsterapeut

6.2 Resultat/analys

Det framkom att scenariona var i helhet överensstämmande med deras arbete. Med tanke på att de olika yrkeskategorierna har varierat behov av hälsodata kommer systemet att behövas skapas i olika versioner för att passa varje yrkeskategori. Av det skälet behövdes en avgränsning göras där fokus lades på en yrkeskategori vilket ledde till att valet föll på undersköterskan. Undersköterskan valdes ut på grund av att det framkom från samtalen med vårdpersonalen att de hade haft mest nytta av detta system då de arbetar närmast de äldre.

7 Interaktiv prototyp

Detta kapitel beskriver hur datorprototypen skapats, för att visas en gång för återkoppling och för att sedan användartestas. Resultatet av användartestet utvärderades och analyserades. Tillhörande intervjufrågor och övrigt material finns i bilaga 12.1.

Sammanfattning av den visade prototypen finns i bilaga 12.7 och 12.8. Bilder till den visade prototypen finns i bilaga 12.14. Sammanfattning av användartest finns i bilaga 12.9 och 12.10. Tillhörande bilder till prototypen som användartestades finns i bilaga 12.15.

7.1 Metod

En datorprototyp i Figma utvecklades med fokus på UX. Prototypen baserades på intervjuer och hälsodata valdes utifrån vad de intervjuade berättat varit viktigt att veta. Den skapades som en webbsida.

En idé var att skapa en morgonrapport som kan användas vid överlämning där undersköterskan som arbetat natt kan läsa på vad som hänt under natten och få kompletterande fakta till det undersköterskan minns skett under natten. Innan prototypen visades genomfördes en telefonintervju med en nattarbetande undersköterska för att få återkoppling på om idén varit rimlig. Undersköterskan återkopplade att det lät som en rimlig idé och därav skapades en morgonrapport i Figma. Det skapades även ett övrigt system som ska användas under arbetspassets gång. För att få mer insikt hur en överlämning på morgonen går till gjordes även ett besök på vårdboendet för att vara med under överlämningen och början på morgonen. Besöket gav värdefull information till hur en överlämnings-rapport kan användas och hur den bör utformas.

Efter att prototypen visats uppdaterades den efter vad undersköterskorna gett för återkoppling på materialet de fått ta del av. Startsidan ändrades till att baseras på larm. Larm är ett avvikande hälsostatus, då undersköterskorna gett information om att avvikelser från det normala är det de vill ha reda på. Problem uppstod då ett avvikande hälsostatus kan vara individuellt. Slutsatsen som dras av det är att det behövs ett system som antingen med hjälp av artificiell intelligens kan lära sig den äldres beteenden samt mönster, eller att ett genomsnitt dras över ett längre tidsspann som därefter jämförs med den aktuella dagens hälsodata. Ett ytterligare problem som uppstod var om en avvikelse ska generera ett larm, samt vilken hälsodata som ska generera en avvikelse eller ett larm. En tanke var att kunna personifiera larm och avvikelser, då behov av olika typer av hälsodata varierar på individnivå. Pilarna som skulle signalera om något ökat eller minskat togs bort på grund av att de uppfattas som otydliga. Ikoner togs även bort temporärt under tiden prototypen förändras. Hälsodata som togs bort var tandborstningen, samt ett kort för avvikande händelser lades till på den personliga sidan.

Användartester genomfördes för att få en inblick i om prototypen är anpassad efter de som ska använda systemet.[37] Målet är vanligtvis att få en bild av om designen behöver ändras, vad som kan förbättras, hur beteendet hos användare ter sig när de använder prototypen samt vad användarna gillar och uppskattar. [38] I startskedet för när ett användartest ska genomföras sätts mål upp som prototypen ska leva upp till för att uppfylla användarnas behov.

Ett mål kan vara att "använda morgonöverlämningen för att överlämna på morgonen". Därefter formuleras ett scenario i form av en uppgift där målet testas genom att användare utför uppgiften i scenariot. Scenariot ska vara realistisk med anledningen av att ett realistiskt scenario får användaren att agera på ett sätt som blir mer verkligt. Scenariot ska även vara formulerat på ett sådant sätt att användaren blir motiverad till att genomföra en handling i systemet, istället för att få användaren att beskriva hur den skulle genomföra samma handling. När observation av hur användare agerar i systemet görs blir resultatet mer korrekt än när användare berättar hur de hade tänkt att göra. Det är även en fördel att undvika guida användare i scenariot genom att använda samma ord som finns presenterade på prototypen.[37] När användartestet genomförs finns det en samordnare som håller i testet, ställer frågor samt observerar användaren.[38]

7.2 Resultat/analys

Vid test av morgonöverlämningen noterades det att testdeltagarna använde hälsodata på olika sätt. Några föredrog att läsa av diagram över oro samt sömn, andra föredrog att läsa av tidslinje alternativt händelsekortet. Testdeltagarna fick initialt 5 minuter att läsa på om hälsodata på morgonöverlämningen, dock fick tiden förlängas lite på alla på grund av att idéer och åsikter dök upp under tiden. Ändå bedöms det som rimligt att kunna gå igenom materialet på en övergripande nivå på 5 minuter under förutsättning att personal har fått en introduktion av systemet. Testdeltagare fick även en lapp med information om vad de mindes hade skett under natt-passet. Lappen användes som komplement till hälsodata för att skapa en mer realistisk situation. Testdeltagarna analyserade endast i korta drag och långtgående analyser missades, dock kan det inte anses rimligt att hinna längre analyser under 5 minuter. Detta motiverar ett behov av att minimera ner information och ge färdiga analyser så långt som möjligt för att ge ett bättre material till överlämningen. En testdeltagare använde inte hälsodata vid överlämning utan läste från pappret som testdeltagaren fick. En fråga i detta sammanhang är om diagram över tid behövs, då en testdeltagare påpekade att vid ett överlämningssammanhang är detta inte en nödvändig information då det är mer relevant att få information under den aktuella natten samt den föregående. I motsats till detta ansåg en annan testdeltagare att statistiken var givande. En testdeltagare var tveksam till detta i ett överlämningssammanhang och tyckte att det var enklare att gå efter minnet. Testdeltagaren sa dock även att det var svårt att veta hur systemet ska nyttjas och att hen hade behövt haft mer tid att bekanta sig med systemet vilket kan ha påverkat testdeltagarens åsikt angående morgonöverlämningen.

Startsida

Boendelista

morgon-
överlämning

23 maj, morgonöverlämning

Visa avdelningar

Avdelning 3

Äldre med avvikande
händelser:

Ulf

Klas

Berit

Gunnel

Övriga:

Lars

Olof

Inger

Vaken

antal avvikande händelser totalt:

Under natten: 3
genomsnitt denna veckan: 4

antal uppvak totalt:

Under natten: 3
genomsnitt denna veckan: 5

Figur 15: Morgonöverlämningen

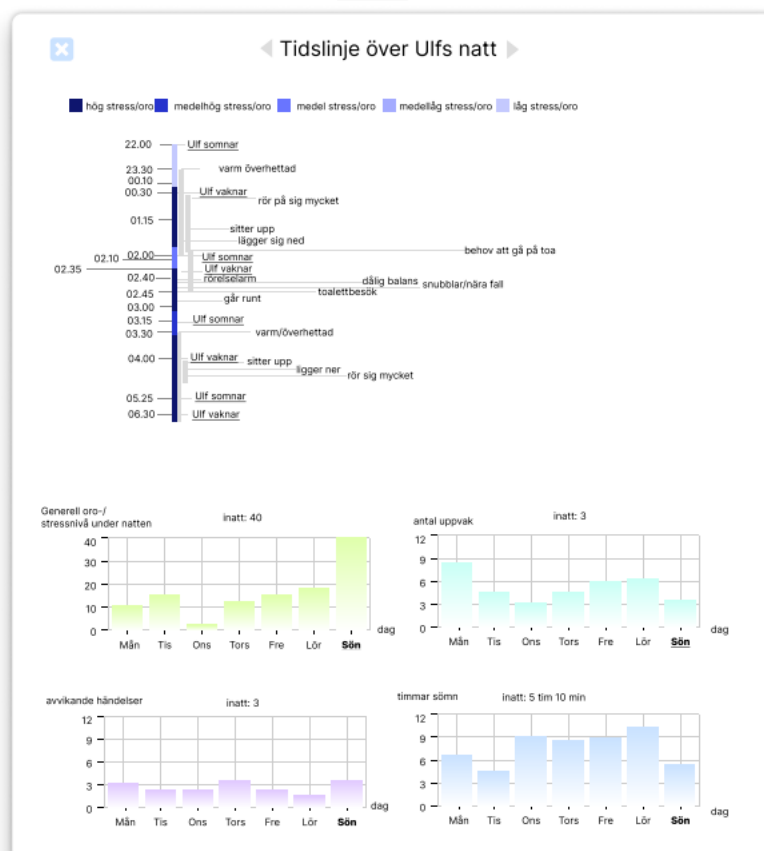
Startsida

Boendelista

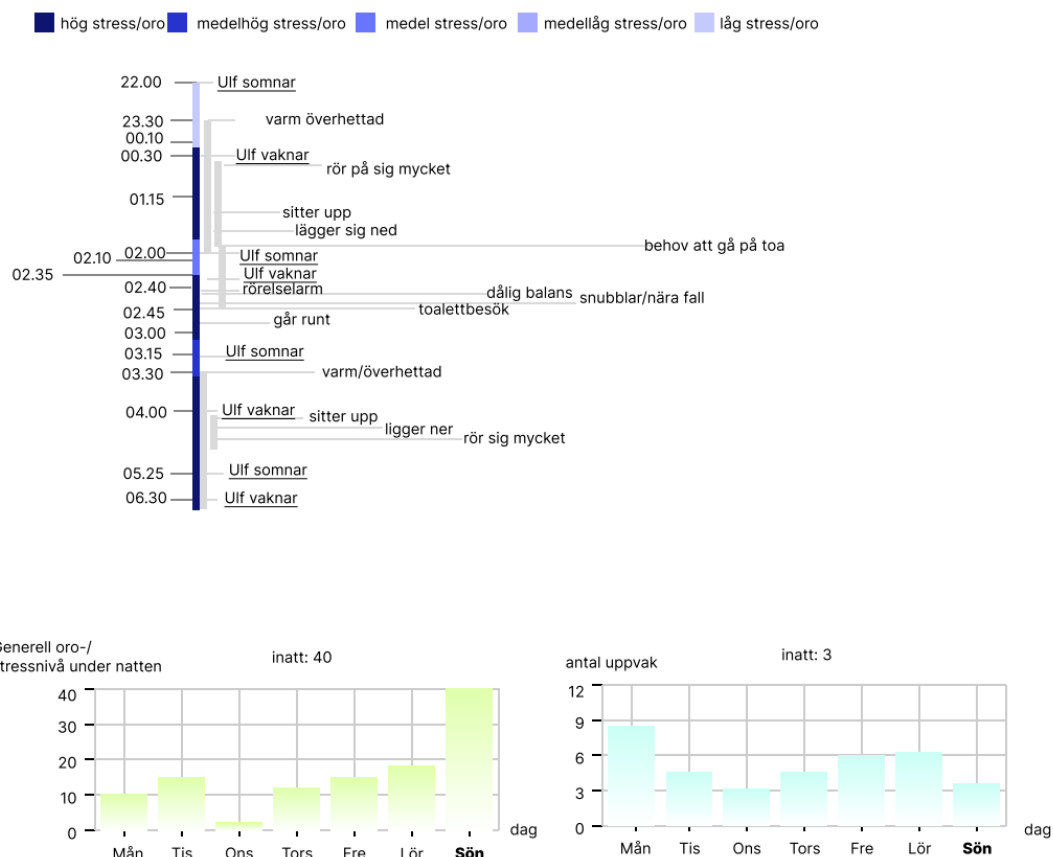
morgon-
överlämning

23 maj, morgonöverlämning

visningsläge: **tidslinje** händelse-kort



Figur 16: Morgonöverlämning med tidslinje över detaljer vad som hänt under den äldres natt samt statistik.



Figur 17: Morgonöverlämning inzoomad.

23 maj, morgonöverlämning

Startsida

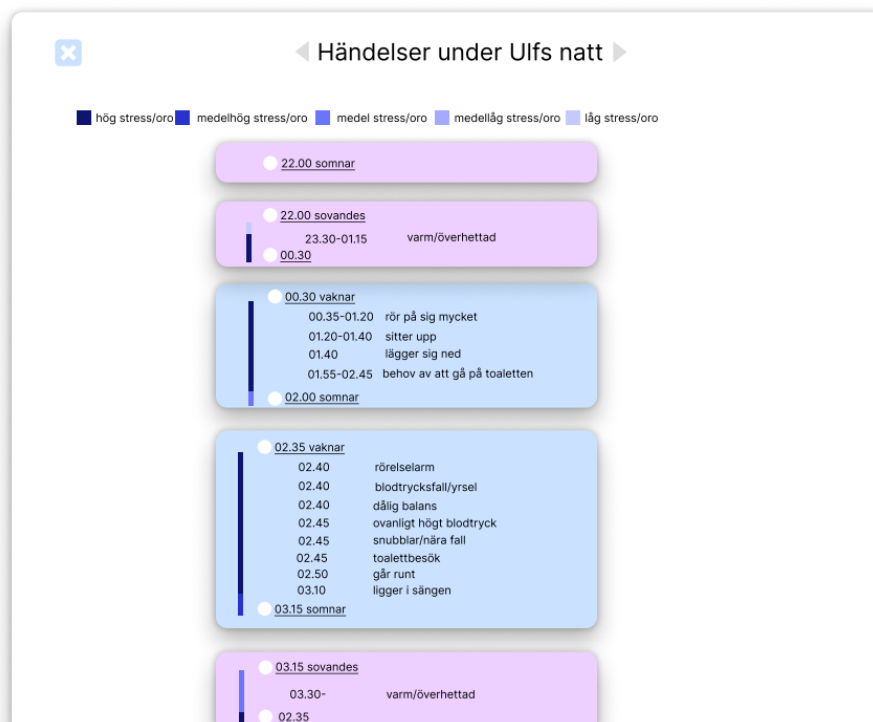
Boendelista

[morgon-
överlämning](#)

visningsläge:

[tidslinje](#)

[händelse-kort](#)



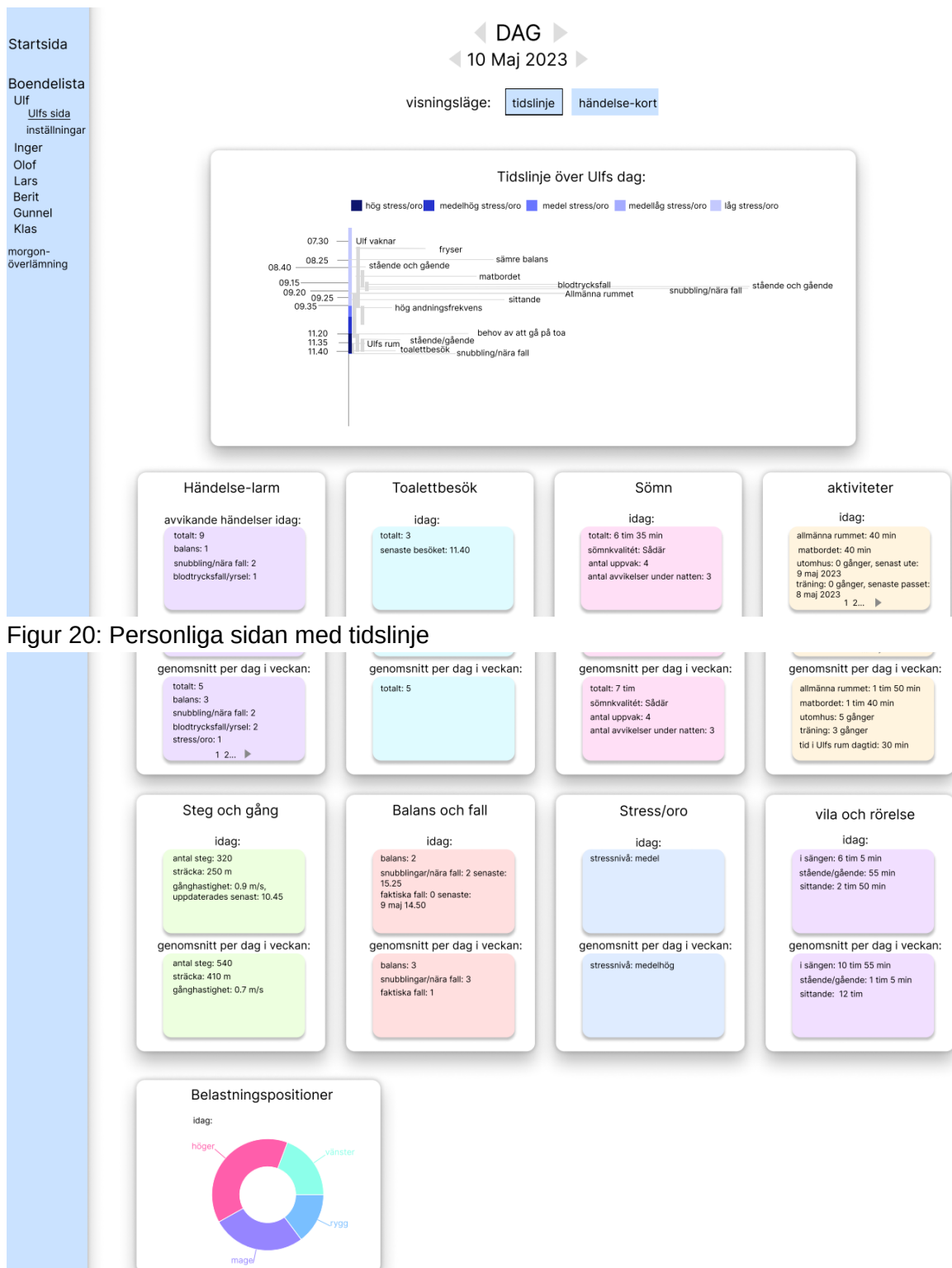
Figur 18: Morgonöverlämning med händelsekort istället för tidslinje.

Den nya startsidan med fokus på avvikande händelser och larm ansågs av deltagarna som ett bättre upplägg än den första varianten. Det uppstod inga problemsituationer här, därav finns inget behov av att göra ändringar på sidan i nuläget.

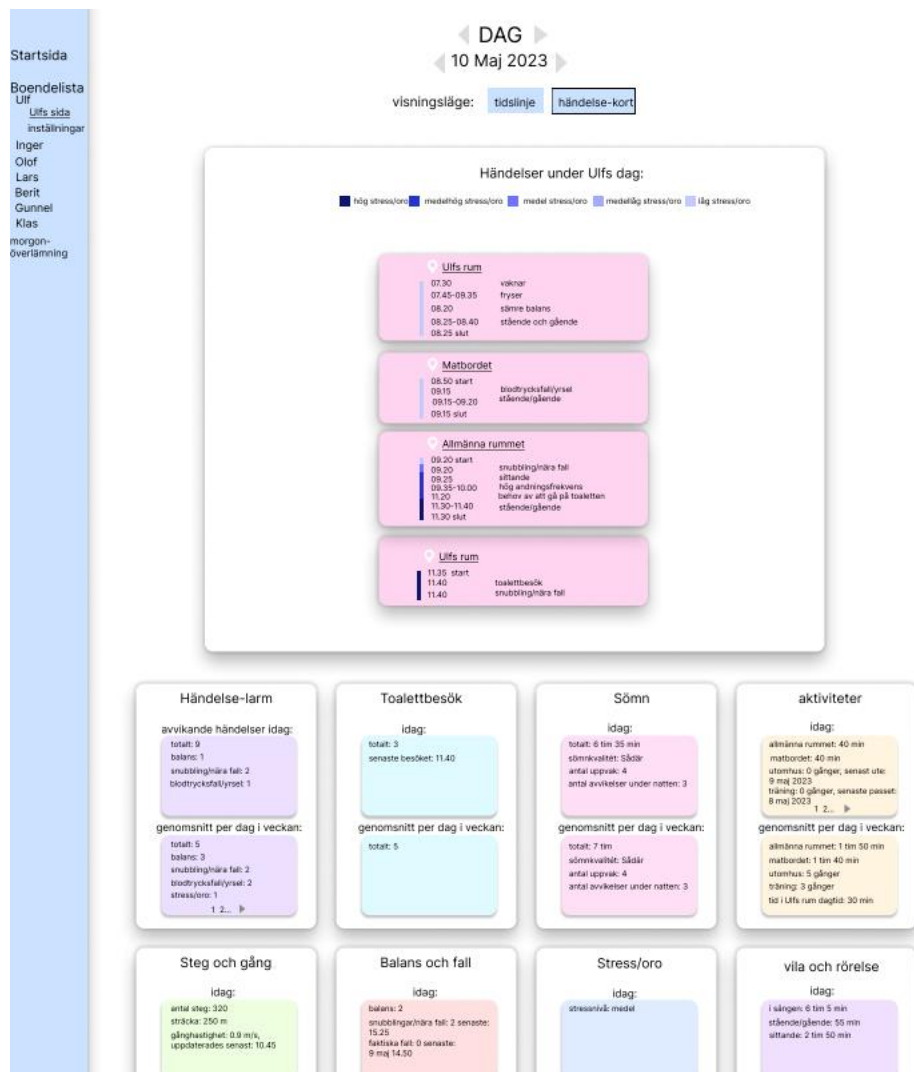


Figur 19: Startsidan med lista över larm på avvikande hälsodata som inkommer till undersköterskans arbetstelefon.

När personliga sidan testades observerades en viss tveksamhet i hur hälsodata skulle nyttjas och läsas av. Testdeltagare fick uppmuntras i viss mån att analysera noggrannare. Detta kan ha berott på mängden information som visas på en gång där testdeltagarna inte vet var de ska leta och hur de ska läsa av hälsodata för att kunna nyttja systemet rätt och dra slutsatser efter det. Det kan även ha berott på att deltagarna är nya i systemet och inte vet hur de ska använda det, som en testdeltagare påpekade. På det viset blir det också svårt att veta hur hälsodata ska läsas av och nyttjas på ett givande vis. Detta kan även vara en anledning till att noggrannare analyser inte gjordes då testdeltagarna hade behövt känna sig säkra på systemet för att kunna lägga sin tid och fokus på analyser istället för att fokusera på att navigera rätt och leta efter information. Efter att undersköterskorna använt systemet under en period kan det tänkas att de lär sig hur hälsodata ska läsas av, men det finns trots det en risk att systemet blir för otydligt samt att för mycket tid av undersköterskans arbete behöver läggas ner på analys. Lösningen är att minska information genom att personifiera samt simplificera ytterligare. Hälsodata som visas både på dagsidan samt veckosidan bör gå att välja ut utifrån individ. Det bör även undersökas om möjlighet finns att markera det som är avvikande för att underlätta tolkning av hälsodata, alternativt ordna kort och statistik i relevans-ordning.



Figur 21: Personliga sidan



Figur 22: Personliga sidan med händelsekort.

Startsida

Boendelista

Ufts sida
Inställningar

Inger

Olof

Lars

Berit

Gunnel

Klas

morgon-
överlämning

◀ Vecka ▶
◀ 8 maj 2023-14 maj 2023 ▶

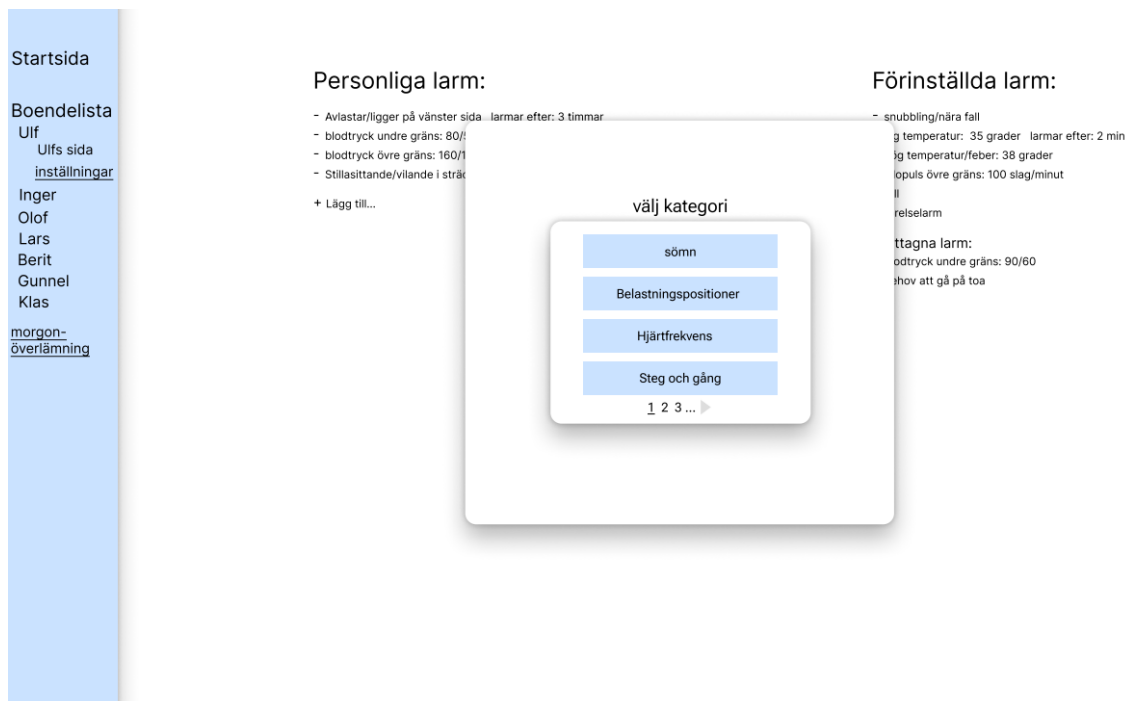


Figur 23: Personlig statistik över en vecka.



Figur 24: Personlig statistik över en vecka inzoomad.

Inställningar lades också till i uppdateringen av prototypen. Deltagarna tyckte det var en bra idé att kunna personifiera hälsodata på detta vis. Inställningarna hade kunnat administreras av antingen en sjuksköterska eller undersköterska. Tiden till detta borde finnas, särskilt då det behövs mest när den äldre ankommer till vårdboendet.



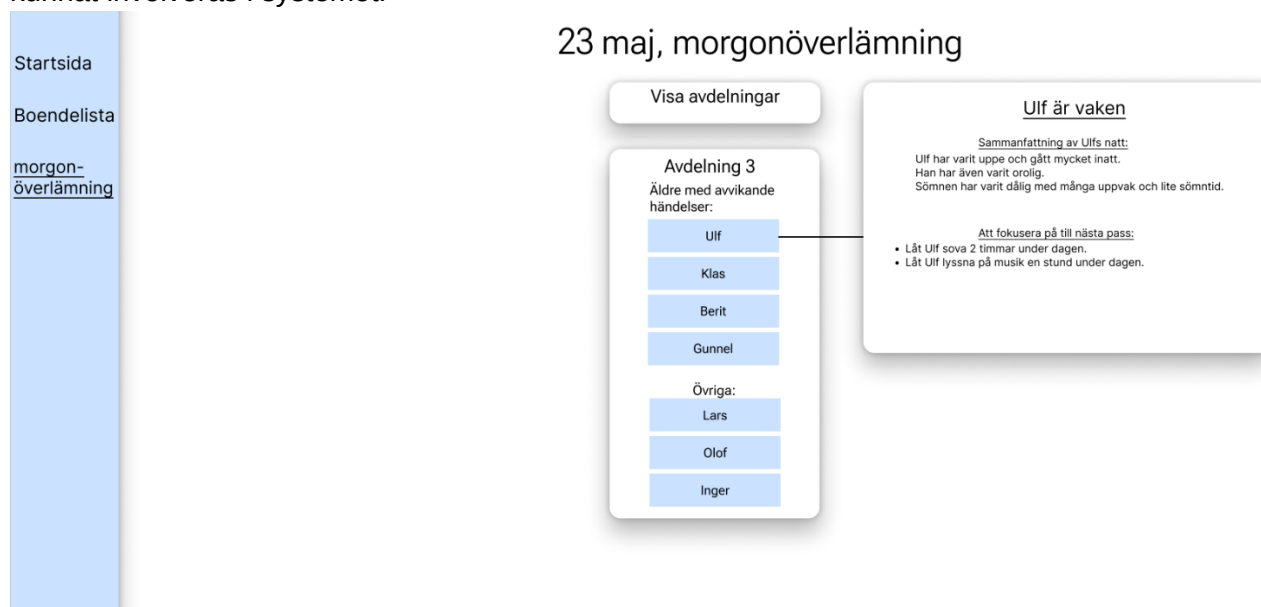
Figur 25: Sidan för personliga inställningar.

8 Slutlig prototyp

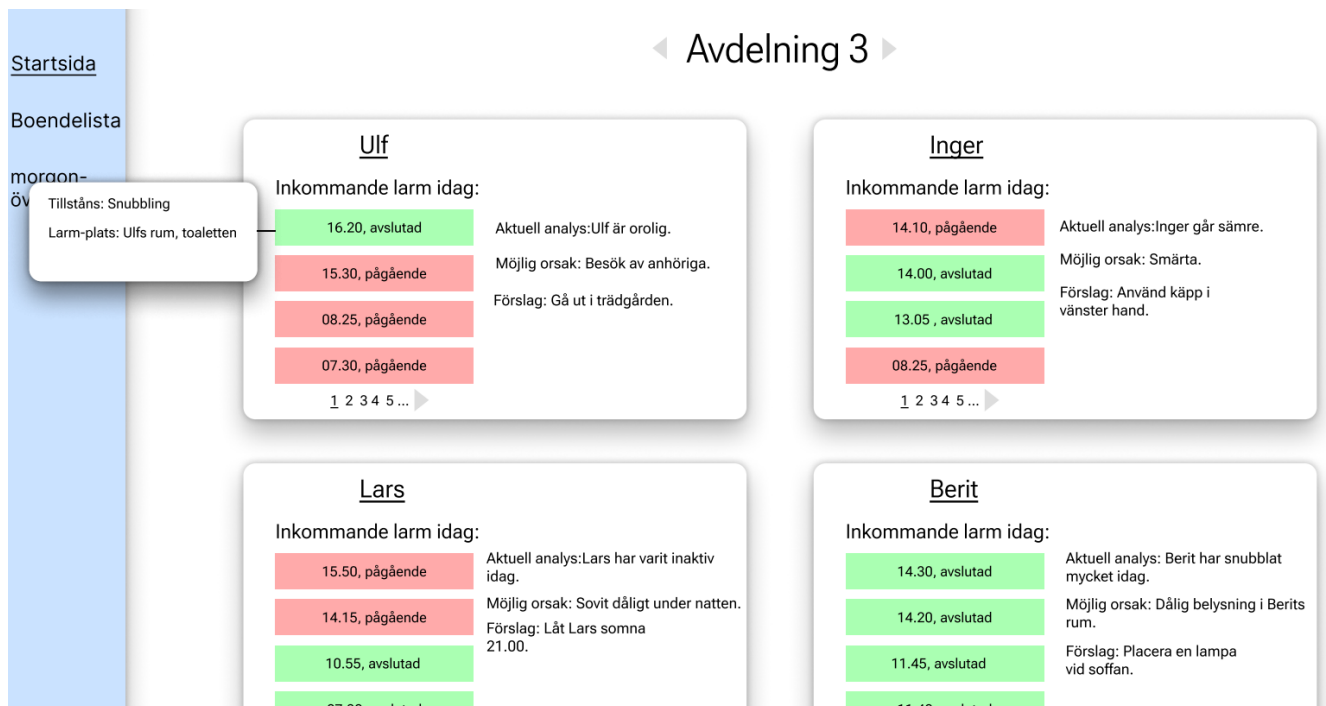
I detta kapitel beskrivs uppdateringarna som genomfördes på den skapade prototypen, samt hur en prototyp kan utformas som använder sig av AI. Prototypen med AI genomgick ett användartest, sedan jämfördes prototypen med AI, prototypen utan AI samt prototypen från föregående delkapitel med varandra. Resultatet presenterades och analyserades. Tillhörande intervjufrågor och övrigt material finns i bilaga 12.1. Sammanfattning av användartest finns i bilaga 12.10.

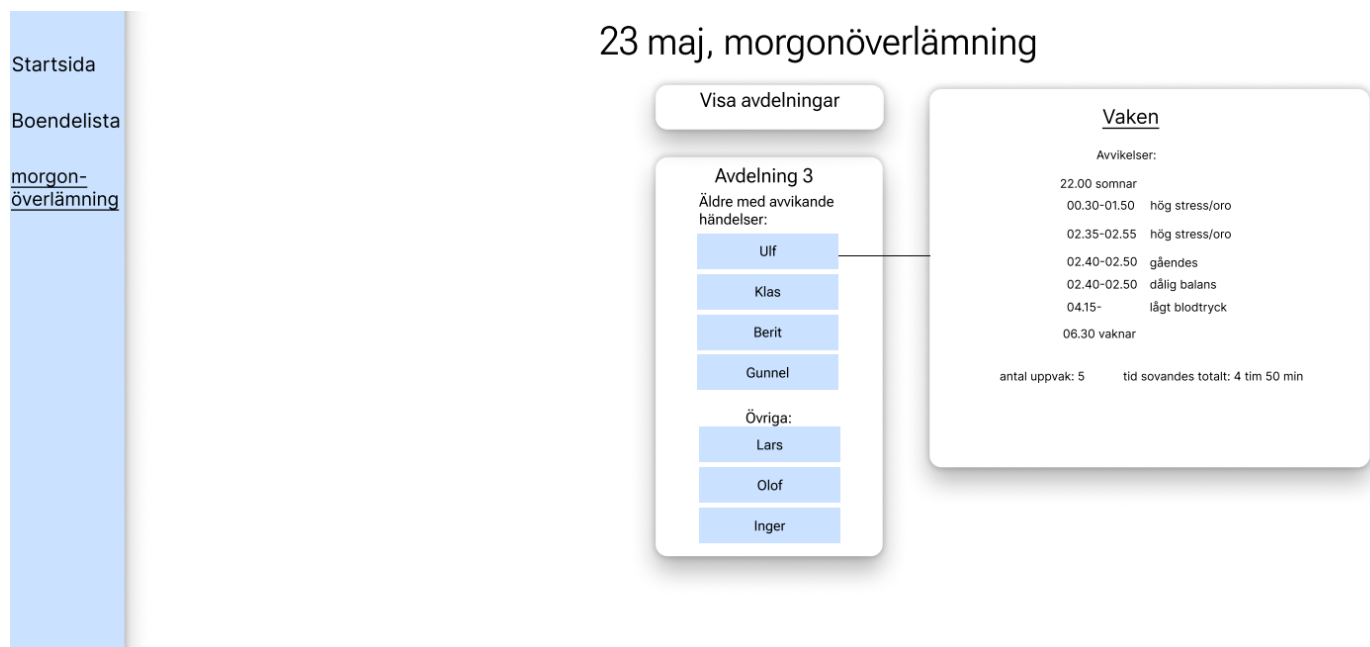
8.1 Metod

Det ideala är att ge en analys till undersköterskan, på det viset behöver de inte ägna värdefull tid åt analyser. I detta fall hade AI varit det mest ultimata att använda för att ge en analys av den äldres hälsotillstånd samt ett förslag på åtgärd till undersköterskan. Utifrån antagandet att AI varit användbart skapades en prototyp med utgång från hur AI hade kunnat involveras i systemet.



Figur 26: Morgonöverlämning med AI

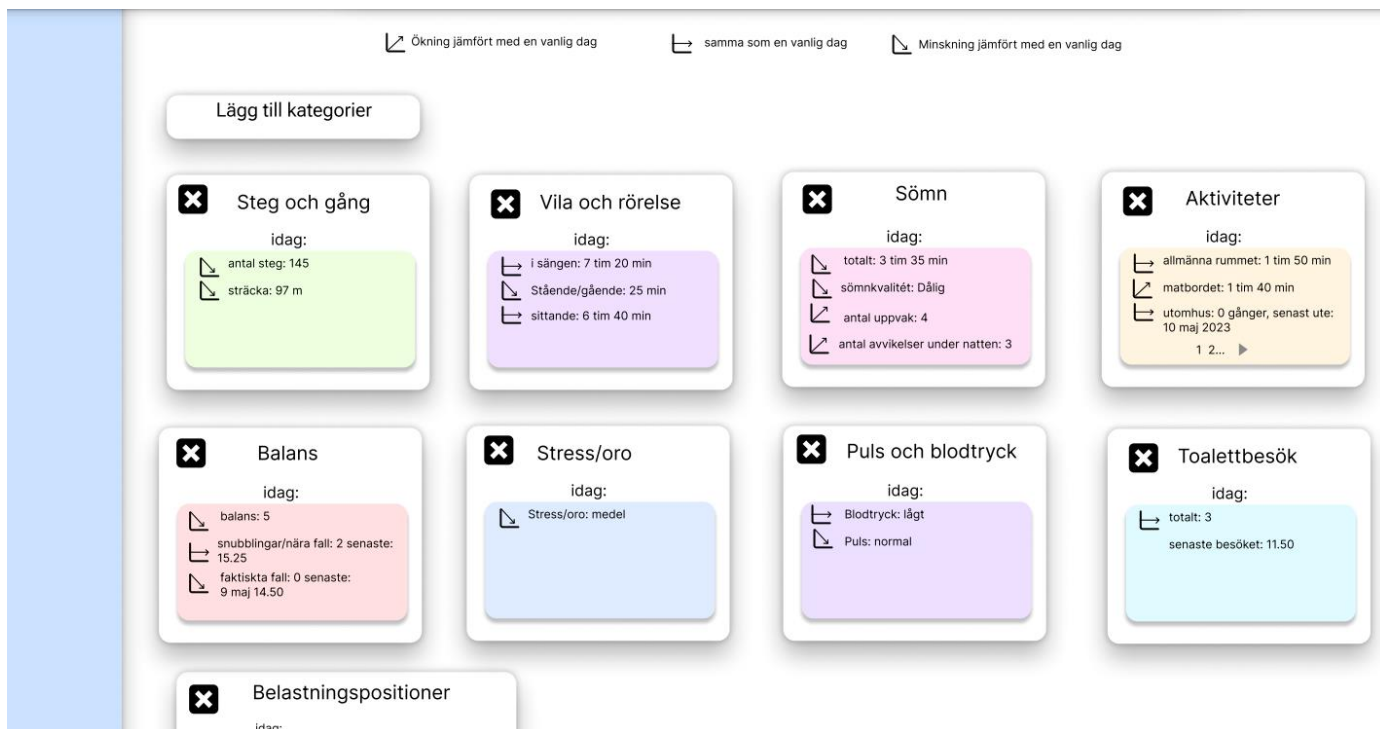




Figur 28: Morgonöverlämning utan AI



Figur 29: Personlig sida utan AI



Figur 30: Personlig sida utan AI



Figur 31: Personlig sida utan AI

I användartestet visades först den första versionen av prototypen. Därefter gjordes tester på AI-versionen. Efter testet ställdes slutfrågor där användarna fick utvärdera AI-versionen samt jämföra AI-versionen med den första versionen. Den uppdaterade versionen utan AI visades på slutet och jämfördes med den första versionen.

8.2 Resultat/analys

Testdeltagarna var generellt positiva till att få en analys av AI då de ansåg det tidsbesparande och ett bra koncept. Morgonöverlämningen var enligt testdeltagarna ett koncept där AI hade varit till stor nytta. AI-versionen inkluderade råd över vad som kan fokuseras på under passet för varje äldre, vilket testdeltagarna hade spridda åsikter om hur det skulle användas. En testdeltagare tyckte det borde heta "tänk på" istället. En annan testdeltagare trodde detta skulle få mer nytta att användas efter överlämningen när dagspersonalen planerar dagen. Det observerades intressanta invändningar kring den sida som var tänkt att användas i det dagliga arbetet. Invändningarna ifrågasatte om AI alltid hade rätt. Dessa invändningar kan ses som befogade då det inte anses rimligt att lite blint på vad AI säger, utan att även ta med en egen bedömning i situationen. Det leder till att presentationen av det aktuella hälsotillståndet som AI genererar kan användas av undersköterskorna som en fingervisning där de får information i förväg som de möjligtvis missat. Därefter kan undersköterskorna göra en egen analys och bedömning om de ska agera på förslaget eller gå vidare med informationen på annat sätt. På startsidan bör det även utvärderas att ha möjlighet till att ge feedback till AI:n i form av att kasta förslag som undersköterskorna anser ej stämma. En ytterligare idé är att AI utvärderar om förslaget den gav fick en bra effekt och drar lärdom av utfallet. Även att utvärdera möjligheten till att få tillgång till statistik för att göra egna analyser om undersköterskan önskar.

Upplägget med inkommande larm till vänster och analys, möjlig orsak och förslag till höger var förvirrande och behöver ändras. Ett möjligt förslag på ändring är att ta bort listan med inkommande larm och endast ha inkommande larm på telefonen där undersköterskan trycker bort larmen när de är observerade.

9.Diskussion

Det framkom i arbetet att använda sig av hälsodata leder till att vårdpersonal kan göra insatser där det behövs och ge tiden till den som för tillfället har mest avvikande hälsodata, samt minska besök till den som inte har något avvikande. Användning av AI anses som viktigt att inkludera då de äldre på vårdboende har olika hälsotillstånd och därav finns det behov av bred tillgång till hälsodata för att kunna möta alla äldres individuella behov. Genom AI:s unika förmåga att göra en egen analys av hälsodata och ge råd vad som behövs görs sparas tid in på det vis att undersköterskan inte behöver lägga värdefull tid på analys. Inom vården är det en hög personalomsättning med många nya som inte stannar länge. Ny personal som inte känner de äldres vanor och beteenden leder även till att om de äldre avviker från sina vanor och beteenden kan det missas och leda till för sen hjälp. Ett system som ger råd och analyser hjälper den nya personalen att lära känna de äldre och samtidigt ökar de äldres välbefinnande genom att inget missas i de fall vårdpersonal inte känner de äldre. Det kan även användas för att belysa framsteg och bra händelser, exempelvis om AI detekterar något som fått en individ att må bättre kan detta även analyseras och belysas för vårdpersonalen.

Valet av hälsodata har gjorts genom att fråga vårdpersonal vad de hade önskat. Det är viktigt att belysa att vårdpersonal har haft skilda åsikter i vad som behövs. Slutsatsen landade i att det krävs ett brett spektrum av hälsodata på grund av att de äldres behov av hälsodata skiljer i hög grad samt att många är multisjuka och behöver varierande insatser. När prototypen utan AI skapades drogs slutsatsen att hälsodata behövdes personanpassas där undersköterskan hade kunnat välja för varje äldre vad som är mest relevant för individen, detta med anledning till att göra analysen enklare för undersköterskan då det blev svårt att få snabb överblick vid den stora mängden data. Denna slutsats gäller dock inte om AI inkluderas, då AI gör analysen till undersköterskan och på det viset även kan få en mer omfattande analys ju mer hälsodata som tas med i beräkning. Vid exkludering av hälsodata riskeras mönster att missas då inte alla pusselbitar är med. Att inkludera info från journal, exempelvis medicin, för att bedöma dess påverkan exempelvis på sömn, hade även om möjligt varit intressant. Det hade även funnits ett intresse om möjligheten finns att kunna koppla ihop de övriga systemen som vårdpersonalen använder, exempelvis Procapita där all vårdpersonal skriver anteckningar och avvikelser hos de äldre. Detta hade varit en ytterligare förbättring av analys som AI ger och förenklat arbetet för vårdpersonalen, samt att AI ger en integritet för de äldre genom att exempelvis data från journal tas med som en faktor i analysen, men kan samtidigt hållas hemlig.

När arbetssituationer valdes ut togs besluten utifrån intervjuerna och diskussionerna kring storyboards. Undersköterskan arbetar närmast de äldre och lär sig de äldres vanor och beteenden. Avvikelser från beteenden och rutiner kan ge indikation på att något inte står rätt till. I ett hektiskt arbete och med hög personalomsättning kan det lätt leda till att detta missas. Undersköterskan har även ett behov av kortsiktiga hälsodata som visar ett tillstånd i aktuellt läge. Därav lades fokus på att skapa något som genererar hälsodata kortsiktigt under en dag och som kan ge undersköterskan material för att se vad som avviker. Undersköterskan gör även i sitt dagliga arbete prioriteringar över vem som ska få hjälp. Detta fokuserades också på att lösas. Att underlätta morgonöverlämningen var ett ytterligare fokus, en idé på upplägg skapades efter samtal med nattpersonal.

Vid en överlämning ligger fokus på att förmedla vad som hänt under natten, då överlämningar görs efter minnet eller anteckningar finns det risk att information missas att förmedlas. Natten är även särskilt intressant eftersom vårdpersonal har mindre uppsyn över de äldre på grund av låg personalomsättning under natt och därav hade hälsodata kunnat ge vårdpersonal värdefull information i de situationer där de inte har möjlighet till uppsyn, vilket gynnar äldre för bättre vård.

Vid de olika användartesterna och i samtal med vårdpersonal har information framkommit om vad som är viktigt att tänka på vid utformning av systemet. Ett tidigt misstag som begicks var att den interaktiva prototypen blev på den personliga sidan rörig med mycket data som visades på en och samma gång. Detta problem var svårlöst utan AI på grund av att hälsodata är beroende av varandra; hög stress kan vara på grund av dålig sömn eller dålig balans. Att skapa en algoritm utan hjälp av AI är i det läget svårt, vilket ledde till ett utformande som blev mer tidskrävande för undersköterskan. Detta kunde lösas med att ta bort irrelevant hälsodata och personanpassa vad som visas, men även i det scenariot krävs det av undersköterskan tid till analys, vilket kan i vissa tillfällen vara bra, men i ett yrke där tiden är knapp behövs det tänkas på tidsbesparing. Därav kan analysen finnas möjlig att göra, vilket var ett önskemål från undersköterskorna, men den är för tidskrävande och omständlig för vara enda möjliga alternativet. AI borde därför ha inkluderats och utvärderats i ett tidigare skede. Det är även viktigt att se de begränsningar och problem som vårdpersonal framfört angående AI. Det uttrycktes en önskan av undersköterskorna att ha möjlighet till att få tillgång till statistik på hälsodata för egen analys samt att kunna integrera med AI och ge feedback på dess förslag. Slutsatsen dras därmed att AI måste integrera och samarbeta med undersköterskorna genom att ge förslag, men utgångspunkten ska vara att förslagen enbart är en hjälp på vägen och undersköterskan gör en egen bedömning om vilken insats som krävs utifrån undersköterskans kunskap. Inkommande larm av avvikande hälsodata till undersköterskans arbetstelefon är även en idé som utforskats och som kan användas för att prioritera vilka av de äldre som behöver mer fokus under passet. I det fallet hade det varit önskvärt att knyta an de övriga larmen undersköterskan får till detta system. Morgonöverlämningen har även fått förenklas genom de olika versionerna på prototypen och landade slutligen i att kortfattat lista avvikelser under natten med stöd från AI. AI versionen inkluderade även råd över vad som behövs läggas fokus på under passet. Det fanns ett intresse för denna bit även, dock bör den utvärderas vidare hur den ska användas och inkluderas i systemet.

Det finns även en risk att AI genererar felaktiga analyser. Detta kan hanteras genom att göra undersköterskorna medvetna om att systemet inte är felfritt. Trots att undersköterskorna är medvetna om att systemet inte är felfritt så kan det leda till att tillförlitligheten minskar. Det hade kunnat lösas genom att ge undersköterskorna möjlighet att ge återkoppling till systemet när ett förslag inte föll väl ut. Även genom att kunna förkasta ett förslag som inte testats för att undersköterskan bedömt det felaktigt, därefter skulle undersköterskan ha möjlighet att generera ett nytt förslag. På så vis kan undersköterskorna "lära upp" systemet vilket leder till att felaktiga förslag minskar. Det leder även till att förtroendet för systemet ökar då samma fel inte riskerar att dyka upp igen.

Det ska även tas med att användartesterna av systemet har brister. Att ge ett scenario, samtidigt som en testare är bredvid och analyserar leder till svårighet att utvärdera om systemet är önskvärt eller ej då situationen blir uppenbart påhittad och fejkad, ett mer korrekt resultat hade fåtts av att testa i verklig miljö under ett arbetspass. Det påpekades även av testdeltagare svårigheter att veta hur systemet ska användas när testdeltagarna inte fått tid att bekanta sig med systemet innan, vilket också leder till att användartesterna blir mindre korrekta då tid och testdeltagarnas fokus läggs på att hitta rätt och tolka systemet.

10.Slutsats

Detta kapitel redovisar resultatet och dess relevans samt nytta. Det besvarar frågorna från problemformuleringen, reflekterar över de etiska aspekterna som finns i arbetet och presenterar hur arbetet kan utvecklas vidare i framtiden.

10.1 Presentation av resultat

Slutsatsen landade i att för välfärdsteknik i form av en applikation behöver det tänkta systemet skräddarsys för varje yrkeskategori då de har olika behov av hälsodata. Undersköterskan har större behov av kortsiktiga hälsodata som ger en bild av vad som avviker från det normala. Hälsodata behöver anpassas efter den äldres behov och det krävs sensorer som kan mäta olika former av hälsodata för att ge en bild av aktuellt status hos de äldre. Det hade även varit av intresse om möjlighet finns att ha tillgång till journaldata samt övriga system som undersköterskan använder för att underlätta undersköterskans arbete ytterligare. AI är även ett viktigt verktyg att inkludera för att ge undersköterskan ett stöd under arbetspasset.

Den slutliga prototypen landade i en version utan AI och en version med AI. Prototypen är en applikation som ska finnas tillgänglig både via webb samt via telefon, dock har systemet i detta arbete enbart utformats enligt ett webbaserat format. Resultatet efter användartesterna landade i att utgå från versionen med AI, men att även ge undersköterskan möjligheten att göra en egen analys utifrån hälsodata likt versionen utan AI. Koncept som tagits fram som användbara är en sida för morgonöverlämning vid personalbyte under morgonen, en sida vid det dagliga arbetet som ger analys över de äldres hälsotillstånd samt inkommande larm över avvikande hälsodata till undersköterskans arbetstelefon. Utöver det en möjlighet att få ta del av statistik på hälsodata.

10.2 Resultatets relevans

Med hjälp av ett system som kan ge en analys över hälsotillstånd får undersköterskan en hjälp i det dagliga arbetet hur tid ska allokeras och prioriteras till de äldre. Analysen kan även vara till hjälp för nya samt personal som inte känner de äldre. Undersköterskorna belyste även att systemet hade varit ett bra underlag vid diskussioner de har med övrig personal, där särskilt den långsiktiga statistiken varit till hjälp. Sidan för morgonöverlämning ger undersköterskan ett bättre sätt att rapportera vilket leder till att undersköterskorna som tar emot rapporteringen får information inför sitt pass som annars riskerats att gå miste om. Larm i form av avvikande hälsodata kan även guida undersköterskorna i deras arbete och ge signaler över avvikelser direkt, vilket kan innebära att exempelvis ett potentiellt kommande fall kan förhindras.

10.3 Svar på problemformuleringarna

1. Vilken hälsodata är relevant att ha med?

Hälsodata bör samlas in i så bred utsträckning som möjligt, då de äldre på vårdboende har olika hälsotillstånd och ofta är multisjuka vilket leder till att varje individ har en unik uppsättning med behov av hälsodata. Att få tillgång till data från journal samt övriga system hade även om möjligt varit av intresse då undersköterskan inte behöver pussla ihop data från systemet med de övriga systemen och journalsystemet.

2. Vilka arbetsmoment är lämpliga att fokusera på i förstahand?

I arbetet har det fokuserats på att skapa en specifik sida som kan användas vid morgonöverlämningen för att förenkla och förbättra överlämningen. Denna sida skapades enbart med hänsyn till morgonen, men hade även kunnat anpassas till att användas under de övriga överlämningarna som görs under dagen. Efter morgonöverlämningen har det lagts fokus på en sida som kan användas vid det dagliga arbetet samt en sida för att kunna se hälsostatus under lång tid som fokuserar på att upptäcka mönster och samband.

3. Hur ska hälsodata presenteras för att ge vårdpersonalen stöd i de utvalda arbetsmomenten?

Användning av AI anses mest idealt för att presentera hälsodata.

Morgonöverlämningen presenteras med hjälp av AI för att lista upp det som avvikit hos de äldre, likt den metod som undersköterskorna använder sig av idag när de gör en överlämning muntligt. De får även info om den äldre är vaken eller sover samt info om vad som bör fokuseras på till nästa pass för varje individ, utifrån hur natten ser ut.

Sidan som används i det dagliga arbetet består av inkommande larm, som inkommer till undersköterskans arbetstelefon. Larmen är avvikande hälsodata. I systemet gör AI en analys över de äldres hälsotillstånd. Den genererar ett aktuellt tillstånd, en möjlig orsak till tillståndet och ett förslag på åtgärd. Detta kan undersköterskan använda i sitt dagliga arbete för att ge de äldre bättre vård i tid.

Undersköterskan hade även önskat om möjligt att få tillgång till statistik över hälsodata som AI använder för att göra en egen analys och bedömning.

10.4 Reflektion över etiska aspekter

Vi har en befolkning som blir äldre och äldre bland annat eftersom vi lever längre idag. För kvinnor uppskattas medellivslängden år 2060 att vara 87 år och för män 85 år. Det föds även färre vilket är ytterligare en aspekt som bidragit till en högre andel äldre befolkning. En äldre befolkning blir en kostnad för samhället i form av sjukvård och äldreomsorg. [39, pp. 4–5, 11]. Kostnadsbesparingar inom äldreomsorg där det är möjligt är på grund av det viktigt, utan att ge en sämre vård. Med hjälp av ett system som kan se mönster och avvikelser i tidigt skede finns det möjlighet att fallskador kan förebyggas och förhindras vilket minskar kostnaden inom vården. Dess förmåga att hjälpa undersköterskan i arbetet leder även till en tidsbesparing, vilket blir en kostnadsbesparing i form av personal.

En ytterligare viktig aspekt är att systemet främjar ett bättre mående för de äldre på vårdboendet, där det tydligt blir belyst vilka som behöver extra hjälp och stöd utifrån hälsodata, även vad som behövs göras.

Att mäta hälsodata i varje sekund kan för den äldre upplevas som integritetskränkande. Varje äldre har valet om de vill använda systemet eller ej, men det är viktigt att tänka på att skapa det på ett vis som inte upplevs övervakande. Målet är att så många som möjligt ska vilja använda sig av systemet och då måste det även tas hänsyn till hur det ska skapas för att inkludera äldre och inte försämra integriteten. Ett system likt AI versionen utan tillgång till statistik på hälsodata hade blivit mindre integritetskränkande då den inte delar med sig av specifika värden likt versionen utan AI. AI versionen hade även på ett förmånligt sätt kunnat ha med exempelvis data från journal då data inte behöver visas upp och på det viset borde det rimligen gå att behålla integriteten och sekretessen kring journaldata.

Ett system med AI som genererar analyser kan ge en felaktig analys av den äldres hälsotillstånd. Det leder vidare till frågan om vem som bär ansvaret om AI genererar en felaktig analys som vårdpersonal följer, men som slutar med exempelvis att den äldres hälsotillstånd försämras på något vis. I de fallen bär den vårdgivande ansvar när beslut som baserat sig på AI tas, enligt de lagar och regler vi har idag [40]. Därav kan det vara rimligt att vårdpersonal får en introduktion i systemet och blir tydligt informerade om deras ansvar angående att det inte går att basera ett beslut enbart på det AI säger utan en egen bedömning som komplement krävs.

10.5 Arbete för framtiden

Det finns några viktiga spår som går att utveckla vidare. Det ena är att skapa gränssnitt för fler yrkeskategorier. Där inkluderas yrkeskategorierna sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut som intervjuats i arbetet, men som systemet inte utvecklats för. Chefer kan även tänkas ha nytta av systemet, de har dock inte intervjuats, men att utreda om en chef hade haft nytta av ett eget gränssnitt hade varit av intresse i framtida arbete. En ytterligare kategori som inte heller utretts noggrant i detta arbete är de anhöriga, vilka möjligtvis också kunnat sett värde i att få hälsodata från deras äldre presenterat på ett givande sätt.

Ett till spår är att arbeta vidare med prototypen och koncepten. Det finns utrymme för förbättringar i versionen med AI. Det hade även behövts utvärderas hur hälsodata som undersköterskan får tillgång till för att göra egen analys ska inkluderas samt i vilken utsträckning.

Det hade också funnits intresse i att utvärdera hur detta fungerat inom hemvården av äldre, då system likt CarePredict används vid hemvård kan det antas att hälsodata är av värde i den kontexten också och därav varit intressant att undersöka hur systemet ska anpassas för hemvård av äldre.

Att göra användartest av systemet i en verklig miljö vore också av värde. Som diskussionen tar upp var de genomförda användartesterna utförda i ett sammanhang som gjorde det svårt att utvärdera systemets nytta och användning. Användartest i ett verkligt sammanhang när undersköterskan är under arbete ger en säkrare bedömning av systemets användningsområden och nytta.

11.Referenslista

- [1] R. Bengtsson, *Security creating technology for elderly care*. 2020. Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-50760>
- [2] A. Westin and F. Hay, "Technology based solutions as enablers for active and assisted living - Development of a conceptual system to assist in ageing," 2021, Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9037629>
- [3] A. Pettersson and A. Nilsson, "Interactive Technologies for Elderly Care," 2021, Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9051142>
- [4] C. Cronberg and L. Darle Olsson, "User Centered Design of a Fall Detection System," 2022, Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9074557>
- [5] admin, "Welcome," Infonomy AB. Accessed: Sep. 17, 2023. [Online]. Available: <https://infonomy.com/>
- [6] K. Cho, K. Lee, B. Lee, H. Lee, and W. Lee, "Relationship between Postural Sway and Dynamic Balance in Stroke Patients," *J. Phys. Ther. Sci.*, vol. 26, no. 12, pp. 1989–1992, Dec. 2014, doi: 10.1589/jpts.26.1989.
- [7] E. Ekvall Hansson, Y. Akar, T. Liu, C. Wang, and A. Malmgren Fänge, "Gait parameters when walking with or without rollator on different surface characteristics: a pilot study among healthy individuals," *BMC Res. Notes*, vol. 15, no. 1, p. 308, Sep. 2022, doi: 10.1186/s13104-022-06196-9.
- [8] "Gait Parameters." Accessed: Sep. 17, 2023. [Online]. Available: <https://help.plantiga.com/spatiotemporal-gait-parameters>
- [9] Hexoskin, "Astroskin," Hexoskin. Accessed: Sep. 18, 2023. [Online]. Available: <https://www.hexoskin.com/pages/astroskin-vital-signs-monitoring-platform-for-advanced-research>
- [10] S. H. Canada, "How AI Technology Can Improve the Lives of the Elderly." Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: <https://www.seniorhelpers.ca/blog/how-ai-technology-can-improve-the-lives-of-the-elderly>
- [11] "How it Works," CarePredict. Accessed: Sep. 29, 2023. [Online]. Available: <https://www.carepredict.com/how-it-works/>
- [12] "Assisted Living & Memory Care," CarePredict. Accessed: Sep. 29, 2023. [Online]. Available: <https://www.carepredict.com/assisted-living-memory-care/>
- [13] S. Morris, "JavaScript Frameworks vs Libraries—What's the Difference?," Skillcrush. Accessed: Jul. 15, 2023. [Online]. Available: <https://skillcrush.com/blog/javascript-frameworks-vs-libraries/>
- [14] "recharts," npm. Accessed: Oct. 06, 2023. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/recharts>
- [15] "Semantic UI." Accessed: Oct. 06, 2023. [Online]. Available: <https://semantic-ui.com/>
- [16] "Document Database - NoSQL," MongoDB. Accessed: Jul. 15, 2023. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/document-databases>
- [17] "What is a REST API? | IBM." Accessed: Jul. 15, 2023. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/rest-apis>
- [18] "Introduction to Node.js," Introduction to Node.js. Accessed: Oct. 08, 2023. [Online]. Available: <https://nodejs.dev/en/learn/>

- [19] "nodemon," npm. Accessed: Oct. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/nodemon>
- [20] "Express JS Tutorial [Understand in 5 Minutes]," Simplilearn.com. Accessed: Oct. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.simplilearn.com/tutorials/nodejs-tutorial/what-is-express-js>
- [21] A. K. Vlaeva Stanimira, "MongoDB & Mongoose: Compatibility and Comparison | MongoDB." Accessed: Oct. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/developer/languages/javascript/mongoose-versus-nodejs-driver/>
- [22] 262588213843476, "How to use dotenv in your CSE341 projects," Gist. Accessed: Oct. 07, 2023. [Online]. Available: <https://gist.github.com/727021/5e17e739bd0a286cd5e30b2c8f69ed2d>
- [23] A. Vats, "A Guide to CORS in Node.js with Express," Knoldus Blogs. Accessed: Oct. 07, 2023. [Online]. Available: <https://blog.knoldus.com/a-guide-to-cors-in-node-js-with-express/>
- [24] "Axios in React: A Guide for Beginners," GeeksforGeeks. Accessed: Oct. 06, 2023. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/axios-in-react-a-guide-for-beginners/>
- [25] "A Complete Guide to Routing in React." Accessed: Oct. 06, 2023. [Online]. Available: <https://hygraph.com/blog/routing-in-react>
- [26] "Figma: The Collaborative Interface Design Tool," Figma. Accessed: Nov. 01, 2023. [Online]. Available: <https://www.figma.com/>
- [27] "The Double Diamond model: what is it and should you use it?" Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <https://www.justinmind.com/blog/double-diamond-model-what-is-should-you-use/>
- [28] Asana, "Förstå iterativa processer, med exempel [2022] • Asana," Asana. Accessed: Sep. 30, 2023. [Online]. Available: <https://asana.com/sv/resources/iterative-process>
- [29] O. Möller U, M. Fänge A, K. J, S. D, F. F, and E. Hansson E, "Modern technology against falls - A description of the MoTFall project," *Health Informatics J.*, vol. 27, no. 2, p. 14604582211011514, 2021, doi: 10.1177/14604582211011514.
- [30] W. Pirker and R. Katzenschlager, "Gait disorders in adults and the elderly," *Wien. Klin. Wochenschr.*, vol. 129, no. 3, pp. 81–95, Feb. 2017, doi: 10.1007/s00508-016-1096-4.
- [31] J. Preece, H. Sharp, and Y. Rogers, *INTERACTION DESIGN beyond human-computer interaction*, 4th ed. WILEY, 2015.
- [32] P. Potter et al., "Evaluation of Sensor Technology to Detect Fall Risk and Prevent Falls in Acute Care," *Jt. Comm. J. Qual. Patient Saf.*, vol. 43, no. 8, pp. 414–421, Aug. 2017, doi: 10.1016/j.jcjq.2017.05.003.
- [33] M. J. Rantz et al., "A New Paradigm of Technology Enabled 'Vital Signs' for Early Detection of Health Change for Older Adults," *Gerontology*, vol. 61, no. 3, pp. 281–290, 2015, doi: 10.1159/000366518.
- [34] E. Jaul and J. Barron, "Age-Related Diseases and Clinical and Public Health Implications for the 85 Years Old and Over Population," *Front. Public Health*, vol. 5, p. 335, Dec. 2017, doi: 10.3389/fpubh.2017.00335.
- [35] W. L. in R.-B. U. Experience, "Paper Prototyping: Getting User Data Before You Code," Nielsen Norman Group. Accessed: Oct. 01, 2023. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/paper-prototyping/>
- [36] W. L. in R.-B. U. Experience, "Storyboards Help Visualize UX Ideas," Nielsen Norman Group. Accessed: Jul. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/>

- [37] W. L. in R.-B. U. Experience, "Turn User Goals into Task Scenarios for Usability Testing," Nielsen Norman Group. Accessed: Jul. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/task-scenarios-usability-testing/>
- [38] W. L. in R.-B. U. Experience, "Usability Testing 101," Nielsen Norman Group. Accessed: Jul. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>
- [39] K. Abrahamsson, "Ett åldrande Sverige." [Online]. Available: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:531471/FULLTEXT01.pdf>
- [40] D. Lindberg, "Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården".

12.Bilagor

12.1 Intervjufrågor och material till interaktiv prototyp och slutlig prototyp

Frågor som ställdes under intervjuer:

- Hur ser en vanlig dag ut på vårdboendet?
- Hur ser ett vanligt besök ut?
- Vad är det de äldre behöver hjälp med?
- Vilka rutiner har alla äldre gemensamt som ni hjälper med?
- Om du blivit presenterad hälsodata, finns det något du kan tänka på som varit givande att få veta?
- Kan du komma på något sammanhang där presentation av hälsodata underlättat arbetet
- Finns det någon gång som du oroar dig för de äldre?
- Vilka problemsituationer finns?
- Finns det saker i de äldres beteende under dygnet du försöker lägga märke till för att undvika att personen kommer till skada på något vis?
- Finns det något moment i kontakten med de äldre som kunnat förenklas om möjligheterna fanns?
- Vad för typ av hälsodata om de äldre har ni koll på i dagsläget?
- Hur mäter ni denna hälsodata i dagsläget?
- Finns det nån hälsodata du kan komma på som varit intressant att få tillgång till som ni inte mäter idag?
- Har många problem med blodtryck?
- Har många problem med fall och balans?
- Hur många olika datorsystem använder du/ni i dagsläget?
- Hur är din inställning till digital teknik?
- Är det olika system beroende på om man är undersköterska, sjuksköterska....?
- Är du nöjd med funktionen på systemen ni har idag?
- Vad används systemen ni har i dagsläget till?
- Är dagens system tillgängliga via dator,mobil,padda...?
- Vad är viktigt för dig med digitala system som ska hjälpa äldre?
- Vilket sätt hade varit smidigast att bli presenterad med data?
- hur ser tillsynen under natten ut?
- Brukar ni gå in till de äldre under natten regelbundet?
- brukar de äldre gå upp under natten?
- Händer det att de äldre väcks under natten?
- Vet ni de äldres kvalité på sömn?
- Har ni kunskap om deras faktiska sömntid även när ni inte är där?
- Har ni erfarenhet av gait analys?
- Skulle en digital funktion som ger gaitvärde samt riskerna kopplade till värdet vara givande?
- Brukar ni använda er av hjärtfrekvens i arbetet nån gång?
- Skulle statistik på hjärtfrekvens vara värdefullt att få?
- Finns det problem med smärtor hos de äldre?
- Finns det problem med att smärtor påverkar gång?
- Hade ni sett ett värde i att få en digital analys av gång?

- Hade ni sett värde i statistik på digital analys av gång
- Händer det att de äldre drabbas av trycksår?
- Händer det att de äldre faller?
- Vilka situationer sker fall i oftast?
- Hur går processen till vid händelse av fall?
- Hade det funnits nytta av ett verktyg som kunnat upptäcka fallrisker i tid
- Hur är det med den mentala hälsan, upplever ni att många har det tufft mentalt?
- Uppskattar de äldre att man tar lite extra tid för att prata och umgås?
- Hade det funnits ett värde i att få indikationer och statistik under dagen som berättar när de äldre upplever stress?
- Hur aktiva är de äldre?
- Vad är det största problemet med att få fysisk aktivitet för de äldre här, finns det några faktorer som kan hindra?
- Har ni något tydligt sätt att se hur aktiva de äldre är idag?
- Märks det tydligt när aktiviteten minskar?
- Hade det funnits ett värde i att få statistik på aktivitet under kortsiktig tid?
- Hade det funnits ett värde i att få statistik på aktivitet under långsiktig tid?

12.2 Frågor pappersprototyp:

- Finns det nytta i att välja vilken hälsodata som ska visas på äldres privata sida?
- designen vara mer formell eller kan den vara lite kreativ som exempelvis nr 3?
- Kan det vara bra att filtrera beroende på vilken avdelning?
- Vad borde vara med på personliga inställningar?
- Är det bra att ha personliga inställningar där man kan välja vilken hälsodata som ska visas för varje individ, eller ska allt visas för alla?
- Finns det nytta i att sätta dagliga mål? Ex stegmål?
- Tror du för ditt yrke att du hade haft mest nytta av någon av varianterna eller sidorna och motivera varför.
- Någon av de andra yrkesgrupperna här du tror haft nytta av detta systemet, om du tänker rent generellt?
- Är i ditt yrke, statistik och sammanfattningar över lång tidsspann, ex 3 månader relevant?
- Är i ditt yrke, dagliga uppdateringar över aktuellt hälsostatus relevant?
- Hade en statistiksidan varit användbart för dig likt visa statistik
- Vilket eller vilka eller alla eller inget tidsspann att få sammanfattad statistik, är mest relevant, en vecka, månad 3 mån, halvår, år.
- I ditt dagliga arbete, är information om äldres hälsotillstånd över lång sikt relevant
- I ditt dagliga arbete, är information om äldres hälsotillstånd över kort sikt relevant
- Hur ska man skapa något så alla yrkesgrupper kan ha nytta? Är det möjligt?

Frågor Storyboards till professor i fysioterapi och vårdpersonal:

1. Min första fråga är om du har någon spontan idé på situation där detta kan användas?
2. Nu när du har sett mina scenarion på hur detta skulle kunna användas i så undrar jag om du har något eget exempel på ett eget scenario inom ditt eget yrke?
3. Har du något exempel på ett scenario som kunnat vara användbart för någon av de andra yrkena?
4. Vad tycker du om att minimera steg där undersköterska rapporterar händelser till övrig vårdpersonal?
5. Någon idé på vanlig situation inom äldreomsorgen utifrån din erfarenhet med balans och fall?

6. Har du någon övrig tanke?

Frågor interaktiv prototyp:

Upg 1. Du har arbetat natt på avdelning 2 och 3 och nu ska du överlämna till dagspersonalen. Du går in i systemet och vill veta vilka som har avvikande händelser på dessa två avdelningar under natten.

Upg 2. Du ska lämna över till dagspersonal på avdelning 3. Under natten vet du redan att detta har skett på pappret. Nu får du 5 minuter att uppdatera dig på hälsodata och använda dig av det sen när du överlämnar, du ska överlämna till mig.

Upg 3. Du anländer till vårdboendet kl 11.45 för att börja ditt eftermiddagspass kl 12. Det är en söndag idag och du har varit borta en vecka och vill nu uppdatera dig på vad som hänt de äldre under veckan och dagen, läs på om Ulf för att uppdatera dig hur han har mått den senaste veckan och idag.

Upg 4. Klockan är 11.50. Du får ett larm från Ulf. Undersök närmare vad som hänt och hur du tänker kring situationen.

Upg 5. Du misstänker att Ulf kan ha risk att drabbas för trycksår under natten, därav ska du nu lägga till att systemet ska larma när han ligger för länge på höger sida.

Upg 6. Du arbetar dagtid och tycker att Ulf verkar ovanligt trött. Du vet att det finns sammanfattat i materialet du använda för att överlämna. Hitta materialet.

1. Något som kan förbättras/ändras på morgonrapporten?
2. Tycker du morgonrapporten uppfyller sitt syfte? Hade du haft hjälp av den i ditt yrke?
3. Vad tycker du om startsidan och idén att ha larm /avvikelser på den?
4. Något som var otydligt?
5. Vad tycker du om den personliga sidan?
6. Något som var otydligt?
7. Uppfyller startsida/personliga sidan sitt syfte? Hade du haft hjälp av det i ditt yrke?
8. Hade det varit bra att ha personliga inställningar på larm?
9. Något övrigt du tänker på?

Info som gavs vid användartest av överlämning:

Natt-passet 2023-05-23

Vad du minns har hänt under ditt natt-pass:

Ulf:

- 02.40 Rörelselarm
- 03.00 går in till Ulf, han står vid dörren. Ger honom nattmacka och medicin vid behov. Läger Ulf i sängen.

Berit:

- 03.30 Berit larmar.

- 03.35 går in till Berit. Blöjan läckt igenom, får byta hygienunderlägg, blöja och kläder. Berit säger att hon mår illa. Får vidbehovs medicin och dricka.

Klas:

- 02.35 Klas larmar.
- 02.40 går in till Klas, han har råkat sparka ner täcket på golvet. Läger på täcket och går ut.
- 03.45 Klas larmar.
- 04.00 går in till Klas, han har råkat sparka ner täcket igen. Läger på täcket och går ut.

Gunnel, Lars, Olof och Inger: Inget avvikande har hänt, verkar som de har sovit gott.

Användartest nr 2:

Scenario morgonöverlämning:

Klockan är 6.50. Du har jobbat natt på avdelning 3 och ska rapportera till dagpersonalen.

1. Hitta materialet du ska använda dig av för att rapportera.
2. Du ska lämna över till dagspersonal på avdelning 3. Under natten vet du redan att detta har skett på pappret. Nu får du 5 minuter att uppdatera dig på hälsodata och använda dig av det sen när du överlämnar, du ska överlämna till mig.

Dag-sidan:

3. Klockan är 14.10 och du får ett larm på mobilen att Inger har dålig balans. Du väljer att gå in i hälso-appen för att få mer information om hennes nuvarande hälsotillstånd. Hitta informationen och redogör sen hur du tänker kring informationen och hur du agerat.
4. Klockan är 16.30 och du sitter vid datorn. Du går in på hälsoappen för att se hur de äldres hälsotillstånd på avdelningen du jobbar på är. Redogör hur du tänker kring informationen och hur du agerat.

1. Vad tycker du om versionen med AI?
2. Vad tycker du om versionen med AIs morgonöverlämning jämfört med morgonöverlämningen på den första versionen av prototypen?
3. Vad tycker du om versionen med AIs startsida och personliga sida jämfört med startsida och personliga sida på första versionen av prototypen? Vilket föredrar du?
4. Vad tycker du om prototypen utan AI som uppdaterats?
5. Vad tycker du om morgonöverlämningen på prototypen utan AI som uppdaterats jämfört med om morgonöverlämningen på den första versionen av prototypen?
6. Vad tycker du om personliga sidans dag och veckosidor på prototypen utan AI som uppdaterats jämfört med personliga sidans dag och veckosidor på första versionen av prototypen?
7. Vad tycker du om morgonöverlämningen utan AI jämfört med den med AI? Är det någon du föredrar?
8. Något övrigt du vill lägga till eller säga?

12.2 Sammanfattning av intervjuer

I första iterationen genomfördes intervjuer med vårdpersonal. 3 personer intervjuades. Deras bild var att äldre idag som hamnar på vårdboende är betydligt sjukare än vad de var för 10 år sedan och dör ofta ganska kort efter att de kommit dit. De äldre får mycket stöd dygnet runt och har många underliggande sjukdomar när de kommer dit. Det är väldigt vanligt med ortostatiska problem, hjärtsjukdomar, fallolyckor samt trycksår. De intervjuade tyckte alla att eftersom de kände de äldre så var det lätt att se om någon mådde dåligt då det var ofta tydligt i form av utåtagerande beteende, inte vilja vara med på aktiviteter som vanligt och liknande. De tyckte att det syntes lätt även på aktivitetsnivån om den minskade. Dock var det en som påpekade att de inte hade något konkret bevis på om deras observationer stämde med verkligheten och ytterligare en sa att de inte hade något tydligt som mätte aktivitet. Det finns även de som inte vill vara aktiva och då måste det respekteras.

Faktorer som vårdpersonal haft intresse att få information om var steg, puls, sömn, blodtryck och stressnivå. Dessutom rapporterades det att trycksår och fallolyckor var vanligt vilket även motiverar till att dessa punkter är viktiga att kunna mäta och presentera.

Smärtproblematik var också vanligt förekommande. Dock tyckte de intervjuade olika i frågan om steg samt sömn behövdes. En tyckte att steg och aktivitet var något man såg så tydligt att det inte fanns anledning att mäta. Ytterligare en tyckte att det var tveksamt om det behövdes då aktiviteten alltid minskade, men om fokuset låg på behållning av nuvarande förmåga kunde det vara intressant. Sömnen tyckte en var onödig då det inte fanns något att dra nytta av den informationen samt att de ändå var tvungna att gå in till de äldre under natten. En annan tyckte motsatta; att det var en viktig faktor och att minimera besök nattetid. Det berättades även att det var vanligt att äldre var uppe och gick på natten samt att det inte gick att ha koll helt om de var uppe eller ej enligt en från vårdpersonalen. En tyckte att all hälsodata var värdefull i olika sammanhang och vill gärna se alla bitar som påverkar måendet. En tyckte det var roligt att analysera och se statistik, men påpekade att det berodde mycket på om man hade intresse att göra det eller ej.

En faktor som kunde generera problem enligt alla var ny vårdpersonal som inte kände de äldre och inte heller kunde läsa av hur de mådde. Det kunde leda till att saker missades enligt de intervjuade. Även när vårdpersonal bytte avdelning, eller på natten då det ofta tar lång tid innan man lär känna de äldre.

Inställningen till digital teknik var positiv, dock var det viktigt att tekniken fungerade. En aspekt som även togs upp var att tekniken som de använde i nuläget inte kommunicerade med varandra, vilket ansågs osmidigt.

12.3 Sammanfattning av visa storyboards för professor i fysioterapi

Initiala kommentarer från professorn var att det som är viktigt att tänka på är att många vårdgivare inom äldreomsorgen är lågutbildade, ofta unga, har ibland inte svenska som modersmål och att det är en snabb in- och utströmning av personal. Detta innebär att det är

viktigt att skapa något simpelt, visuellt tilltalande och enkelt för alla att förstå. På grund av att det är mycket tidsbrist behöver det vara få klick, användarvänligt och överskådligt.

När scenarion för sjuksköterska och fysioterapeut visades påpekade hen att undersköterskan rapporterar till sjuksköterskan och fysioterapeuten. Sjuksköterskan och fysioterapeuten går aldrig in på enskilda individer eftersom de har ansvar för en stor mängd patienter. Undersköterskan samlar in under dagen incidenter och händelser som de rapporterar vidare till sjuksköterskan och fysioterapeuten, som i sin tur gör en åtgärd utifrån informationen. Scenarierna borde enligt experten ändras till att undersköterskan först upptäcker något avvikande i systemet och sedan informerar detta till relevant yrkeskategori. Dock hade detta steg mellan undersköterska och övriga yrkeskategorier som professorn tar upp kunnat elimineras helt genom att fysioterapeuten, sjuksköterskan eller arbetsterapeuten får direkt en lista på det som är avvikande. Detta hade minskat arbetsbördan på undersköterskan då de slipper samla in lika stor mängd händelser samt de slipper vara lika observanta på förändringar då dessa kan missas. Enligt professorn har vårdpersonalen en tendens att missa hur mycket de äldre exempelvis faktiskt går, de kan påstå att de äldre går mycket men vid en konkret stegräkning visar det sig att den som går mest endast går exempelvis 300 steg. Idén att minimera steget mellan undersköterska och resterande yrkeskategorier har dock inte tagits upp med experten då det missades, men det kan i stället tas upp med vårdpersonalen vid nästa besök.

Vid scenariot som innehöll balans och fallrisk kommenterade hen att det inte är möjligt att beräkna en risk för fall då detta inte rekommenderas samt ej finns någon tillförlitlighet i det. Det finns dessutom 400 olika faktorer som kan påverka fallrisken, där den största risken är att fall skett en gång tidigare. På vårdboende har även alla en hög fallrisk. Ett alternativ till fallrisk är att mäta hur gången förändras i gånghastighet och steglängd samt mäta balansen. Dessa säger mycket om den allmänna hälsan och drastisk minskning på dem tyder på att något i allmänmåendet förändrats, vilket ofta påverkar risken för fall. En övrig kommentar är att vid insättning av rollator brukar risken för fall bli högre i starten då den äldre är ovan vid rollatorn vilket leder till ökade snubblingar. På scenariot för undersköterska på natten påpekade hen att det var väldigt bra att kunna minimera väckning och störande av de äldre.

Professorn tyckte scenarierna verkade rimliga utöver de ovanstående kommentarerna och att de var bra att visa för personal på ett vårdboende. Övriga kommentarer och idéer på scenarion var att använda detta vid sjukhusvistelse när skada skett, exempelvis höftfraktur vilket är väldigt vanligt hos äldre. I det fallet följs den äldre genom sensorn genom hela förloppet från sjukhus till hemvistelse. I dessa scenarion kan en fysioterapeut följa genom hela processen och skraddarsy rehabprogram på individnivå. Sidway deviation är även intressant att titta på, den ger ett index för balansen. Hen ser inte arbetsterapeut i detta, men påpekar att vid diskussion med en arbetsterapeut kan de kanske komma på olika situationer då detta kan vara användbart. De yrkeskategorier med mest nytta är sjuksköterska, undersköterska, och fysioterapeut, med lite extra vikt på undersköterska då dessa är närmast de äldre i det dagliga arbetet.

Slutsatsen blir att ändra fallrisk till gångmönster i de scenarion där fallrisk står skrivet. Det ska även läggas till en ruta på scenarion där och fysioterapeut tittar i datorn för att klargöra att detta minimerar steget då undersköterska rapporterar till övrig vårdpersonal, sedan höra

med vårdpersonalen om deras åsikter på att minimera detta steg enligt scenariot. I scenariot för sjuksköterska ska delen där urinodling och blodprov tas ändras till att läkare tar.

12.4 Sammanfattning av visa storyboards för arbetsterapeut

Arbetsterapeuten tyckte att båda scenariona var rimliga, bra och användbara. Kommentarer som påpekades på scenario 1 var att ett fysiskt möte med den äldre behövts innan åtgärd beslutas, i det fallet hade appen och det fysiska besöket kompletterat varandra. En ytterligare kommentar på scenario 1 var när rullstol skrivs ut undersöks det först om det finns en insats som undviker användning av hjälpmedel då det kan leda till förlust av funktion. På scenario 2 påpekades det att en aktivitetssamordnare vanligtvis håller i underhållning och sällskap, en arbetsterapeut har inte den tiden.

På frågan om vad hen tyckte om att steget mellan undersköterska och arbetsterapeut minskar genom att de får informationen direkt i en app svarade hen att det är en bra idé för att det sparar tid, saker som missats fångas upp samt det går att göra insatser snabbare. I fall där vårdpersonal har lite erfarenhet missas även lätt tecken på avvikande symptom och beteenden. Det ska dock inte ersätta de fysiska samtalen och mötena helt då diskussionerna personal emellan genererar nya insikter, idéer och tankar som en app inte gör.

Hens egna idéer på hur detta kan användas inom yrket arbetsterapeut var exempelvis vid fall då en arbetsterapeut kan bedöma miljön i rummet, bland annat belysningen och därefter göra en utvärdering. Ett ytterligare exempel kan vara en äldre som får svårt att ta på sig strumpor och är väldigt ledsen över detta då hen vill göra det själv på grund av hens höga integritet, eller annan del av ADL som exempelvis duscha, äta, gå på toa med mera. Det kan även användas om den äldre har svårt att greppa när den äter och blir arg av att vårdpersonal vill mata, då kan man titta på handfunktionen och om detta går att träna på något sätt, eller sätta in något hjälpmedel. Hen tipsade slutligen om att detta kan användas i situationer där arbetsterapeut och fysioterapeut kommer fram till olika slutsatser angående en äldre, där hade det fungerat bra som komplement för diskussion. Även när något skett, exempelvis fall där man kan se mönster samt göra en riskbedömning utifrån hälsodata.

12.5 Sammanfattning av visa storyboards för undersköterska

När första scenariot visades tyckte hen det var givande att få en uppdatering om hur de äldres natt har varit för att kunna lägga upp dagens arbete utefter detta, till exempel om något hänt planera in i tid att två i personalen går in till den äldre. Att ha detta som ett komplement vid mötena då vårdpersonalen byter av varandra såg hen som en bra idé. Det kan även vara bra vid ny vårdpersonal som ej har vanan att läsa av mönster och beteenden på samma sätt som de med lång erfarenhet i yrket har. För ny personal hade det varit ett bra komplement. Undersköterskan känner även lite oro att det ska bli en extra faktor att ha uppsikt över i mobilen utöver de larm och system som redan finns, men tycker ändå att det är en väldigt bra idé.

Andra scenariot var bra och användbart i det stora hela och hen hade inte mycket att tillägga på det.

Tredje scenariot tyckte hen var viktigt då de äldre ofta är dåliga på att dricka. Hade de kunnat få indikationer på hur mycket de druckit samt påminnelser om att de behöver dricka hade det varit givande i deras arbete samt för de äldres hälsa och välmående. Att minska steget mellan undersköterska och övrig vårdpersonal tyckte hen var en bra idé, men den fysiska kommunikationen får ej försvinna, den är nödvändig och ett viktigt arbetsverktyg för vårdpersonal. Vid arbete med människor är den fysiska kommunikationen viktig och går ej att ta bort. Att övrig vårdpersonal får informationen är dock ett bra komplement till den fysiska kommunikationen tycker hen och ser det som positivt att vårdpersonal i alla yrkeskategorier får möjlighet att fånga upp avvikelser i tid.

Övriga kommenterar från undersköterska var att steg och aktivitet är intressanta faktorer att få hälsodata om. Steg och aktivitet kan ge information om det är ett sjukdomsförlopp, om det är en försämring som sker, men även om vårdpersonal behöver aktivera den äldre mer. Det är lätt att passiva äldre blir bortglömda och i de fallen kan vårdpersonal få indikationer om att den äldre behöver bli aktiverad.

12.6 Sammanfattning av visa storyboards för fysioterapeut

Fysioterapeuten tyckte att scenario 1 var användbart inom vården, hen tyckte även att det varit extra användbart på natten att kunna se exempelvis fall då de är mindre bemanning under natten. Rörelse är viktigt att få information om, även balans. En ytterligare idé hen hade var att kunna få information om den äldre gjort sitt träningspass samt få övriga relevanta hälsodata under detta träningspass.

Andra scenariot tyckte hen också var bra och användbart. Att få hälsodata för att skraddarsy träningsprogram och rehabilitera hade varit till stor hjälp då det hade kunnat leda till snabbare återhämtning på grund av att insatser vid problemmoment sätts in snabbare. Vården blir mer effektiv.

Scenario 3 kommenterade hen var bra och rimligt, den enda ändringen hen hade gjort var att skriva "vändningsschema" istället för vändning för tydlighetens skull samt att positioneringskuddar inte leder till att den äldre vänder sig mer, kanske snarare mindre, men det leder till minskad smärta och behagligare sovställning. Läs av de äldres rörelser under natten hade varit ett väldigt givande verktyg att använda sig av tyckte hen även.

Hen ställde sig positiv till att minska steget mellan undersköterska samt övrig vårdpersonal då undersköterskan slipper jaga efter relevant vårdpersonal. Information missas lätt att förmedlas fram, särskild vid vikarier eller vid personalbrist. Att få informationen direkt hade lett till snabbare agerande och insatser i tid.

Övriga synpunkter var att det varit användbart att mäta aktiviteter som om den äldre varit ute, fått lyssna på musik, fått uttrycka sig konstnärligt, haft sociala interaktioner och liknande. Dessa aktiviteter är viktiga för de äldres välmående. Att se tandborstning, dryck, fallrisk, trycksår hade även varit bra. Hens egen idé på scenario hade varit att vid ett fall kunna dels visa tydligt för den äldre att fallet skedde, då många är dementa och glömmer bort, men även att kunna utifrån hälsodata analysera vad som orsakade fallet som exempelvis dålig sömn, yrsel med mera.

12.7 Sammanfattning av visa storyboards för sjuksköterska

För sjuksköterskan visades två scenarion samt Scenario 2 för undersköterska. Hen tyckte både scenariona var rimliga, utifrån de förutsättningar att de utvalda sensorerna är smidiga och diskreta då äldre har en tendens att ta av sig mätutrustning.

På det första scenariot tyckte hen stillasittande var nyttigt att få information om. Att få en tidig varning på avvikande mönster och ha god insikt i de äldres hälsodata är bra, men utrustningen måste vara tillförlitlig. Den kliniska blicken är viktig och om patienten ej är allmänpåverkad tillkallas ingen läkare.

Det andra scenariot hade hen inte reagerat på en dålig natt, det är trender som är viktiga i sammanhanget. Att få uppdatering på morgonen hade varit givande då de alltid uppdaterar sig på vad som hänt under natten och gårdagen genom att läsa anteckningar samt möjligen fråga nattpersonal. För en sjuksköterska kan både om de vaknat och ätit frukost samt övriga hälsodata på aktuellt mående vara givande då de ska ta prover, det gäller att ta prover vid rätt tillfälle på de äldre och det händer ofta att sjuksköterskor får springa fram och tillbaka då det inte är rätt läge för prov.

Minska tillsyn under natt likt scenario 2 för undersköterska tyckte hen var bra då tillsyn under natt är ett irritationsmoment för de äldre. Det handlar även om integritet i detta fall; vill den äldre bli övervakad under natten? Att minska steget mellan undersköterska och övrig personal tyckte hen var ett bra komplement samt en säkerhet då personalomsättningen är hög vilket leder till att information kan missas att förmedlas vidare. Det får dock ej ta bort den kliniska blicken.

Övriga kommentarer hen gav var att det varit givande att få indikation på behov av att gå på toaletten, kunna se dryck samt att se om de äldre är oroliga och övrig mätning på

allmänmående. Ett scenario för undersköterska som hade varit givande enligt hen är att kunna se om de äldre är vakna eftersom vårdpersonal ofta får gå in på rummen med jämna mellanrum för att se om den äldre vaknat.

12.8 Sammanfattning av visning av prototyp, design

Sidorna för morgonöverlämningen visades först. Sida 1 enligt figur 32 fungerade bra som en första sida för en morgonrapport. En undersköterska ville även kunna få upp fler avdelningar på en gång, vilket varit givande då nattarbetare ofta har ansvar för fler än en avdelning. Tanken att sortera på avvikande händelser var helt rätt, då det undersköterskorna rapporterar om till avbytande personal är det som avviker. På sida 2 enligt figur 32 tyckte alla det var otydligt att pilarna på popup-rutan jämfördes med ett genomsnitt. Dock ansågs informationen givande, om pilarna förtydligades. Sida 3 enligt figur 34 och sida 4 enligt figur 35 är två versioner av morgonöverlämningen som visar händelser under natten. Sida 3 visas i form av en tidslinje och sida 4 visas i form av händelserutor. En undersköterska tyckte tidslinjen var rörig, en föredrog tidslinjen och en tyckte händelserutor var lite tydligare, men att det borde finnas möjlighet att välja mellan båda. Förslaget att ha tidslinjen på avdelningsnivå likt sida 5 enligt figur 36 ansåg ingen vara givande. Mående-mätaren på tidslinjen var det en undersköterska som tyckte det inte var tydligt förklarar hur legenden och mätaren hängde ihop.

Efter morgonöverlämningen visades startsidan som ska kunna användas under dagens gång. Sida 6 enligt figur 37 är systemets startsida. En undersköterska tyckte att det borde vara tydligare att det är på avdelningsnivå. Att pilarna syfta på jämförelse med genomsnitt var också otydligt på startsidan, samt en tyckte aktivitets- och stegmätarna var otydliga. Även vad aktiviteter syftade på framkom inte tydligt. Antal steg ansågs vara oviktigt enligt en undersköterska, men i syfte att mäta aktivitetsnivå kan det fylla en funktion.

Sida 7 enligt figur 38 och figur 39 och sida 8 enligt figur 40 visar den personliga sidan, där sida 7 baseras på dag och sida 8 på vecka. Att få information på både en dag och under en vecka ansågs givande. Sida 8 ansåg en undersköterska var för rörig på en mobil enhet, men hade fungerat på en dator. Tandborstning tyckte alla var onödigt att ha med, samt en undersköterska tyckte toalettbesök också var tveksamt att ha med. Resterande rutor av hälsodata kunde alla se en mening med i deras yrke. En undersköterska tyckte en uppskattning på generellt mående borde finnas med, där ett genomsnitt av all hälsodata utgjorde en sammanfattande uppskattning på mående. Ytterligare en undersköterska tyckte det borde finnas mer för aktiviteter. Aktiviteten att vara ute tolkades som att vara i trädgården, men det borde även finnas med när någon lämnar vårdboendet tyckte en undersköterska.

◀ Avdelning 3 ▶

2023-05-23, nattpasset

Äldre med händelser:

Ulf

Berta

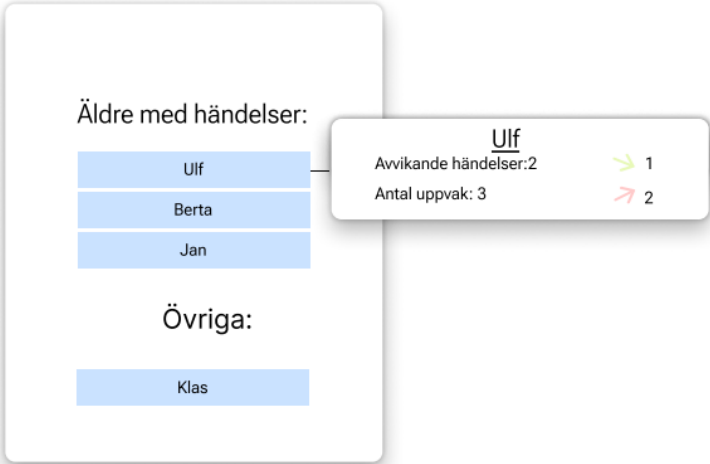
Jan

Övriga:

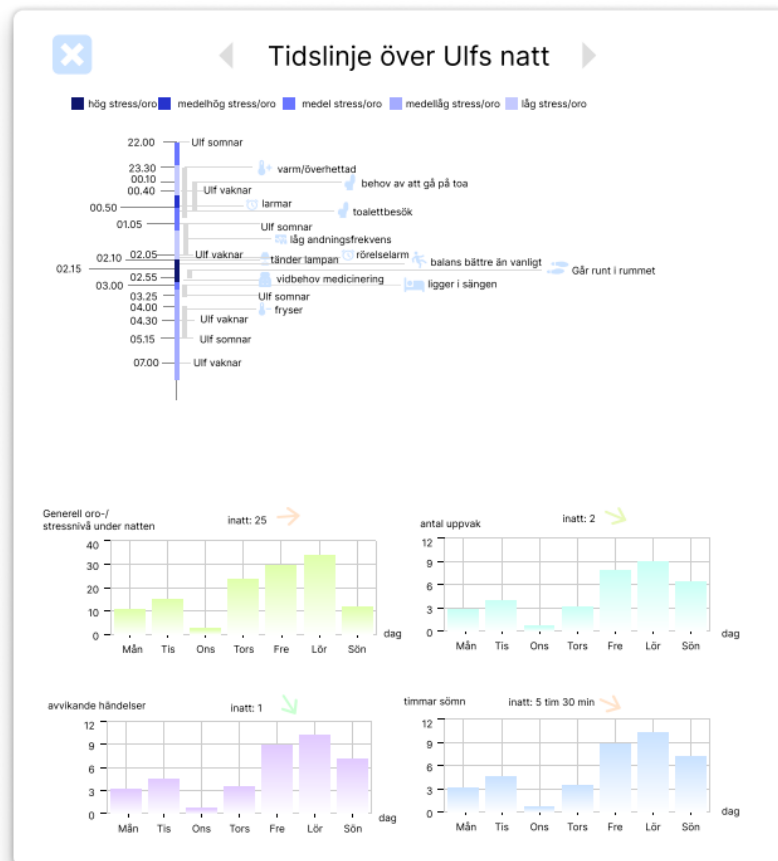
Klas

Figur 32: Sida 1

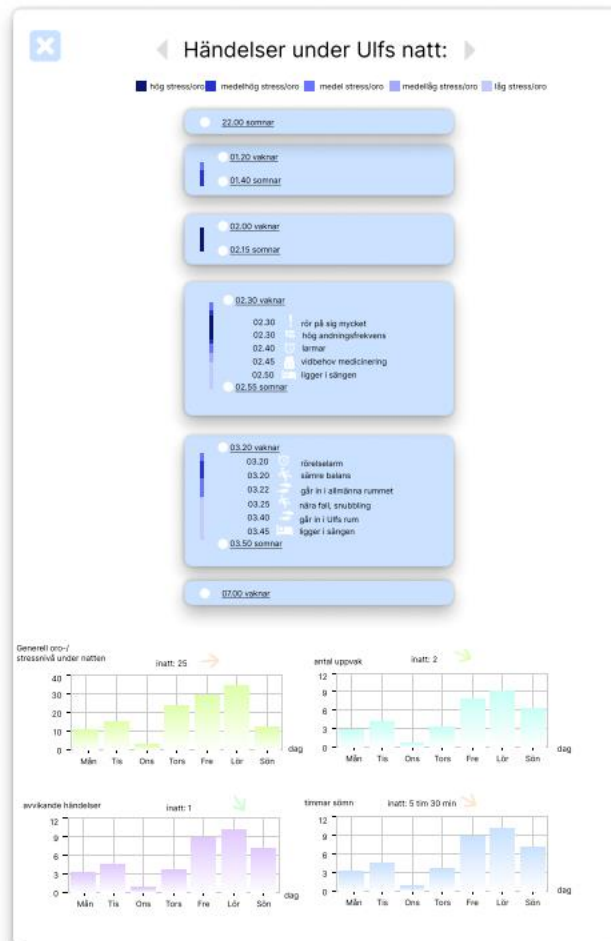
2023-05-23, nattpasset



Figur 33: Sida 2



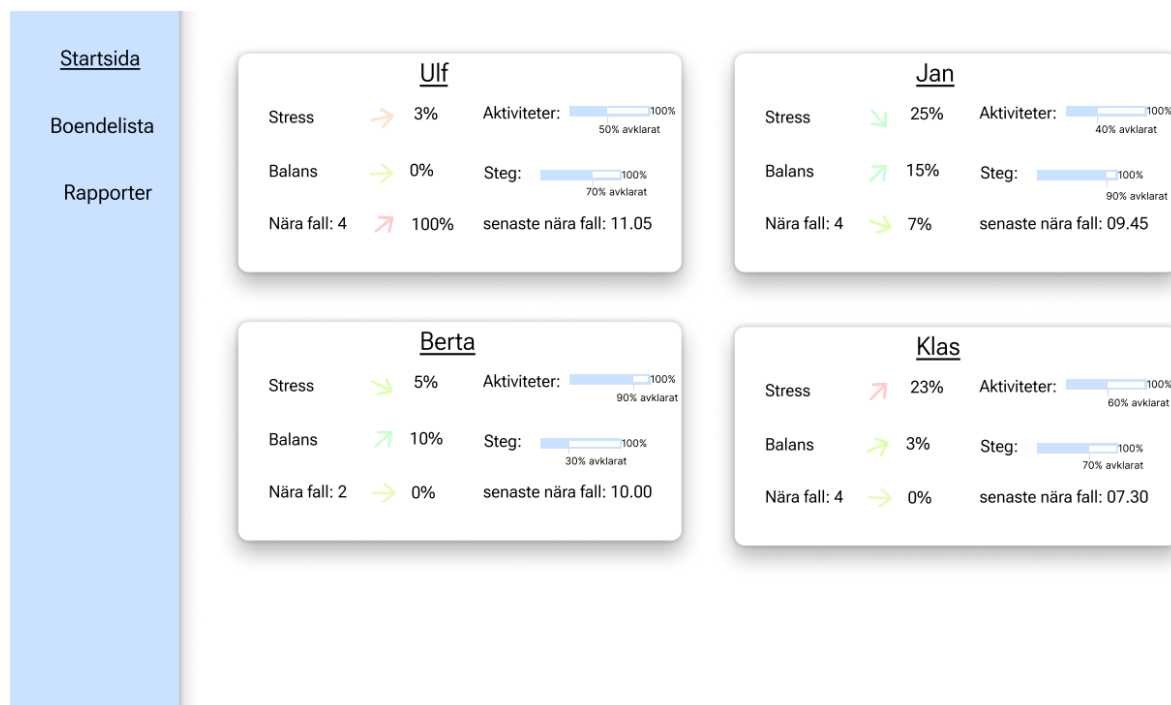
Figur 34: Sida 3

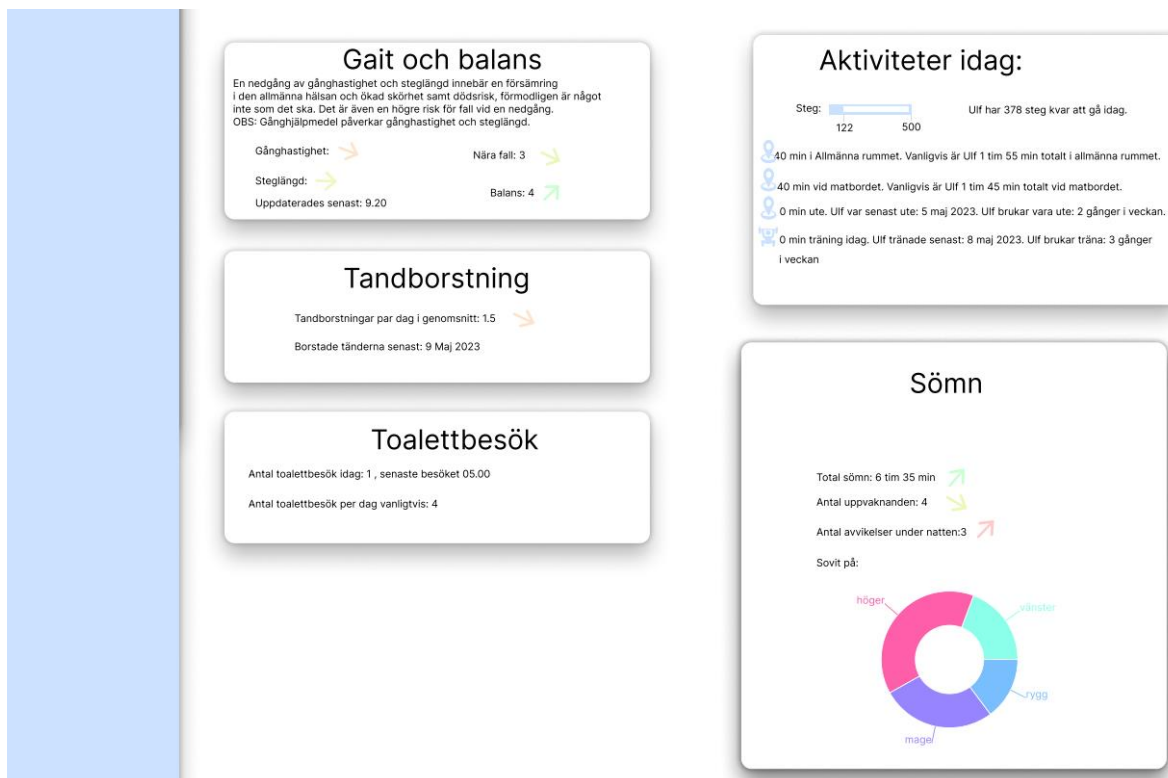


Figur 35: Sida 4



Figur 36: Sida 5





Figur 39: Sida 7



Figur 40: Sida 8

12.9 Sammanfattning av visning av prototyp, koncept

Konceptet med en rapport som de nattarbetande undersköterskorna kan läsa på och använda sig under morgonöverlämningen tyckte alla var en bra idé. De ansåg att det fungerat som ett givande underlag, särskilt då även om vissa använder sig av att anteckna under natt tas mycket från minnet, vilket kan leda till att händelser glöms bort. Tanken är att denna morgonöverlämning ska fungera både som undersköterskornas extra minne och som deras anteckningsblock då händelserna listas åt dem och de inte behöver anteckna på egen hand. Rapporten hade även varit till hjälp när någon som inte var med på morgonöverlämningen vill se vad som hände under natten. En rapport även vid de övriga överlämningarna under dagen hade enligt undersköterskorna fungerat lika bra, vilket leder till att rapporten borde upprepas vid varje överlämning under dagen och inte begränsas enbart till morgonen. Startsidan behöver också ändras. Den ska visa det viktigaste, men eftersom undersköterskorna anser att avvikande händelser, värden och beteende är bland det viktigaste att notera i yrket missar den det syftet i viss mån. Att få notifieringar om avvikelser i en lista hade varit ett mer givande sätt att presentera en start sida på.

Undersköterskorna tyckte att detta system borde vara larmsystemet. Då avvikelser som detta system ska kunna detektera är sådant de i nuläget springer på larm för anser undersköterskorna att detta borde utge deras larmsystem. Om rörelselarm, larm-knapp, samt larm för hälsodata funnits i ett system hade det varit smidigt för dem. En idé hade varit att låta systemet ge de äldre mer frihet; om en äldre går upp under natten och undersköterskorna ser att den äldre har god balans exempelvis så kan den äldre få fortsätta gå runt utan att bli stoppad då det finns en trygghet i att veta att risken för att falla är låg. Detta ansåg undersköterskorna fanns en del problem i. Det första problemet är att det kan leda till att de äldre vänder på dygnet om de är uppe för länge. Motargumentet till detta är att låta en äldre vara uppe en timme borde inte göra för mycket på sömnen, samt att försöka få ner någon i sängen igen leder inte nödvändigtvis till att den äldre somnar. Enligt en undersköterska kunde det istället användas för att prioritera. Om undersköterskan ser att en äldre är uppe och går under natten, men har bra balans exempelvis kan undersköterskan prioritera ner att rusa direkt till denne individ och prioritera någon annan före. Det hade varit väldigt bra i ett prioriteringssammanhang genom att när de får ett larm vet de inte vad som skett, då kan de använda systemet för att snabbt se om händelsen behövs prioriteras. Ett ytterligare problem enligt en undersköterska var att det finns risk att de inte hade känt en trygghet med informationen och tagit det säkra före det osäkra. Det ligger på deras ansvar att se till att olyckor inte sker, samt om man anser sig känna de äldre och utgår från att den äldre har dålig balans så kommer man gå efter egen erfarenhet i första hand och inte bry sig om systemets hälsodata. Dock ansåg de även att tilliten till systemet kan infinna sig efter en lång tids användning och erfarenhet av systemet, men att det kan bli en tuff startperiod. Systemet hade även kommit till användning i ett sammanhang för att göra en bedömning av hur de äldre klarar vissa moment. Ser man att en äldre snubblar till och har dålig balans vid varje toalettbesök, kan undersköterskorna se i god tid att detta är ett moment den äldre inte klarar av själv och kan behöva få extra stöd i att klara av. De ser detta innan en olycka hinner inträffa.

I övrigt såg undersköterskorna systemet som ett bra underlag och stöd i deras arbete. Det som tas vidare i omskapandet av systemet är att tänka utifrån händelser är viktigt. De vill veta hur hälsodata ser ut i ett visst scenario, eller i ett visst moment, och även det som avviker från den äldres normala struktur på dagen samt individuellt avvikande hälsodatavärden.

12.10 Sammanfattning av design från användartest av prototyp

	Uppgifter:				
Klarat:	Ja	Efter enstaka felsteg	Efter några felsteg	Efter många felsteg	Nej
Morgonöverlämning					
Hitta från start till morgonöverlämning					xxxx
Få fram 2 avdelningar	xx		x		x
Få fram tidslinje från start på morgonöverlämning	xxxx				
Använda kryssrutan från tidslinje/händelsekort	xxx				x
Byta mellan individer med pilar					xxxx
Byta till händekort	x				xxx
scrolla ner	xx				xx
Navigera till Ulfs sida genom "startida"-knappen		x			xxx
Navigera till Ulfs sida genom "boendelista" knappen	xxx				x
Startsida					
Byta mellan avdelningar	xxx				
Navigera till Ulfs sida genom larm	xxx	x			
Navigera till Ulfs sida genom boendelista	xx				xx
Personlig sida					
Byta från personliga sidans dagsida till veckosida	xx			x	x
Hitta till inställningar	xx	x	x		x
Lägga till ett larm på inställningar	xxx				x
Hitta tillbaka till morgonöverlämningsmaterialet	xxx				x

Resultat av användartest

4 testdeltagare genomförde användartestet. Eftersom ingen lyckades hitta till morgonöverlämningen från startsidan måste detta förtydligas. Möjliga förbättringar kan vara att en text med "nytt material!" i blinkande text dyker upp undertill vid klockan 06.30 och försvinner när den anställda klickat på överlämningsmaterialet. Ytterligare en lösning hade varit att vid klockan 06.30 dirigeras användaren direkt till morgonöverlämningen vid inloggning i systemet. Övriga problem som uppstod vid morgonöverlämningen var att endast en såg att det gick att få tidslinjen i en ytterligare vy med händelsekort. Dessa händelsekort föredrog fler då tidslinjen upplevdes som svårsläst i vissa situationer. Förslag på förbättring är att händelsekortet varit det första som visats då de föredrogs, samt att göra tidslinjen mer lättläst genom att exempelvis ha ett vridbart klockhjul, eller en scrollmeny. Problemet att byta mellan de äldre med pilarna kan lösas genom tydligare, mer markerade, pilar.

Startsidan hade endast mindre problemområden där ett var att en testdeltagare ville kunna klicka på hela kortet, inte individuella larm. Detta hade kunnat lösas genom att ha kvar popup-rutorna på larmen, men göra hela kortet klickbart istället för att klicka på varje individuellt larm. Att byta mellan pilarna på avdelningen gjorde tre testdeltagare, en testdeltagare blev inte testad på detta. En testdeltagare trodde larmen var i omvänd ordning och ville gå senare på dagen genom att byta vid pilarna. Detta problem kan lösas genom större typsnitt, men i övrigt anses problemet inte kunna lösas på ytterligare vis.



Att navigera mellan vecka och dag på personliga sidan genom pilar fanns det en viss svårighet med, pilarna behöver därav göras tydligare även här. Att hitta inställningar var det även viss problematik kring, detta beror förmodligen på litet typsnitt och hade kunnat lösas genom att göra typsnittet större. På sidan för inställningar hittade dock alla utom en hur ett nytt larm skulle läggas till.

Det var en testdeltagare som inte lyckades med någon av uppgifterna. En insikt av det är att ha i åtanke att alla har inte har en grundläggande teknisk kunskap. Dock används mobiler till majoriteten av signering samt larmsystem vilket innebär att de använder sig redan av likande system, men det kan finnas ett behov av introduktion i nya system särskilt för dem utan grundläggande teknisk kunskap.

12.10 Sammanfattning av användartest av slutlig prototyp

3 testdeltagare genomförde användartestet. På morgonöverlämningen föredrog två av testdeltagarna versionen med AI jämfört med den första versionen och den uppdaterade utan AI. En testdeltagare ville ha en kombination mellan AI versionen och det uppdaterade utan AI, i första hand för att få tidsintervallen inkluderade. Två ville ha tidsintervaller likt den uppdaterade versionen utan AI, en tyckte det inte var relevant att få tidsintervallerna.” Fokusera på till nästa pass” tyckte en testdeltagare borde heta ” att tänka på till nästa pass” och gärna innehålla lite mer långsiktig analys av AI, exempelvis ”tänk på att inte låta Ulf sova för mycket på eftermiddagen” (om äldre vänt på dygnet genom att sova på dagen i några dagar i sträck). En testdeltagare tyckte det var bra att ha ”fokusera på till nästa pass”, särskilt för de nya.

En tyckte information om när äldre behöver gå upp inte behövdes för det brukar man veta ändå när de vill gå upp, medan en annan tyckte att det var bra att få en hint när man ska väcka dem.

På startsidan gjorde alla testdeltagare egna analyser av analys, möjlig orsak och förslag och kom med egna möjliga förslag på lösning. En var osäker på om AI:ns lösning verkligen kunde vara en lösning långsiktigt även. Det framkom också att kopplingen mellan hur vänstersidan med inkommande larm och högersidan med AI:ns analys av hälsotillståndet var otydlig. Det var även otydligt vad "avslutad" och "pågående" syftade på. Enligt upplägget skulle "pågående" syfta på att hälsodata fortfarande var avvikande och "avslutad" att hälsodata var inom referensramen igen.

När den uppdaterade versionen utan AI jämfördes med den första versionen tyckte två testdeltagare att den uppdaterade var bättre. När den uppdaterade startsidan och personliga sidan jämfördes med AI- versionen ville två testdeltagare ha en kombination av de båda då de önskar ha möjlighet att göra en egen bedömning utifrån samma information som AI:n har ifall det skulle finnas ett behov av det. En testdeltagare ansåg att version 1 samt uppdaterade versionen där en analys behövdes genomföras inte var bra då det tog extra tid. Testdeltagaren ansåg det var bättre att få en analys och ett förslag enligt AI versionen som går snabbt att läsa och även väcker funderingar på vad mer som går att göra. En testdeltagare tyckte det borde finnas ett sätt att ge feedback till AI:n genom att exempelvis ge besked om förslaget var bra eller dåligt. En testdeltagare hade även önskat ett långsiktigt förslag utöver det kortsiktiga förslaget.

Tabell 1

Namn på sensor	Hur sensorn används	Sömn	Steg	GPS	Sträcka
Garmin fenix 7 standard edition	Klocka	X	X	X	X
Apple watch series 8	Klocka	X	X	X	X
Omron	Klocka	X	X	X	X
Moodwatch	Klocka				
Snubblometer	Fästbar dosa	X	X	X	X
Novioscan	Fästbar dosa				
Dfree	Fästbar dosa				
Astroskin	Linne+huvudband	X	X	X	X
Equivital	Väst			X	X
Ouraring	Ring	X	X	X	X

12.11 Sensortabell

Tabell 2

Namn på sensor	gait	Blodtryck	EKG	Hjärtfrekvens	Andningsfrekvens
Garmin fenix 7 standard edition				X	X (vid träning)
Apple watch series 8			X	X	X(vid sömn)
Omron		X		X	
Moodwatch				X	
Snubblometer	X				
Novioscan					
Dfree					
Astroskin		X	X	X	X
Equivital		X	X	X	X
Ouraring				X	X

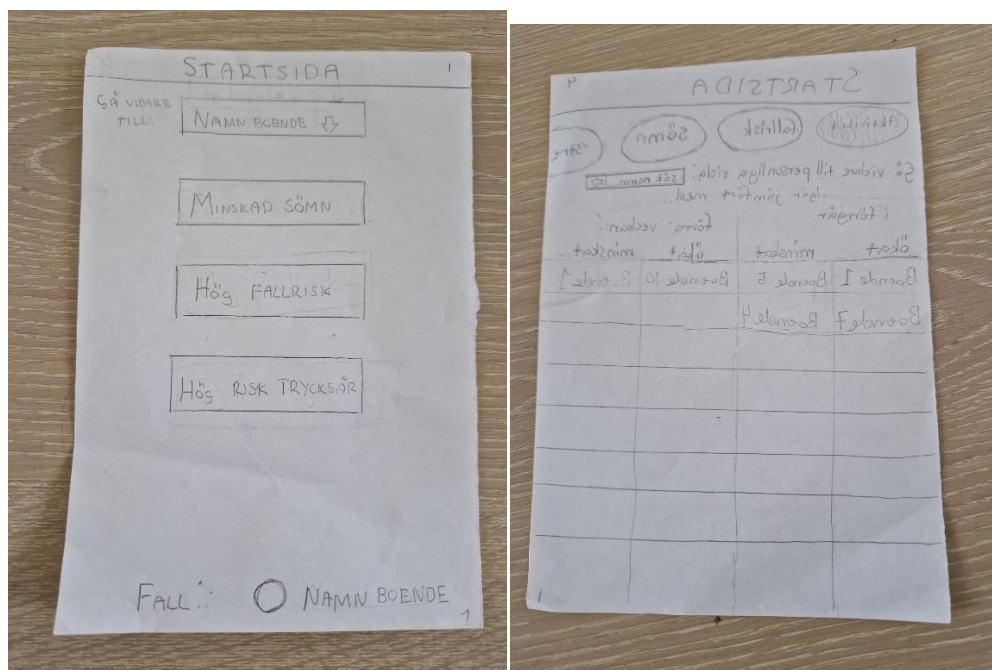
Tabell 3

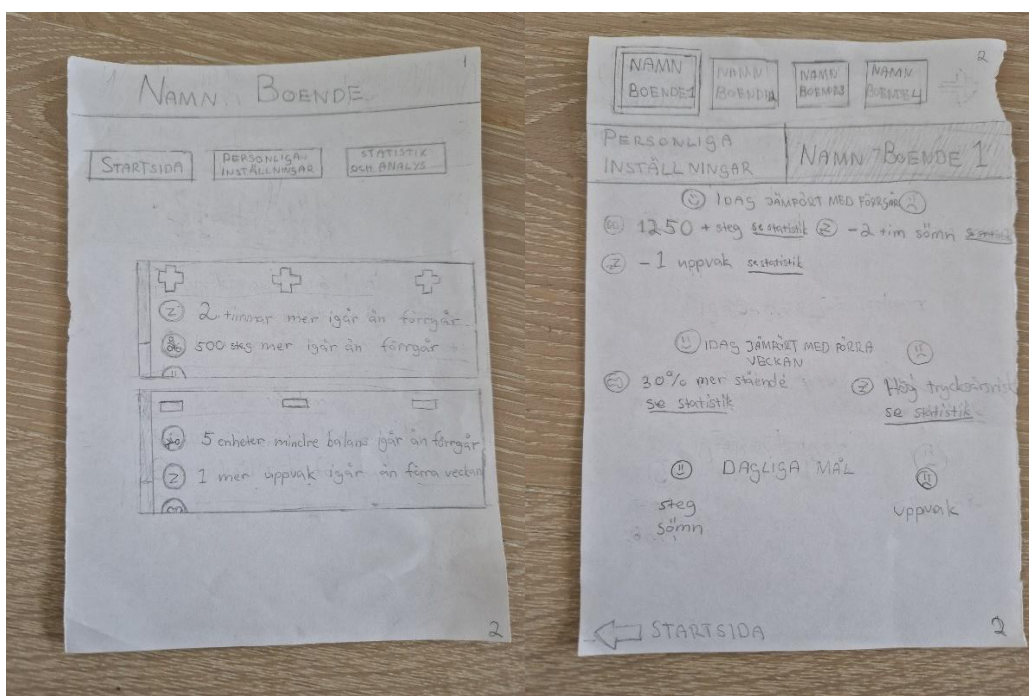
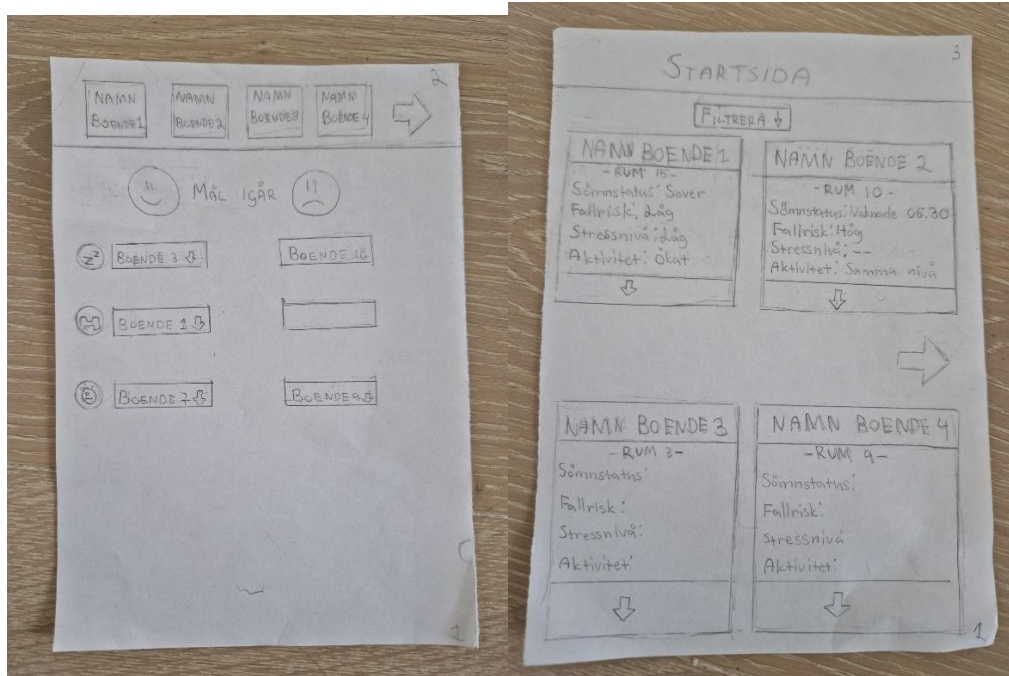
Namn på sensor	Kroppstemperatur	Hudtemperatur	Stress	Humör	Behov av att gå på toalett
Garmin fenix 7 standard edition			X		
Apple watch series 8			X		
Omron					
Moodwatch			X	X	
Snubblometer					
Novioscan					X
Dfree					X
Astroskin		X	X		
Equivital	X	X	X		
Ouraring					

Tabell 4

Namn på sensor	Fall	Nära fall	Balans	Kroppspositioner
Garmin fenix 7 standard edition				
Apple watch series 8	X			
Omron				
Moodwatch				
Snubblometer	X	X	X	X
Novioscan				
Dfree				
Astroskin				X
Equivital				X
Ouraring				

12.12 Tidig prototyp





NAMN BOENDE 3

STARTSIDA	PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR	STATISTIK OCH ANALYS
-----------	-----------------------------	----------------------------

Trycksättet
har
minskat

Normalt
gattvärde

Aktivitet
har ökat

Stress
har minskat

mindre
uppvaknanden
under natten

fallrisken
har ökat

2

NAMN BOENDE 1	NAMN BOENDE 2	NAMN BOENDE 3	NAMN BOENDE 4
------------------	------------------	------------------	------------------

PERSONLIGA
INSTÄLLNINGAR

Visa på
personlig
sida:

☐ steg

☐ stress

☐ sovtid

☐ antal uppvak

☐ Risk trycksätt

☐ gatt

☐ aktivitet

NAMN BOENDE 1

ställ in mål:

steg: 1500

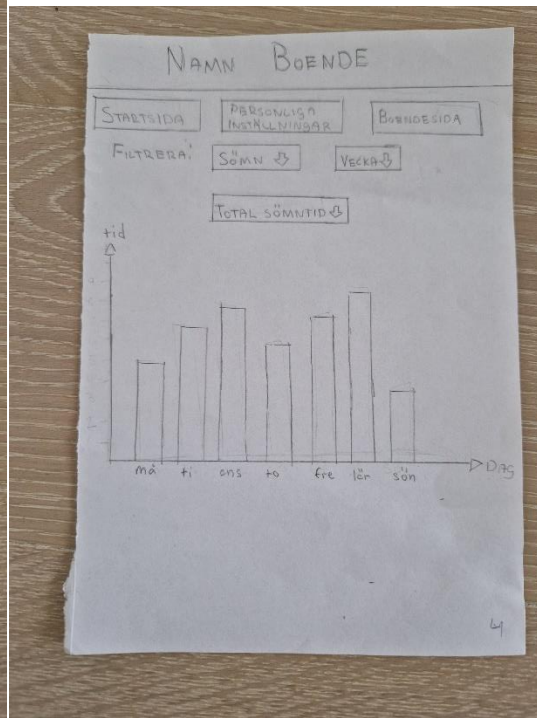
HRV:

sovtid: 8

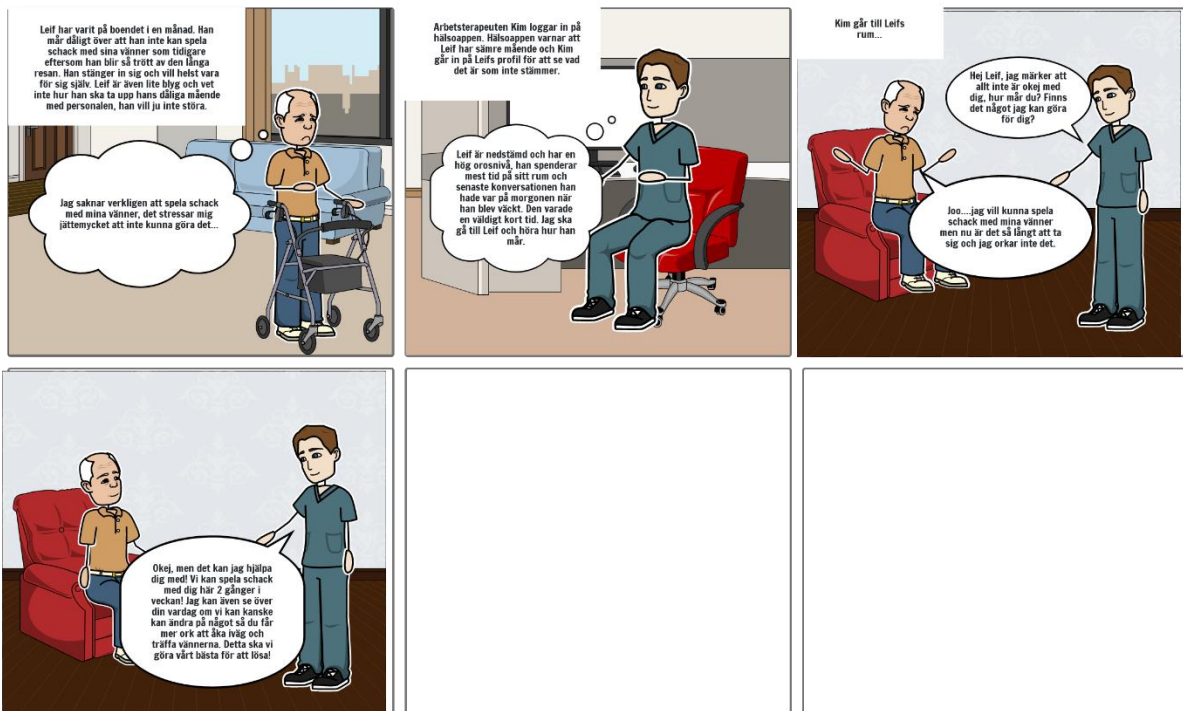
antal uppvak: 2

← STARTSIDA

3

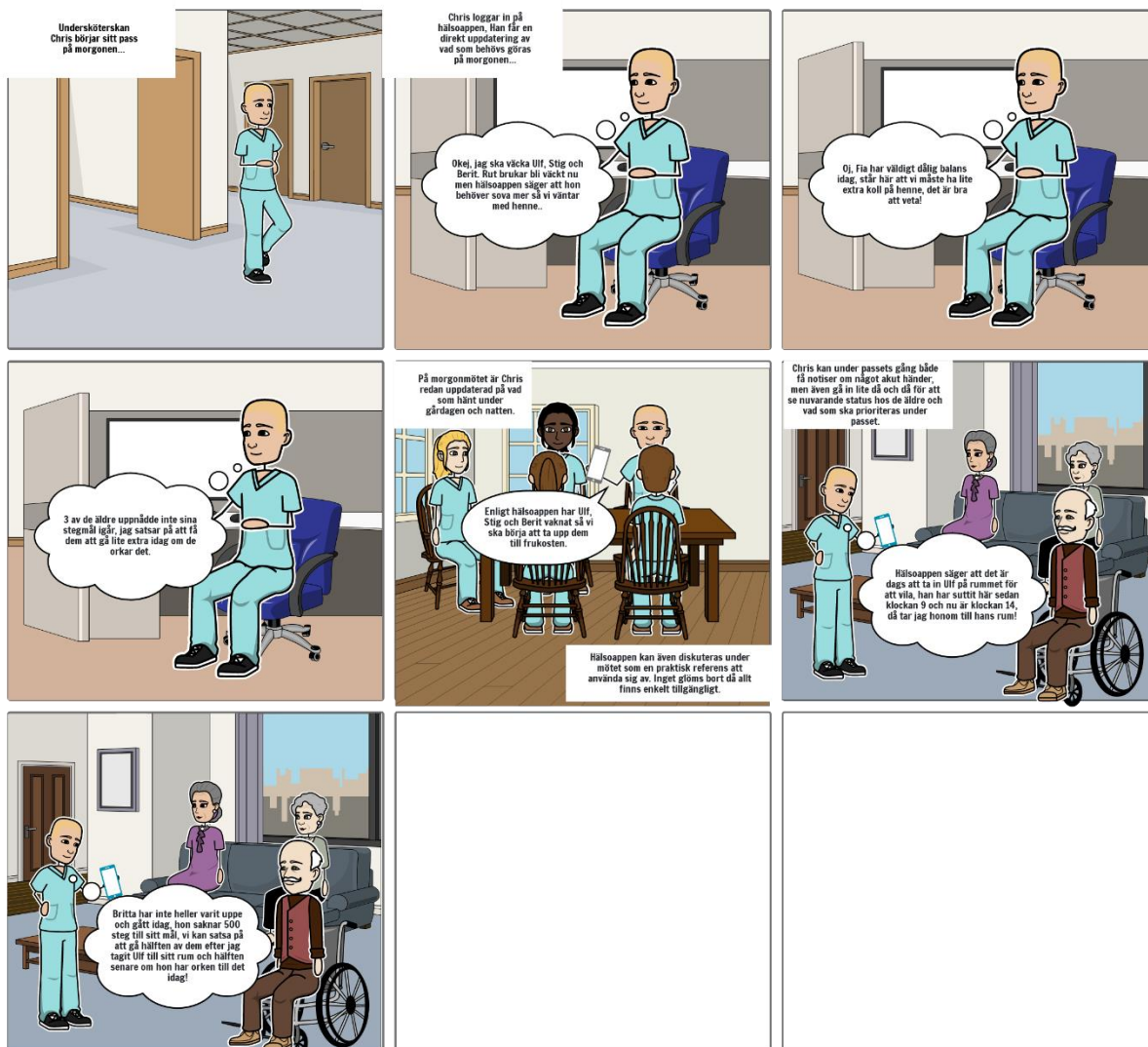


12.13 Storyboards



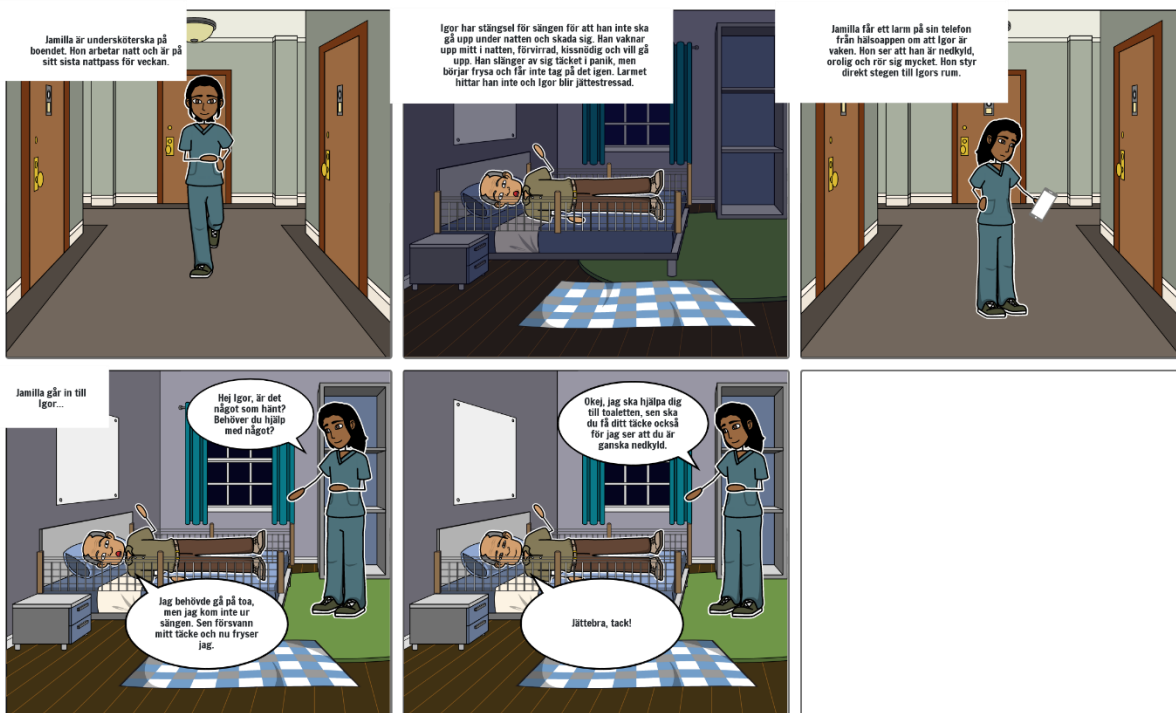
Create your own at Storyboard That

Scenario 2 arbetsterapeut



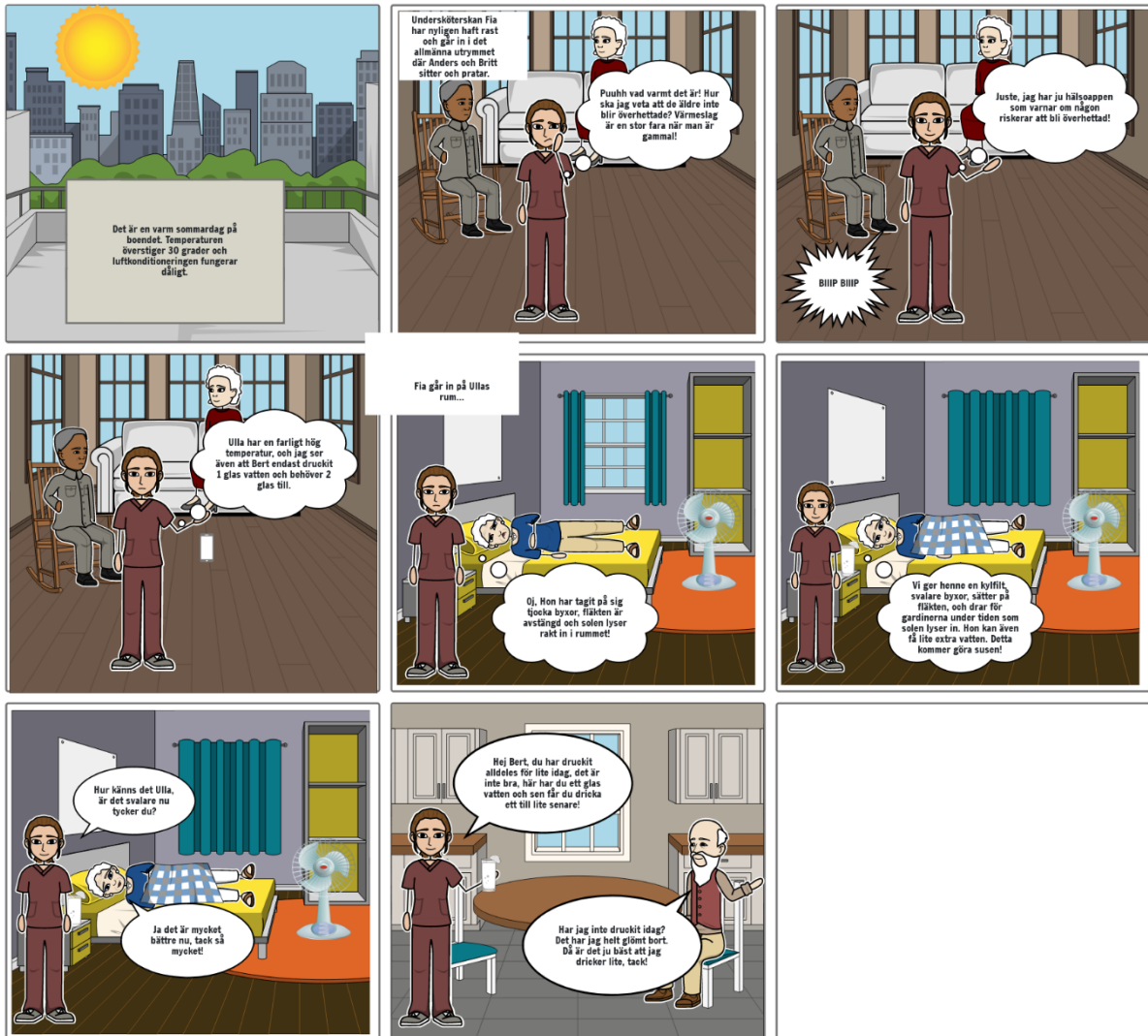
Create your own at Storyboard That

Scenario 1 undersköterska



Create your own at [Storyboard That](https://www.storyboardthat.com)

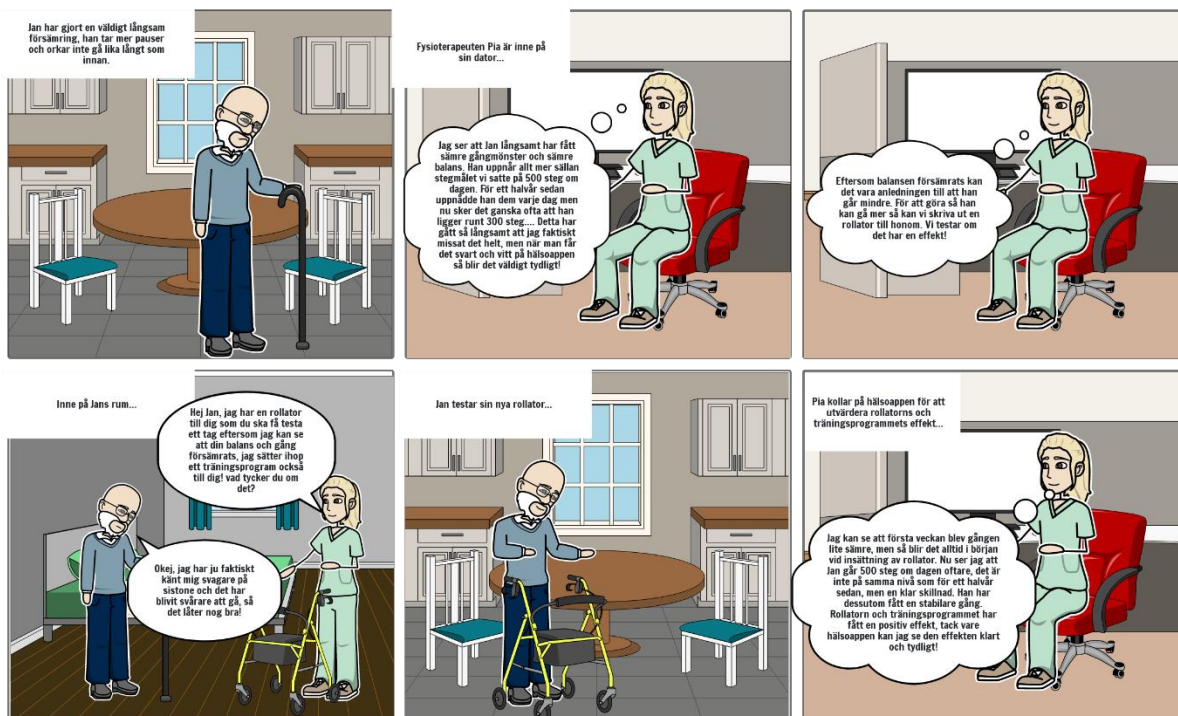
Scenario 2 undersköterska



Create your own at Storyboard That

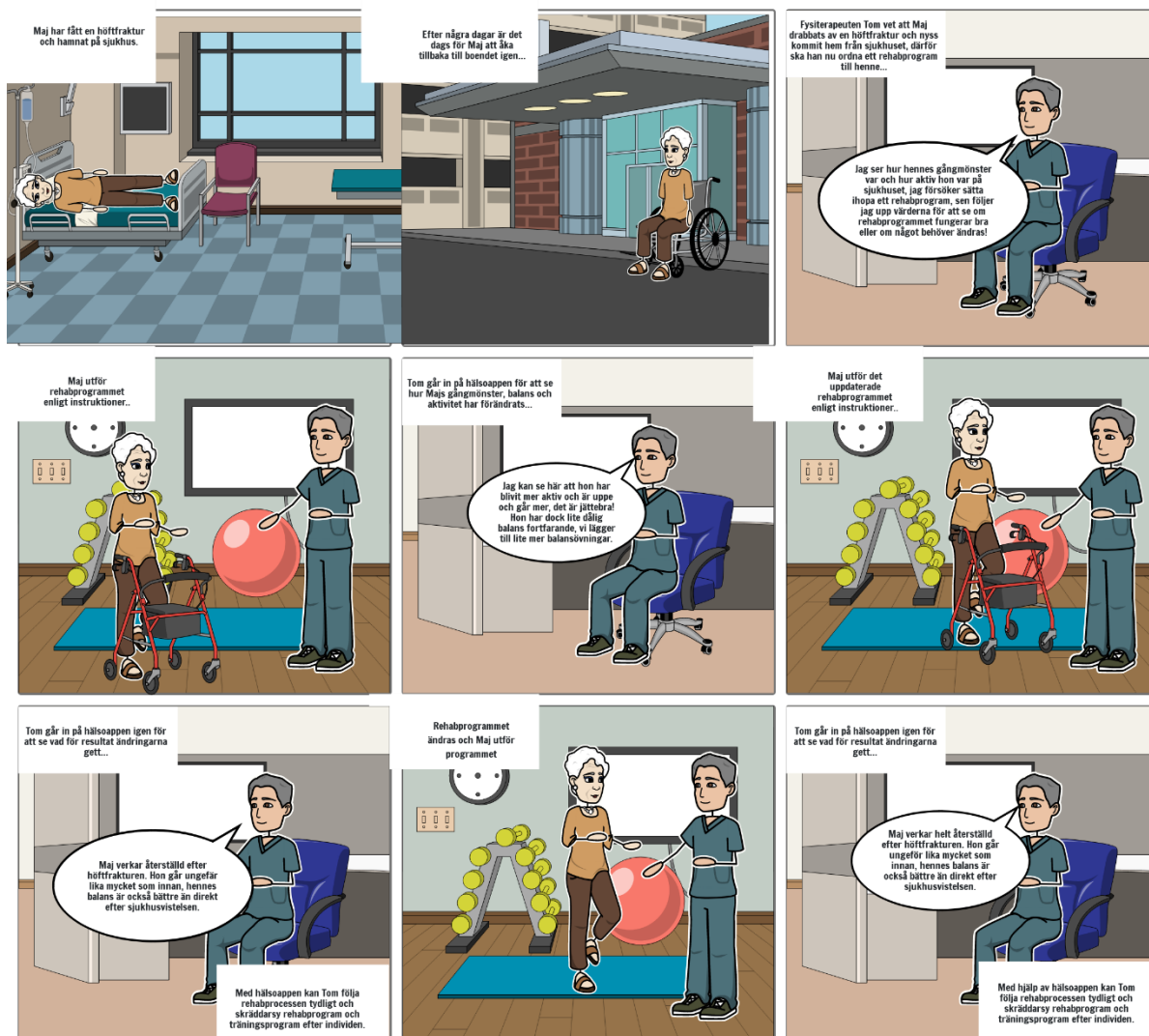
Image Attributions:
154868 (<https://pixabay.com/vectors/fan-ventilating-cooling-154868/>) - OpenClipart-Vectors - License: Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See <https://pixabay.com/service/license/> for what is not allowed

Scenario 3 undersköterska



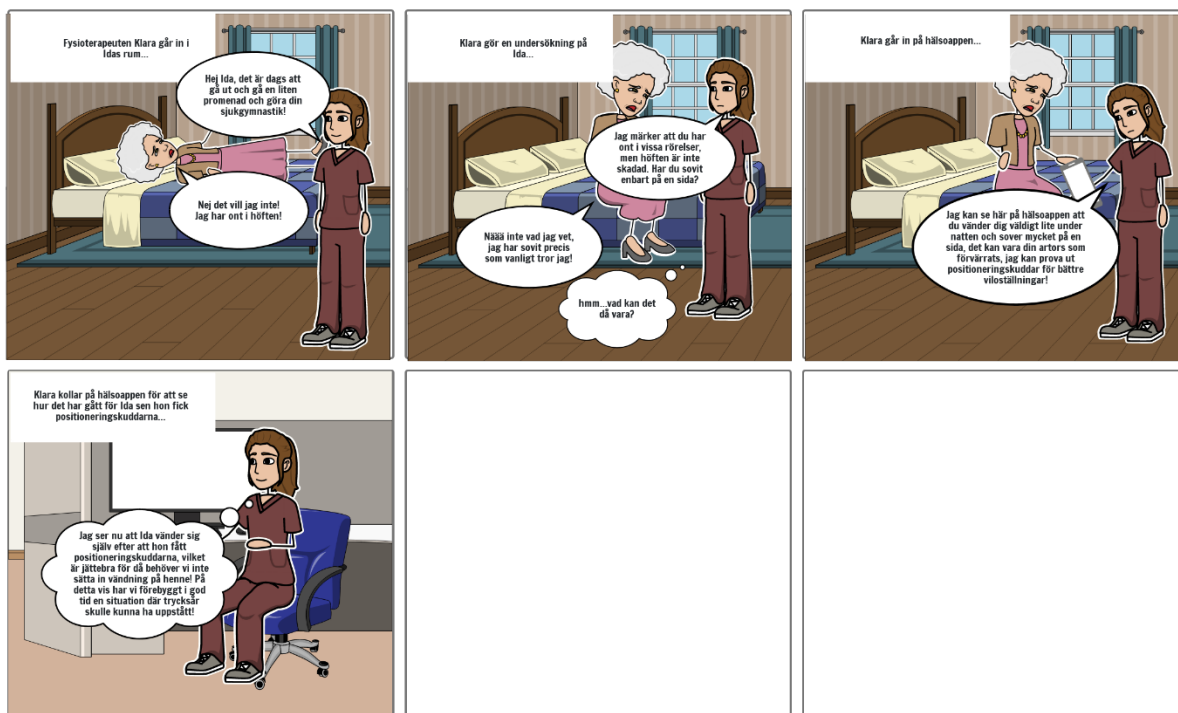
Create your own at [Storyboard That](https://www.storyboardthat.com/)

Scenario 1 fysioterapeut



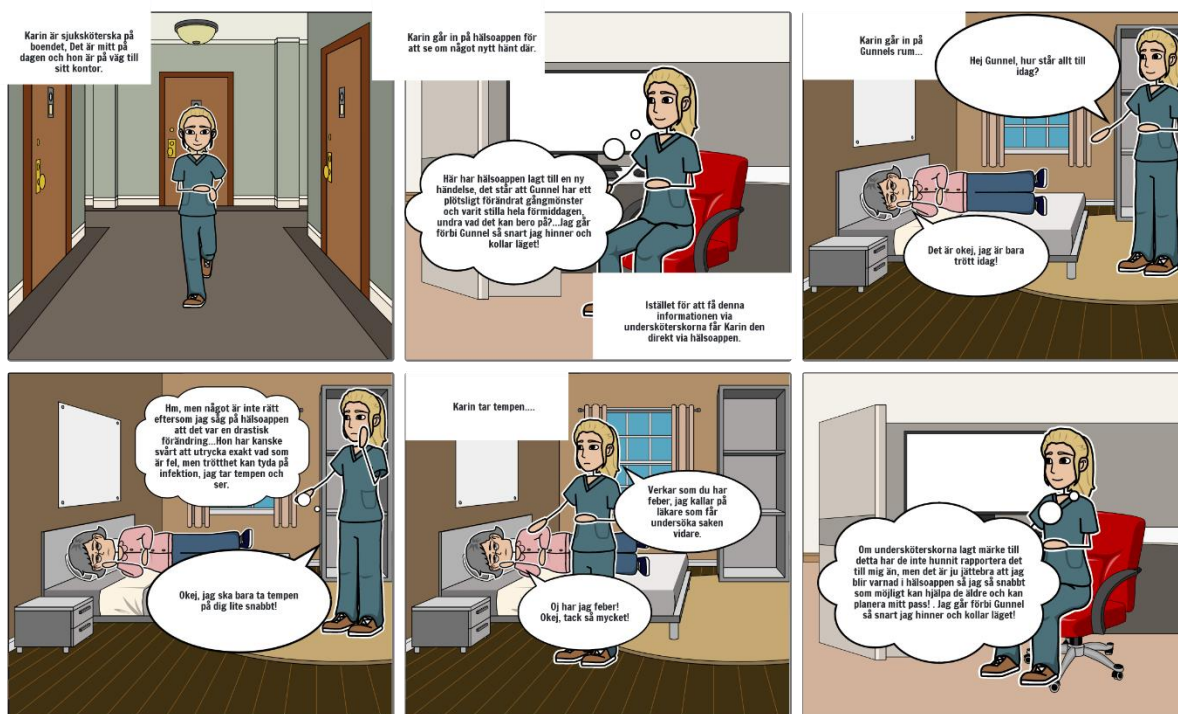
Create your own at Storyboard That

Scenario 2 fysioterapeut



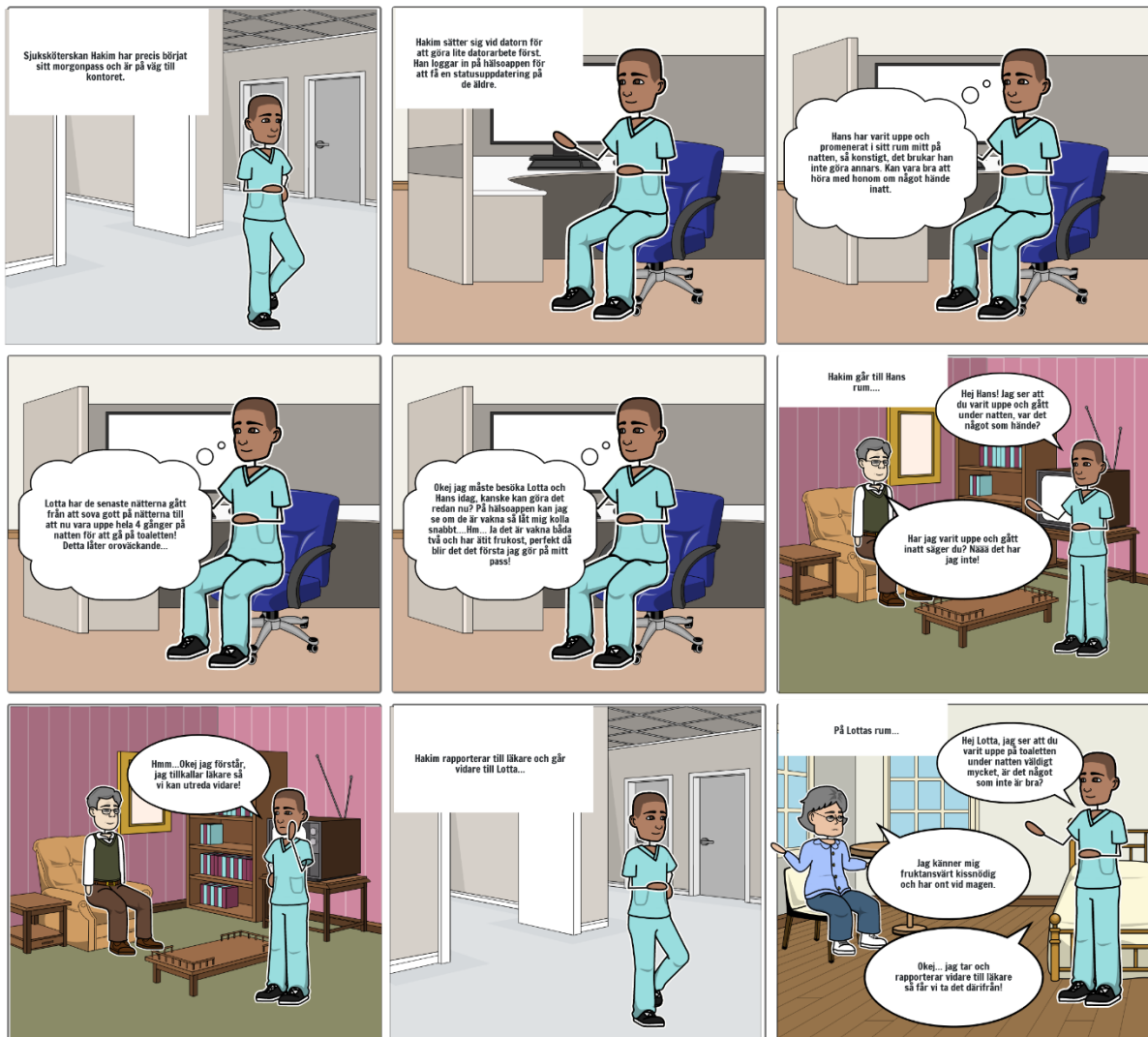
Create your own at Storyboard That

Scenario 3 fysioterapeut



Create your own at Storyboard That

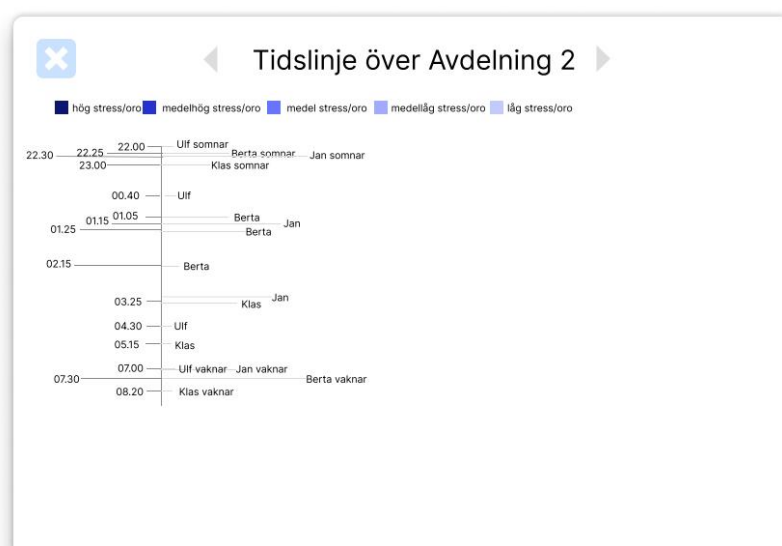
Bilaga 28: Scenario 1 sjuksköterska



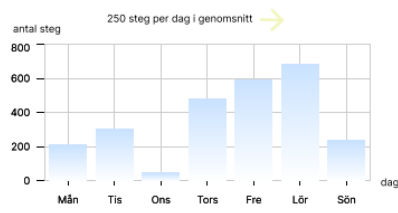
Create your own at Storyboard That

Scenario 2 sjuksköterska

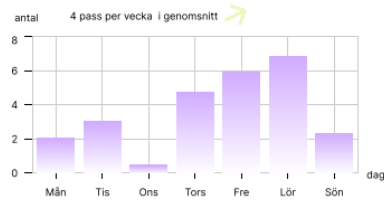
12.14 Prototyp som visades



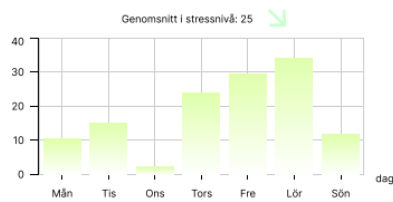
Steg



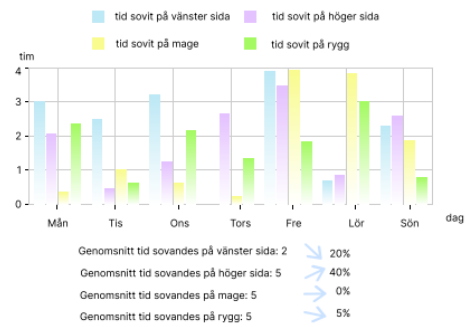
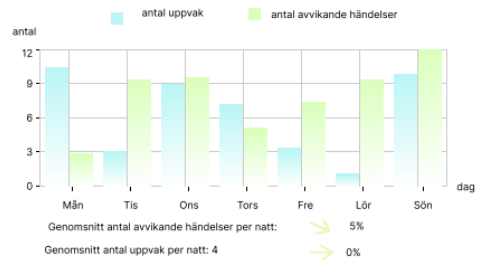
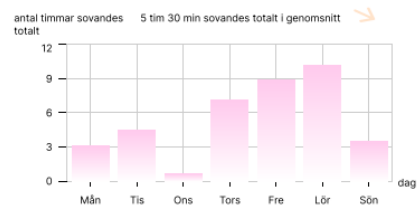
Träning



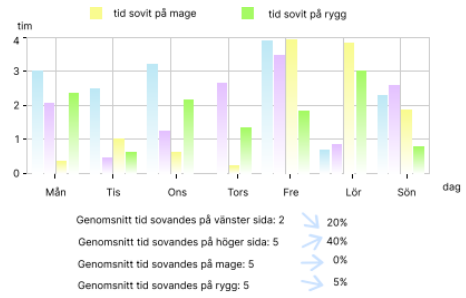
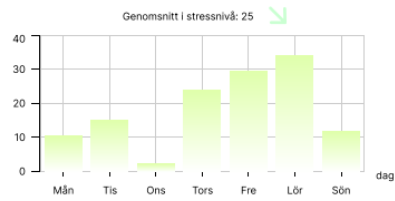
Stress/oro



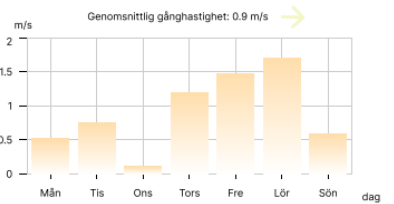
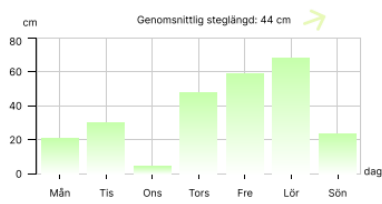
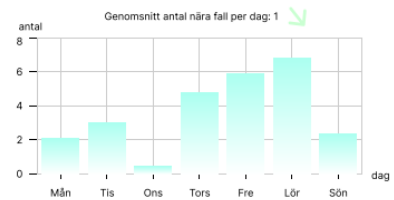
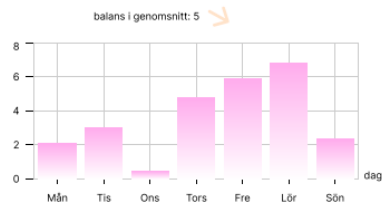
Sömn



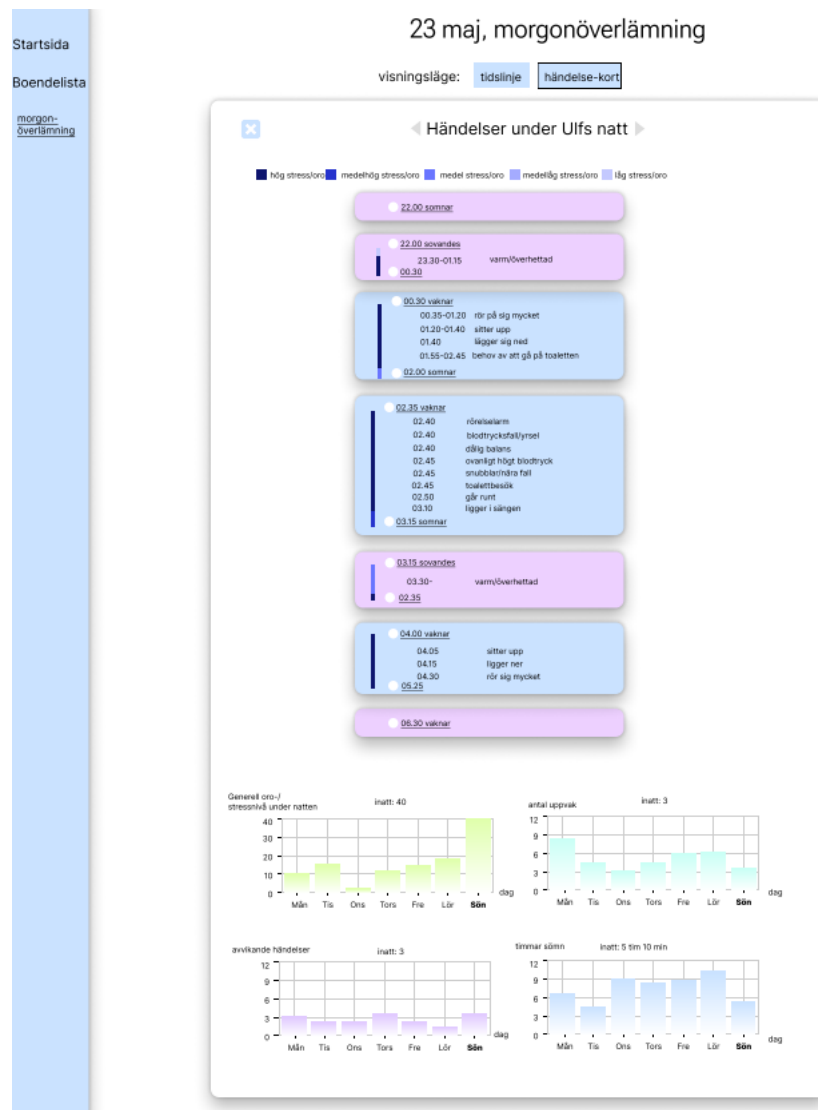
Stress/oro



Gait och balans



12.15 Prototyp som användartestades



● 22.00 somnar

● 22.00 sovandes

23.30-01.15 varm/överhettad

● 00.30

● 00.30 vaknar

00.35-01.20 rör på sig mycket

01.20-01.40 sitter upp

01.40 lägger sig ned

01.55-02.45 behov av att gå på toaletten

● 02.00 somnar

● 02.35 vaknar

02.40 rörelselarm

02.40 blodtrycksfall/yrsel

02.40 dålig balans

02.45 ovanligt högt blodtryck

02.45 snubblar/nära fall

02.45 toalettbesök

02.50 går runt

03.10 ligger i sängen

● 03.15 somnar

● 03.15 sovandes

03.30- varm/överhettad

● 02.35

● 04.00 vaknar

04.05 sitter upp

04.15 ligger ner

04.30 rör sig mycket

● 05.25

Startsida

Boendelista

Ulf

Ulf:s sida

inställningar

Inger

Olof

Lars

Berit

Gunnel

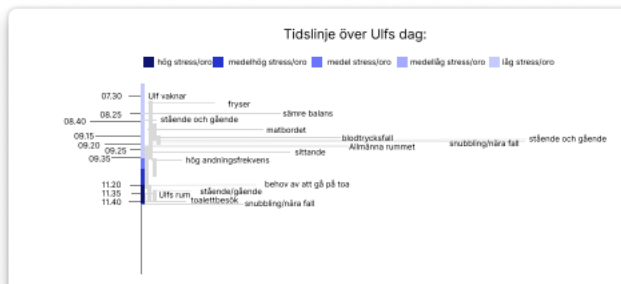
Klas

morgon-

överlämning

◀ DAG ▶
10 Maj 2023

visningsläge: tidslinje händelse-kort



Händelse-larm

avvikande händelser idag:

totalt: 9
balans: 1
snubbling/häla fall: 2
bidtrycksfall/yrstet: 1

genomsnitt per dag i veckan:

totalt: 5
balans: 3
snubbling/häla fall: 2
bidtrycksfall/yrstet: 2
stress/oro: 1

Steg och gång

idag:

antal steg: 320
sträcka: 250 m
gångshastighet: 0.9 m/s
uppdaterades senast: 10.45

genomsnitt per dag i veckan:

antal steg: 540
sträcka: 410 m
gångshastighet: 0.7 m/s

Toalettbesök

idag:

totalt: 3
senaste besök: 11.40

genomsnitt per dag i veckan:

totalt: 5

Sömn

idag:

totalt: 6 tim 35 min
sömnkvalitet: Södd
antal uppvak: 4
antal avvakter under natten: 3

genomsnitt per dag i veckan:

totalt: 7 tim
sömnkvalitet: Södd
antal uppvak: 4
antal avvakter under natten: 3

aktiviteter

idag:

allmänna rummet: 40 min
matbordet: 40 min
utomhus: 0 gånger, senast ute: 9 maj 2023
träning: 0 gånger, senast passet: 8 maj 2023

genomsnitt per dag i veckan:

allmänna rummet: 1 tim 50 min
matbordet: 1 tim 40 min
utomhus: 5 gånger
träning: 3 gånger
tid i Ulf:s rum dagtid: 30 min

Balans och fall

idag:

balans: 2
snubblingar/häla fall: 2 senast: 15.25
faktiska fall: 0 senast: 9 maj 14.50

genomsnitt per dag i veckan:

balans: 3
snubblingar/häla fall: 3
faktiska fall: 1

Stress/oro

idag:

stressnivå: medel

genomsnitt per dag i veckan:

stressnivå: medelhög

vila och rörelse

idag:

i sängen: 6 tim 5 min
ställande/gläande: 55 min
sittande: 2 tim 50 min

genomsnitt per dag i veckan:

i sängen: 10 tim 55 min
ställande/gläande: 1 tim 5 min
sittande: 12 tim

Belastningspositioner

idag:

höger: 100%
vänster: 0%

Startsida

Boendelista

Ulf

[Ulf:s sida](#)

[inställningar](#)

Inger

Olof

Lars

Berit

Gunnel

Klas

morgon-
överlämning

◀ DAG ▶
◀ 10 Maj 2023 ▶

visningsläge:

[tidslinje](#)

[händelse-kort](#)

Händelser under Ulf:s dag:

■ hög stress/oro ■ medelhög stress/oro ■ medel stress/oro ■ medellåg stress/oro ■ låg stress/oro

Ulf:s rum

07.30 vaknar
07.45-09.35 fryser
08.20 sämre balans
08.25-08.40 stående och gående
08.25 slut

Matbordet

08.50 start
09.15 blodtrycksfall/yrsel
09.15-09.20 stående/gående
09.15 slut

Allmänna rummet

09.20 start
09.20 snubbling/nära fall
09.25 sittande
09.35-10.00 hög andningsfrekvens
11.20 behov av att gå på toaletten
11.30-11.40 stående/gående
11.30 slut

Ulf:s rum

11.35 start
11.40 toalettbesök
11.40 snubbling/nära fall

Startsida

Boendelista

Ulf

[Ulf:s sida](#)

[inställningar](#)

Inger

Olof

Lars

Berit

Gunnel

Klas

morgon-
överlämning

Personliga larm:

- Avlastar/ligger på vänster sida larmar efter: 3 timmar
- blodtryck undre gräns: 80/50 larmar efter: 2 min
- blodtryck övre gräns: 160/100 larmar efter: 1 tim
- Stillasittande/vilande i sträck larmar efter: 2 timmar

+ Lägg till...

Förinställda larm:

- snubbling/nära fall
- låg temperatur: 35 grader larmar efter: 2 min
- hög temperatur/feber: 38 grader
- vilopuls övre gräns: 100 slag/minut
- fall
- rörelselarm

borttagna larm:

- + blodtryck undre gräns: 90/60
- + behov att gå på toa